



**ULUSLARARASI EFFICIENCY CHALLENGE
ELEKTRİKLİ ARAÇ YARIŞLARI**

TEKNİK TASARIM RAPORU
Teslim Tarihi: 1 - 4 Ağustos 2021

ÜNİVERSİTE: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ARAÇ VE TAKIM İSMİ: HYDRA --- YTÜ-AESK_H
DANIŞMAN (VARSA):
TAKIM KAPTANI: HÜSEYİN BAKİ İNAN

KATEGORİ: ☐ ELEKTROMOBİL ☒ HİDROMOBİL

İÇİNDEKİLER

ÜNİVERSİTE: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	1
ARAÇ VE TAKIM İSMİ: HYDRA --- YTÜ-AESK_H	1
DANIŞMAN (VARSA):	1
TAKIM KAPTANI: HÜSEYİN BAKİ İNAN	1
1. Araç Özellikleri Tablosu	8
2. Dinamik Sürüş Testi.....	9
3. Yerli Parçalar	10
4. Motor	11
4.1. Tasarım Hesaplamalar	11
4.1.1. Detaylı Tasarım Bilgileri	11
4.1.2. Kayıpların hesaplanması.....	21
4.1.3. Motor Tasarım Adımları	22
4.2. Manyetik Analiz Çalışmaları	24
4.2.1. Manyetik Hesaplama Adımları ve Denklemleri.....	24
4.2.2. Maxwell 2D Manyetik Analiz Sonuçları	25
4.3. Mekanik Analiz Çalışmaları	26
4.3.1. Detaylı Mekanik Tasarım Bilgileri ve Sınırları.....	26
4.3.2 Mekanik Hesaplama Adımları ve Denklemleri.....	28
4.3.2.1. Dingil Yüğü:	28
4.3.3. Sonlu Elemanlar Analiz Sonuçları	29
4.4. Termal Analiz Çalışmaları	29
4.4.1. Soğutma metodu.....	29
4.4.2. Termal Analiz ve Hesaplama Çalışmaları	30
4.4.3. Termal Limitler	30
4.4.4. Termal Hesaplama.....	30
4.4.5. ANSYS Workbench Termal Analizler	31
4.4.6. Termal Analiz Sonuçları	32

4.5. Üretim Çalışmaları.....	32
4.6. Teknik çizimler.....	33
4.7. Motor Test Sonuçları ve Motor Verimi (EN60034-1'e göre).....	34
4.8. Karşılaştırma Tablosu	34
5. Motor Sürücü	36
5.1. Devre tasarımı.....	36
5.1.1. Güç Katı	36
5.1.2. Kontrol Katı	43
5.2. Kontrol Algoritması	45
5.2.1. MATLAB-Simulink Model Tabanlı Motor Sürücü Yazılımı	46
5.3. Simülasyon Çalışmaları.....	47
5.3.1 Motor Sürücü Devresinin Modellenmesi.....	47
5.3.2. Motor Sürme Tekniğinin Modellenmesi	48
5.3.3. Anahtarlama Elemanı Kayıpları.....	49
5.4. Baskı Devre Çalışmaları.....	49
5.4.1. Güç Katı	50
5.4.2. Kontrol Katı	50
5.4.3. Kapı Sürücü	50
5.4.4. Hall Sensör Kartı	50
5.5. Üretim Aşamaları.....	50
5.5.1. Güç Katı PCB Baskı Devre ve Komponent Dizimi.....	51
5.5.2. Kontrol Katı PCB Baskı Devre ve Komponent Dizimi.....	51
5.5.3. Kapı Sürücü PCB Baskı Devre ve Komponent Dizimi.....	51
5.5.4. Hall Sensör Verisi ve Motor Faz Kalibrasyonu	51
5.6. Motor Sürücü Verimliliği	51
5.7. Motor Sürücü Koruması.....	52
5.7.1. Yazılımsal Koruma Algoritması	52
5.7.2. Donanımsal Korumalar	53
5.8. Malzemelerin Faturalandırılması	54
5.9. Karşılaştırma Tablosu	55
6. Batarya Yönetim Sistemi (BYS).....	57

6.1. Devre Tasarımı.....	57
6.1.1. Kontrol Kartı Devre Tasarımı.....	57
6.1.2. Ölçüm Kartı Devre Tasarımı.....	59
6.2. Dengeleme Yöntemi.....	60
6.3. Kontrol Algoritması	61
6.3.1. Koruma Algoritmaları	61
6.4. Simülasyon Çalışmaları (not mandatory if designed by the team).....	62
6.4.1. Batarya Hücresi Şarj ve Deşarj Simülasyonu.....	62
6.4.2. Batarya Elektriksel Eş Değer Devre Modeli.....	63
6.4.3. Şarj Durumu (SoC) Tahmini	64
6.4.4 Sağlık Durumu (SoH) Tahmini	66
6.4.5. Algoritma Simülasyonu	66
6.5. Baskılı Devre Çalışmaları	66
6.5.1. Kontrol Kartı Baskı Devre Çalışması	66
6.5.2. Ölçüm Kartı Baskı Devre Çalışması	66
6.6. Üretim Çalışmaları.....	66
6.7. Karşılaştırma Tablosu	67
7. Yerleşik Şarj Birimi.....	68
7.1. Devre Tasarımı.....	68
7.1.1. Yerleşik Şarj Ünitesi İçin Topoloji Seçimi	68
7.1.2. Şematik Tasarım	69
7.1.3. Tasarımsal Hesaplamalar ve Uygun Malzeme Seçimi	69
7.1.4. Trafo Tasarımı.....	71
7.1.5. Endüktans Tasarımı	72
7.1.6. Kontrol Çalışmaları.....	72
7.2. Simülasyon Çalışmaları.....	73
7.2.1. PSIM Ortamında Yapılan Simülasyon Çalışmaları	73
7.2.2. MATLAB Ortamında Yapılan Simülasyon Çalışmaları	73
7.3. Baskı Devre Çalışmaları.....	73
7.4. Üretim Çalışmaları.....	74
7.4.1. Endüktans Üretimi.....	74

7.4.2. Baskı Devre Kartı Üretimi.....	74
7.5. Test Sonuçları	74
7.6. Karşılaştırma Tablosu	75
8. Enerji Yönetim Sistemi (EYS)	76
8.1. Kontrol Algoritması	76
8.1.1. Enerji Yönetim Sistemi Tasarımı	76
8.1.2. Yazılım ve Kontrol Algoritması	76
8.1.3. Kontrol Algoritması Geliştirilmesi.....	76
8.2. Devre Tasarımı.....	77
8.3. Simülasyon Çalışmaları.....	78
8.3. Üretim Çalışmaları.....	79
8.3.1. PCB Tasarımı.....	79
8.3.2. Devre Üretimi	81
8.4. Test Sonuçları	83
8.5. Karşılaştırma Tablosu	83
9. Batarya Paketleme	84
9.1. Hücrelerin özellikleri	84
9.2. Pil Kutusu Malzemelerinin Özellikleri (yani çekme mukavemeti, darbe direnci, Termal (erime noktası) ve Elektrik (dielektrik sabiti) özellikleri)	84
9.3. Batarya Paketinin Termal Analizi.....	85
9.4. Akü Soğutma Sistemi (hava, su vb.) Detayları	87
9.5. Karşılaştırma Tablosu	87
9.6. Ön Şarj Kartı.....	88
9.6.1. Ön şarj direnci seçimi.....	88
9.6.2. Akım ölçümü	89
9.6.3. Şönt Akım Sensörü	89
9.6.4. Ana kontaktör	90
9.6.5. Ön şarj kartı baskı devre tasarımı	91
9.6.6. Üretim Çalışmaları	91
10. Elektronik Diferansiyel Uygulaması	92
10.1. Sistem Topolojisi	92

10.2. Kontrol Algoritması	92
10.3. Benzetim Çalışmaları	93
10.4 Test Sonuçları	93
10.5 Karşılaştırma Tablosu	94
11. Araç Kontrol Sistemi (AKS).....	95
11.1. Araç Kontrol Sistemi Yazılım Tasarımı	95
11.2. Araç Kontrol Sistemi Donanım Tasarımı	95
11.3. Motor Kontrol Algoritması	96
11.4. Regeneratif Frenleme Optimizasyonu	97
11.5. Araç Enerji Yönetim Sistemi	97
11.6. Araç İçi Haberleşme Sistemi	97
11.7. Arıza Teşhisi.....	98
11.8. Araç Verilerinin Kullanıcıya Aktarılması	99
11.9. Telemetri Sistemi.....	100
11.9.1. Telemetri Sistemi Donanım Tasarımı	100
11.9.2. Araç Verilerinin İzleme Merkezine Aktarılması	101
11.9.3 Araç Verilerinin Okunması	102
11.9.4. Araç Verilerinin Kayıt Edilmesi	102
11.9.5. Araç Verilerinin İzleme Merkezinde Gösterilmesi	102
12. İZOLASYON TAKİP CİHAZI	105
12.1. Devre Tasarımı.....	106
12.2. Simülasyon Çalışmaları.....	107
12.3. Baskı Devre Çalışmaları.....	107
12.4. Üretim Çalışmaları.....	108
12.5. Test Çalışmaları	108
13. Direksiyon Sistemi	110
13.1 CAD Modeli	112
13.2 Aracın ön yerleşim geometrisinin açı ve mesafe değerleri	112
13.3 Direksiyon oranı hesabı.....	113
13.4 Bisiklet modeline ve dış tekerlek merkezine göre dönüş yarı çapı hesabı...	113

13.5 Ackerman prensibine ve fiili duruma göre iç ve dış dönüş açılarının alması gereken değerler	114
13.6. Teorik ve gerçek durum için direksiyon açısına göre iç tekerlek ve dış tekerlek dönüş açılarının ve direksiyon simidi maksimum açıda döndüğünde tekerleklerin maksimum dönüş açılarının grafikleri	115
13.7. Direksiyon simidi maksimum açıyla döndüğünde (en az 180 derece) tekerlekler ile gövde arasındaki mesafe	116
14. Kapı Mekanizması	117
14.1. KAPI	117
14.2. KAPI MENTEŞESİ Ve DİLİ.....	117
14.3. KAPI KİLİT MEKANİZMASI	118
15. Mekanik Detaylar	119
15.1. Teknik Resimler.....	119
15.2. Mukavemet Analizi	120
15.3. Dış Kabuk Üretimi	121
15.3.1. Modelin Hazırlanması	121
15.3.2. Kalıp Üretimi.....	121
15.3.3. Kep Üretimi	123
15.3.4. Şasi Üretimi.....	124
15.3.5. Kapı Üretimi	126
15.4. Enerji Tüketim Hesabı	126
15.5. Maliyet Tablosu	129
16. Yakıt Pili.....	131
17. Yakıt Pili Kontrol Sistemi.....	133
18. Araç Elektrik Şeması	134
19. Orijinal Tasarım	135
20. KAYNAKLAR	136

1. Araç Özellikleri Tablosu

Özellik	Birim	Değer
Uzunluk	mm	3400
Genişlik	mm	1260
Yükseklik	Mm	1038
Şasi	Malzeme	Karbon fiber monokok
Kabuk	Malzeme	Karbon fiber
Fren sistemi	Hidrolik disk, ön, arka, el freni	Hidrolik disk-ön-arka
Motor	Tip	Radyal Akıllı Sabit Mıknatıslı Senkron Motor
Motor sürücüsü	Kendi tasarımıları, hazır ürün	Kendi tasarımıları
Motor gücü	kW	3
Motor verimliliği	%	>90
Elektrik makinesi ağırlığı	kg	12
Batarya	type	Li-İon
Batarya paketi nominal gerilimi	V	130.6
Batarya paketi kapasitesi	Ah	18
Batarya paketi maksimum gerilimi	V	117.6
Batarya paketi enerjisi	Wh	1800
Yakıt pili gücü	kW	1
Hidrojen silindirleri sayısı	#	3
Hidrojen silindir basıncı	bar	15
Süperkapasitör	Evet/hayır	Hayır
Kategorinize uygun olan boşlukları doldurmalısınız		

2. Dinamik Sürüş Testi

Dinamik sürüş videosuna [link](#) üzerinden ulaşabilirsiniz.

3. Yerli Parçalar

1. Motor	Elektromobil ve Hidromobil için zorunlu	☒
2. Motor sürücüsü	Elektromobil ve Hidromobil için zorunlu	☒
3. Batarya yönetim sistemi (BYS)	Elektromobil ve Hidromobil için zorunlu	☒
4. Yerleşik şarj birimi	Elektromobil için zorunlu	☒
5. Enerji yönetim sistemi *	Hidromobil için zorunlu	☒
6. Batarya paketleme	Opsiyonel	☒
7. Elektronik diferansiyel uygulaması	Opsiyonel	☒
8. Araç control sistemi (AKS)	Opsiyonel	☒
9. Yakıt pili *	Opsiyonel	☐
10. Yakıt pili kontrol sistemi *	Opsiyonel	☐
11. İzolasyon izleme cihazı	Opsiyonel	☒
12. Direksiyon sistemi	Opsiyonel	☒
13. Kapı mekanizması	Opsiyonel	☒

* Sadece hidromobil kategorisi için

4. Motor

4.1. Tasarım Hesaplamalar

Motor tasarımının başlaması ve optimizasyonlar ile tasarımın netleşmesi aşamaları bu kısımda adım adım anlatılmaktadır.

4.1.1. Detaylı Tasarım Bilgileri

Motorun tasarımına dair bütün gelişmeler detaylarıyla beraber bu bölümde anlatılmaktadır.

4.1.1.1. Motor Türünün Belirlenmesi

Motor tasarımına başlanırken öncelikle hangi motor türünün seçileceği ile başlanmıştır. Seçim için çeşitli motor türleri incelenip karşılaştırılmıştır. Karşılaştırıldığı zaman görülen sonuç Sabit Mıknatıslı Senkron Motorların (SMSM) diğer motor türlerine kıyasla birçok yönden üstün olduğudur. Ayrıca akının akış yönü olarak eksenel akılı ve radial akılı SMSM motorlar olduğu görülmüştür. Yarış isterleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmede radyal akılı sürekli mıknatıslı senkron motorların üstün özellikleri aşağıda sıralandığı gibidir.

- Hafif tasarım olanağı
- Tork ve Güç yoğunluğunun yüksek olması
- Mekaniksel olarak teker içi olarak hub motor olarak kullanılmaya uygun olması
- Üretimin diğer kullanılabilecek motorlara kıyasla zor olmaması

Yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı tasarlanacak motorun türü radyal akılı sabit mıknatıslı senkron motor olarak belirlenmiştir. Bu motor yapısı dıştan rotorlu şekilde tasarlandığında motorun tekere mekaniksel olarak rahatlıkla takılarak hub (teker içi) motor olarak kullanılabilir. Hub motor yapısı sayesinde motor, herhangi bir aktarım organı olmaksızın motorun mekanik enerjisini tekere aktarabilmektedir. Bu da motorun dişli kaybının oluşmamasını ve veriminin artmasını sağlamaktadır. Verimi arttırmak için dıştan rotorlu motor kullanılarak motorun dişli aktarım kaybının önüne geçilmiştir.

4.1.1.2. Motorun Tasarım Karakteristiğinin Belirlenmesi

Elektrikli araçlarda hub motor olarak kullanılacak SMSM tasarımına başlamadan önce, tüm motor tasarım çalışmalarında olduğu gibi tasarım kriterleri belirlenmiştir. Bu çalışmada dikkate alınan tasarım kriterleri aşağıda belirtildiği şekilde ele alınmıştır.

- Motorun gücünün belirlenmesi ve boyutlandırma
- Oluk – kutup sayısının belirlenmesi
- Stator ve rotor malzemelerinin seçilmesi
- Sarım sayısı ve mıknatıs kalınlığı gibi diğer tasarım parametrelerinin belirlenmesi

4.1.1.3. Motorun Boyutlandırılması ve Gücünün Belirlenmesi

Motor tasarımında yukarıda bahsedildiği üzere ilk olarak motorun talep edeceği güç-tork-hız değerleri belirlenmeli ve talep edilen değerleri sağlayacak bir motor boyutlandırması yapılmalıdır.

Tork-hız aralığı olarak yarış koşulları göz önünde bulundurularak motorun nominal hızı 450 rpm olacak şekilde belirlenmiştir. Araçta kullanılacak teker çapı 550 mm olduğu için 450 rpm lik bir hub motor yaklaşık olarak 45 km/h hıza denk gelmektedir. Yarışmada yarış pistinde bir turun 5.3 km olduğu bilindiği için saatte ortalama 38 km/h hızda olmak yarış tamamlamak için yeterlidir. Bu sebeple bir miktar hata payı da hesaba katılarak 45 km/h nominal hız olarak belirlenmiştir.

Motorun tork hesabı için MATLAB programı üzerinden hesaplamalar yapıp motorun çıkması gereken nominal ve maksimum torklar belirlenmiştir.

Yapılan testlerde görülen veriler Şekil 4.1'deki [linkte](#) verildiği gibi MATLAB programına girilmiştir:

Programa girilen test sonuçları yorumlandığında motorun yokuşları 30 km/h hızda çıkarken ortalama 54 Nm'lik torka ihtiyacı olduğu görülmüştür. Ayrıca gerektiği zaman 30 km/h hızdan daha yüksek hızlara da çıkılması gerekip hızın artırılması gerektiğinden yokuşta daha yüksek torka ihtiyaç olabileceği düşünülmüştür. Bu sebeple Motorun hata payı ile beraber nominal olarak yaklaşık 100 Nm'lik tork üretebilecek şekilde tasarlanmaya başlanmıştır. Motorun nominal hızı 450 rpm (47 rad/s), Torku 75 Nm belirlendikten sonra aşağıdaki eşitlik ile motorun güç seviyesi hesaplanmıştır. Burada; P mekanik gücü, T mekanik torku ve ω açısal hızı temsil eder. Denklem 4.1'de gösterilmiştir.

$$P = T \times \omega = 75 \times 47 = 3.52 \text{ kW} \quad (4.1)$$

Yapılan hesaplama göre yarış pistindeki yokuşları rahatlıkla çıkabilmek için 3.5 kW güç seviyesinde bir motor tasarımının yeterli olduğu matematiksel olarak görülmüştür.

4.1.1.4. Rotor Boyutlandırması

Seçilen motor türü olarak dıştan döner bir motor tasarımı yapıldığı için motorun dış çapı aynı zamanda rotorun da dış çapına eşittir. Rotor boyutlandırmasında ilk bakılan kısım motorun mekaniksel olarak araca sığmasını sağlamaktır. Motorun sığması sağlandıktan sonra motorun istenen güç tork değerlerine erişip erişemediğine bakılarak boyutlandırma hesaplamaları yapılmaktadır. Temel olarak elektrik motorlarında tork Denklem 4.2'deki parametreler ile belirlenir.

$$T = kD^2L \quad (4.2)$$

Yukarıdaki denklemde görüleceği üzere motorun mekaniksel boyutu olarak bir silindir olarak düşünüldüğünde iki ana parametre vardır. Bunlar çap ve kalınlıktır. Görüldüğü üzere çap karesi ile kalınlık doğru orantılı şekilde motor torkunu etkilemektedir. Bu sebeple uygun çap ve kalınlıktaki motor boyutlarını belirlemek çok önemlidir.

Motorun takılacağı tekerlek çapı olarak 16 inç genişlikte lastik kullanımı yarışma kapsamında belirlendiği için motorun tekere sığabilecek maksimum çapı 350 mm olabilmektedir. Denklem 4.2'deki formüle göre motorun çapını maksimum tutmak torku maksimuma çıkartıyor şeklinde görülse de çapı arttırmak aşağıdaki formülde görüleceği üzere döner ataleti arttırmaktadır. Ayrıca çap artışıyla motor ağırlığını önemli ölçüde arttıracak görülmüş ve artan ağırlık aracın döner ataletini arttırarak sistem verimini negatif yönde etkileyeceği denklem 4.3 den görülmektedir.

$$I_{Motor} = m \times r^2 \quad (4.3)$$

Denklem 4.3'te m kütleyi, r motorun döner kısım (rotor) yarıçapını göstermektedir. Bu sebeple ağırlık ve dış çapın döner atalet hesabına katılarak çap ve eksenel kalınlığın belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda 264 mm çap ve 30 mm eksenel kalınlığın optimum değer olduğu bulunmuştur. 350 mm'lik maksimum çaplı ve 18 mm'lik minimum eksenel kalınlık olan duruma göre yaklaşık olarak 2 kat daha düşük eylemsizlik momentine sahiptir.

Sonuç olarak dıştan rotorlu motor tasarım kullanıldığı için 264 mm'lik dış çap aynı zamanda rotorun da dış çapına eşittir.

Rotor iç çapı, mıknatıs kalınlığı ve rotor çeliği optimizasyonu sonucunda bulunmuştur. Sabit mıknatıslı senkron motor tasarlanacağı için motorun rotorunda mıknatıslar bulunmaktadır ve bu mıknatıslar motorun üretim maliyetini en çok etkileyen malzemeler arasındadır. Aynı zamanda motorun küçük bir hacimde yüksek tork ve güç üretmesini de mıknatıslar sağlamaktadır. Literatür taramasında görüldüğü üzere motor mıknatıslarının manyetik kuvveti arttırıldıkça motorun güç yoğunluğu artmaktadır. Bu sebeple hafiflik oluşturup sistem verimliliğini arttırmak için üretilen en kuvvetli manyetik kuvvete sahip NdFeB N52 serisi mıknatısların kullanılmasına karar verilmiştir ve mıknatıs kalınlığı analizleri bu kuvvetteki mıknatıslarla analiz edilmiştir.

4.1.1.5. Stator Boyutlandırılması

Stator boyutlandırılmasında ilk olarak statorun dış çapının belirlenmesi ile başlanmıştır. Dıştan rotorlu motorlarda statorun dış çapı, rotorun iç çapından hava aralığının iki katı kadar değeri çıkartılması sonucunda bulunduğundan öncelikle hava aralığı belirlenmiştir. Optimizasyonlar kısmında verildiği üzere hava aralığı belirlenirken motor performansının düşmemesi, vuruş momentinin kabul edilebilir seviyenin üstüne çıkması ve üretilebilirlik gibi önemli parametreler ele alınarak optimizasyonlar kısmında verilen

manyetik analizler sonucunda 1 mm olarak bulunmuştur. Bu sebeple statorun dış çapı otomatik olarak 242 mm olarak belirlenmiştir. Statorun iç çapı oluk tasarımı ve sargı planına göre değişeceği için statorun iç çapı oluk tasarımından sonra yapılmıştır.

4.1.1.6. Oluk Tasarımı

Oluk tasarımına başlarken yapılan literatür taramasında birçok oluk tasarımı olduğu görülmüştür. Literatürlerden edinilen bilgiler sonucunda stator sargılarından oluşturulan manyetik akının en az manyetik dirence maruz kalarak statordan rotora gönderilmesini sağlayacak ve rotor mıknatısları ile meydana gelecek etkileşimi en verimli kılacak stator oluk tasarımı elde edilmek amaçlanmıştır. İlk olarak [1] semi closed ve open slot oluk tasarımları arasında seçim yapılarak vuru momentini azaltma performansı, daha fazla motor torku elde etmesi ve motorun Zıt EMK kuvvetinin daha düzgün oluşması sebebiyle semi closed yapı olan oluk yapısı seçilmiştir.

Bu yapı seçildikten sonra semi closed yapıdaki oluk tasarımları kendi arasında kıyaslanarak son durumda aşağıdaki oluk tasarımının en iyi manyetik sonucu verdiği görülmüştür. Yapılan ANSYS Maxwell analizlerinde verdiği performansa göre revizelenerek çizilen bu oluk tasarımı, ANSYS Rmxprt programında user defign slot kısmında çizilmiştir. Şekil 4.2’de [linkte](#) oluk tasarımı verilmiştir.

Motorun oluk tasarımında uzunluk ve oluk boşluğu elektriksel tasarım kısmında verilen sarım verilerine uyacak şekilde tasarlanmış olup elektriksel tasarım kısmında hesaplamalar sonucunda oluşturulan sarım sayısının sığabileceği büyüklükte tasarlanmıştır. Verilen ölçüde tasarlanan oluk tasarımı sonucunda stator iç çapı 160 mm olarak elde edilmiştir.

4.1.1.7. Motorun Boyutlandırması

Motorun boyutlandırılmasında en önemli tasarım kriteri motorun dış çapıdır. Denklem 4.4’ten görüleceği üzere motorda üretilen elektromanyetik torku en çok etkileyen parametrelerden biri motorun dış çapıdır ve torku karesi ile etkilemektedir. Diğer bir boyutlandırma parametresi olan motorun eksenel kalınlığı da motorun torku ile doğru orantılıdır.

$$T_d = \frac{S_{elm}}{2 \times \pi \times n_s} = \frac{\pi}{4} \times k_{w1} \times D_{in1}^2 \times L_i \times B_{mg} \times A_m \times \cos \varphi \quad (4.4)$$

Denklem 4.4’te; k_{w1} sargı faktörünü, D_{in} motor çapını, L_i motor eksenel kalınlığını, B_{mg} Denklem 4.6’da hesaplanan hava aralığı manyetik akı yoğunluğunu, A_m stator armatüründen geçen maksimum akım yoğunluğunu ve $\cos \varphi$ değeri de motorun güç faktörünü ifade etmektedir.

$$T_d = \frac{\pi}{4} \times 0.95 \times 0.244^2 \times 0.03 \times 1.1 \times 47500 \times 0.95 = 66.1 \text{ Nm} \quad (4.5)$$

Deklem 4.5'te yapılan hesaplama sonucunda motorun belirlenen aksenal kalınlık ve ap ile istenen tork deęerine ulařılmıřtır. Bu sayede motorun boyutlandırma kısmının amacına ulařtıęı grlmřtr ve ileriki adımlara geilebilmektedir.

4.1.1.8. Elektriksel Tasarım

Motorun elektriksel tasarımında motorun ulařması beklenen hız – tork – g seviyeleri iin uygun sarımın tasarımı, oluk-kutup sayısının belirlenmesi ve motorun arata kullanılacak dięer elektriksel paralara uyumlu olması bařta olmak zere alıřmalar yapılmıřtır.

4.1.1.9. Oluk-Kutup Sayısının Belirlenmesi

Oluk-Kutup sayısı motorun oluřturabileceęi maksimum tork ve hız deęerini oluřurmada birok ynden etkisi olan nemli bir tasarım parametresidir. Bu konuda Duane Hanselman ın Brushless Motor kitabından [2] yararlanılarak oluk-kutup sayısı seiminde ilerlenmiřtir. Kitapta farklı trden birok oluk kutup tasarımının harmonik deęerleri, oluřan Zıt EMK'nın formu gibi birok ynden birok oluk-kutup sayısı kıyaslanmaktadır. Motor srř ynteminin Field Oriented Control (FOC) olması sebebiyle motorun olabildięince sinzoidal formda bir Zıt EMK elde etmesinin verimli bir srř oluřturacaęı literatrde [3] okunduęundan motorun minimum harmonik bileřeni oluřturarak sinzoidal forma en yakın oluk-kutup kombinasyonu seilmeye alıřılmıřtır. Bu řekilde incelendięinde 36 oluk – 32 kutup kombinasyonunun en iyi sonucu verdięi grlmřtr. 36-32 kombinasyonunun zıt EMK formu ve harmonik dalga daęılımı ařaęıdaki řekil 4.3'deki [linkte](#) verilmiřtir.

Grldę zere 36- 32 kombinasyonunda yaklařık %7 oranında 3.harmonik bileřen vardır. Dięer bileřenler yok denecek kadar az olduęundan motorun srlmesi kısmında harmonik kayıplardan minimum etkilenilmesi planlanmaktadır.

4.1.1.10. Motorun Zıt EMK Kuvveti Hesabı ve Analizi

Motorun rotorunda bulunan sabit mıknatıslarının dnmesi sonucu bir gerilim indklenir ve motora verilen gerilime ters ynde oluřmaktadır. Bu sebeple motorun batarya gerilimine uygun řekilde tasarlanması gerekmektedir. Aksi takdirde motor tasarlandıęı ve yarıřta kullanılacaęı hızda alıřamayabilir. Zıt EMK motorun hızı ile doęru orantılı olarak motorun hız sabiti doęrultusunda artan bir deęer oluřurmaktadır ve batarya gerilimine yaklařması durumunda batarya geriliminin yetersiz kalıp motorun istenen hızlara ıkmasını engelleyebilmektedir. Bu sebeple motorun Zıt EMK deęeri ANSYS'de elektromanyetik analizlerle ve motor kitaplarından elde edilen matematiksel hesaplamalarla doęrulanarak ilerlenilmiřtir.

Analizler ve hesaplamalar yapılmadan nce batarya gerilimine bakıldıęında nominali 3.7 V olan ve 28 seri řekilde kullanılan 103.7 V seviyesinde batarya gerilimi yarıřta

kullanılması planlanmaktadır. Bu sebeple Zıt EMK değerinde baz alınan gerilim seviyesi bataryanın nominal gerilimi olmuştur.

Motorun Rmxprt Zıt EMK değeri ANSYS'de yapılan analizler sonucunda en son olarak aşağıdaki seviyede elde edilmiştir. Bu seviyenin elde edilebilmesi için aşağıda sarım tasarımında belirlenen sarım sayısı kullanılmıştır. Şekil 4.4'teki [linkte](#) ANSYS Rmxprt Faz-faz arası Zıt EMK analizi verilmiştir.

[Şekil 4.3'te](#) elde edilen Zıt EMK analizi sonucu motorun kullanılacağı hız olan 450 rpm değerine göre simülasyonu yapılmıştır. Elde edilen sonuç motorun faz-faz arası Zıt EMK gerilim seviyesini gösterdiği için faz-nötr Zıt EMK değerinin $\sqrt{2}$ katı kadardır. Bu sebeple batarya gerilimini etkileyen Zıt EMK değeri elde edilmesi için faz-faz arası Zıt EMK'nın $\sqrt{2}$ 'ye bölünmüş hali olacaktır. [Şekil 4.4'deki](#) tepe değer olarak 107.7 V olduğu için faz – nötr arası Zıt EMK $107.7 / \sqrt{2} = 76.2$ V olduğu analiz sonucunda elde edilmiştir. Bu sonuç batarya geriliminin mevcut sarım ve hız koşulları altında batarya geriliminden yüksek bir faz-nötr Zıt EMK değeri olmayacağını göstermektedir.

Elde edilen ANSYS Rmxprt analiz sonuçları matematik hesaplamalar ile karşılaştırılarak doğrulanmaya çalışılmıştır. Denklem 4.6'da motorun Zıt EMK seviyesinin hesaplaması yapılmıştır.

$$E_f = \pi \times \sqrt{2} \times f_1 \times N_1 \times k_{w1} \times \Phi_f = \pi \times \sqrt{2} \times 112.5 \times 240 \times 0.95 \times 0.000536 = 61 \text{ V}$$
$$\Phi_f = \frac{D_{out}}{p} \times L_i \times B_{mg} = \frac{0.260}{16} \times 0.03 \times 1.1 = 0.000536 \text{ Wb}$$
$$B_{mg} = \frac{\Phi_g}{\alpha_i \tau L_i} = \frac{(S_m \times B_u)}{b_p \times L_i} = \frac{0.000639 \times 0.9}{0.017 \times 0.03} = 1.1 \text{ T} \quad (4.6)$$

Denklem 4.6'da görüldüğü üzere motorun Zıt EMK sonucu oluşan gerilimi batarya gerilimi seviyesinden düşük hesaplanmıştır. Ayrıca motorun hava aralığı akı yoğunluğu (B_{mg}), Denklem 4.6 kullanılarak hesaplanabilir [\[4\]](#). Tasarım parametreleri kısmında görüldüğü üzere eksenel kalınlık (L_i) 0.03 m'dir. Motorun slot kutup genişliği (b_p) ise 0.0176 m'dir. Motorun kullanılabilir akı yoğunluk değeri (B_u) ise 0.9 Tesla alınmıştır. S_m mıknatıs kesit alanını temsil etmektedir.

4.1.1.11. Sargı Tasarımı

Sargı tasarımında öncelikle motorun dağıtılmış sarım mı yoksa konsantre sargı mı olacağına karar verilmiştir. Ayrıca motorun slot başına tek sargı mı çift sargı mı olması gerektiği sargı tasarımında önemli bir konu başlığı oluşturmuştur. Bu konuda detaylı bir literatür araştırması yapıldıktan sonra [\[5\]](#) slot başına çift sargı ile dağıtılmış sargının en uygun olacağı görülmüştür.

Yapılan arařtırmalar sonucunda 36 oluk 32 kutuplu sabit mıknatıslı senkron motor için en uygun sargı sarım řeklinin kitaptan anlınan řekil 4.5'te [linkte](#) verilmiřtir.

řekil 4.4'te görüleceęi üzere daęıtılmıř sargı ve her olukta sargının kullanılması motor kitabında da önerilmesi üzerine bu řekilde tercih edilmiřtir. Ayrıca sargı sarımının anlaşılabilir ve uygulanmasının kolay olması motorun üretimini hızlandıracak pozitif etki yaratacaęından tercih sebeplerinden biri olmuřtur.

4.1.1.12. Sarım Sayısının Belirlenmesi

Motorun sarım sayısı arttırıldıkça dięer parametreler göz ardı edildięinde motorun tork sabiti artarak birim akım başına daha fazla tork elde edilebilmektedir. Dolayısıyla az akım talep edilmesi daha az bakır kaybına sebep olacaktır. Aynı zamanda olması gerekenden fazla sarım atılması durumunda stator çelięi doyuma girerek motorun performansını düşürebilmektedir. Bununla beraber motorun sarım sayısı arttıkça daha fazla Zıt EMK kuvveti üretecek ve eęer fazla üretilirse motorun mevcut batarya kullanıldıęı durumda hızını kısıtlayabilmektedir. Motorun son tasarım aşamalarından biri olarak sarım sayısı belirlenmiřtir. Mevcut sistem üzerinde 20 sarımdan fazla atıldıęı durumda Zıt EMK analizinde görüldüęü üzere batarya gerilimine yaklařmaya bařlamaktadır. Dolayısıyla belirlenen motor tasarımında 20 sarımın tork sabitini arttırmak adına çıkılabilecek sınır olduęu ANSYS analizleri sonucunda elde edilmiřtir. 20 sarım elde edildikten sonra bu sarımların oluęa sığıp sığmaması veya nasıl sığdırılacaęı düşünölmüş 4.1.1.14.3.'te verilen hesaplama sonucunda uygun 20 sarım sığdırılabilmiiřtir.

4.1.1.13. Optimizasyonlar ile Rotor Tasarımı

Motorun rotoru tasarlanırken birçok optimizasyon yapılmaya çalışılarak motorun daha verimli ve performansı yüksek olması saęlanmaya çalışılmıřtır. Sırasıyla rotorda yapılan optimizasyonlar ařaęıda sırasıyla verilmiřtir.

4.1.1.13.1 Vuruntu Momenti Optimizasyonu

Yapılması planlanan ilk optimizasyon vuruntu momenti optimizasyonu olmuřtur. Vuruntu momenti, motorun sargılarının sarıldıęı nüve ile mıknatıslar arası elektromanyetik etkileřim sonucu oluřur ve motorun dönüřünün duraksayarak devam etmesine neden olur. Bu sebeple vuruntu momenti hem motorun fazla ses ve titreřim oluřturmasına sebep olur, hem de serbest dönüř durumunda hızının aniden düşmesine neden olur. Bu sebeplerden dolayı PMSM tasarımlarında vuruntu momentini azaltmak önemli bir tasarım kriteri olarak belirlenmiřtir.

Vuruntu momentini azaltmaya yönelik birçok yöntem incelenmiş ve optimizasyon yapılacak yöntem olarak rotorda bulunan mıknatıslar arasındaki mesafenin (magnet embrance) doęru seçilmesi ile ekstra bir çaba harcamadan vuruntu momentinin oldukça azaltılabildięi literatür arařtırmasında görölmüşür [6]. Sonrasında literatürde görölen bu vuruntu momenti azaltma yöntemi Rmxprt Optimetrics programından yapılan

optimizasyon analizi sonucunda doğrulanmıştır. Şekil 4.6'da vuruntu momenti – magnet embrance optimizasyon analizi [linkte](#) verilmiştir.

Yapılan optimizasyon analizi sonucunda vuruntu momentinin bazı magnet embrance değerlerinde minimuma indiği görülmektedir. Minimuma inen noktalardan biri seçilerek vuruntu momentinin minimum olması sağlanabilmektedir. Hangi minimum noktasının seçileceği için magnet embrance – motor torku analizi Şekil 4.7'deki [linkte](#) yapılmıştır.

Analiz sonucundan görüldüğü üzere magnet embrance değeri arttıkça mıknatıs yüzey alanı arttığından motorun elektromanyetik torku artmaktadır. Aynı zamanda Şekil 4.7'de görüldüğü üzere belirli bir seviyeden sonra magnet embrance değerinin artması vuruntu momentini çok arttırmaktadır. Bu sebeple optimum noktanın vuruntu momentinin dibe vurduğu ve embrance değerinin en büyük olduğu nokta seçilmesinin optimum olduğu görülmüştür. Bu bahsedilen optimum nokta 0.87 (%87 lik mıknatıs doluluğu) olmuştur.

Mıknatıslar arası bu boş mesafe, iletken olmayan bir malzeme ile kapatılarak mıknatısların yapıştırılmasının üretim aşamasında bu yöntem kullanılarak yapılması planlanmıştır.

4.1.1.13.2 Mıknatıs Eddy Akımı Kaybı Optimizasyonu

Eddy kayıpları iletken malzemelerin yüzeylerinde manyetik alan değişiminden kaynaklı meydana gelen kayıplardır. Eddy kaybının indirgenmesi için 2 farklı işlem yapılmıştır. Bunlar Epoksi kaplamalı mıknatıs kullanılması ve mıknatıs segmentasyonu yapılmasıdır.

Epoksi kaplama sayesinde Mıknatısların yüzey kaplaması üretici firmadan alınan veriye göre 10^{11} Ohm-m direnç seviyesine getirilerek kaplamada oluşan eddy akımı azaltılarak daha az kayıp meydana gelmesi sağlanmıştır.

Mıknatıs segmentasyonu konusunda motorun mıknatıslarının kaç segmentten oluşması konusu üzerine yönelik literatür taraması yapılmış ve ANSYS Maxwell 3D de 3D analizler ile alınan sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bilindiği üzere eddy kaybı iletken kesitlerde aşağıdaki Denklem 4.7' de verildiği boyutta oluşur:

$$P_e = k_e \times \frac{(B^2 \times f^2 \times h^2)}{\rho} \quad (4.7)$$

Denklem 4.7'de verilen ifadedeki h (mıknatıs yüksekliği) değeri, mıknatıslarda oluşan eddy akımı kaybının karesi ile değişmektedir. Denklemde verilen B, mıknatısın içerisinden geçen akı yoğunluğunu, f motorun doğal frekansını ve k_e ise eddy akımının oluştuğu materyalin karakteristik sabitidir. Paydada yer alan ρ ise malzemenin yalıtkanlığını belirtir.

Denklem 4.7'deki parametrelerden yola çıkılarak mıknatısın genişliği 3 eş parçaya bölünerek eddy kaybı 3'ün karesinden 9 kat azaltılabilmektedir. İncelendiğinde her bir segment mıknatısı birbirine yapıştırma işi çıkacağından üretimi bir miktar zorlaştırırsa da

motor verimine olan katkısı incelendiğinde 3 segment mıknatısın motor tasarımı için uygun olduğu Maxwell 3D optimizasyon analizleri sonucunda elde edilmiştir ve tasarıma 3 segment mıknatıs ile devam edilmiştir. Yapılan farklı segmentasyonların mıknatıs eddy kaybına etkisi Şekil 4.8’de [linkte](#) karşılaştırılmıştır.

4.1.1.14. Optimizasyonlar ile Stator Tasarımı

PMSM motorlarda en baskın etkisini gösteren iki ana kayıp da stator tarafında bulunmaktadır. Bunlar stator sargılarında oluşan bakır kaybı ve stator sargılarının sarıldığı çekirdekten oluşan core kayıplarıdır. Çekirdek kayıpları kendi içerisinde ikiye ayrılarak histeresis ve eddy kayıpları olarak incelenebilmektedir.

Yapılan literatür taramalarında motorun bu iki en baskın kaybı yarı yarıya kayıp meydana getirirse toplamda minimum kayıp elde edileceğine yönelik çalışmalar incelenmiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda kayıplar kısmında hesaplanan çekirdek ve bakır kayıpları birbirine yaklaştırılmaya çalışılmıştır. Bu işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılmıştır.

-Stator çekirdeğini oluşturan ince silis kaplı levhalar 0.2 mm’lik düşük çekirdek kayıplı seçilerek çekirdek kaybı azaltılmıştır.

-Bakır kayıplarının meydana geldiği stator sargı telleri farklı paralel ve kesit alanda tasarımlar denenerek en düşük iç dirençle sahip bakır kaybının elde edilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

4.1.1.14.1. Stator Malzeme Seçimi Optimizasyonu

Öncesinde mıknatıs segmentasyonu için bahsedilen eddy akımı kayıpları stator çekirdeğindeki manyetik alan değişiminden kaynaklı oluşmaktadır. Bu sebeple stator çekirdeğinde de aynı mıknatıs segmentasyonunda yapıldığı gibi ince ince levhalar kullanılarak bu işlem yapılır ve Denklem 4.7’de görüldüğü üzere levhaların inceliğinin karesi ile orantılı bir kayıp oluşur. Mıknatısta oluşan eddy akımı kaybına göre çok daha baskın bir kayıp olduğu için 0.2 mm incelikte üzeri yalıtkan silis kaplı levhalar ile stator çekirdeğinde oluşan eddy akımları büyük ölçüde azaltılarak minimum seviyeye indirilmeye çalışılmıştır.

4.1.1.14.2. Sargı Optimizasyonu

Bakır kaybı bilindiği üzere I^2R kayıpları olarak da bilinir ve akımın karesi ile artış göstermektedir. Bu sebeple kullanılan bakırdan önce motorun tork sabiti yükseltirirse daha az akım ile tork sabitinin daha düşük olduğu noktalardaki gibi çıkış torku üretilebilir. Yüksek tork sabiti elde edebilmek amacıyla motorun aksel kalınlığı (stator kalınlığı) olabildiğince maksimum tutularak motorun çekirdek kaybı bir miktar artırılmış ancak buna karşılık motorun birim akım başına ürettiği tork daha fazla arttığı için genel olarak bakıldığında daha düşük kayıp elde edilmiştir. Bu sayede motorun verimi bakır kaybı - çekirdek kaybının düzgün oranlanması sayesinde bir miktar azaltılmıştır.

4.1.1.14.3. Sarım Sayısının Belirlenmesi

Motorun gereken güç ve tork seviyelerini elde edebilmesi için gerekli sarım sayısı hesaplanması gerekmektedir. Eğer sarım olması gerekenden fazla olursa motor daha yüksek seviyede Zıt EMK üreterek çalışması gereken hızlara çıkamayabilir, eğer gereğinden az sarım olursa motorun tork sabiti olması gerektiğinden az olacağından motorun tork sabiti düşecektir ve aracın yarış pistindeki yüksek tork gerektiren yokuşları çıkması için engel oluşturabilir. Bu sebeple öncelikle ANSYS Electronics programında analizler ile sarım sayısına göre motorun Zıt emk değeri değişimi Şekil 4.9'daki [linkte](#) karşılaştırılmıştır. Görüldüğü üzere 3 sarım fazla sarılınca Zıt EMK'nın tepe değeri artmıştır. Sarım sayısı ile Zıt EMK artışı arasında doğru orantı olduğu bilinmektedir. Zıt Emk gerilimi, 20'den fazla atılan sarım durumunda yokuş altında batarya geriliminin minimuma düşebilme olasılığı olan 80 V seviyesinin üstüne çıkmaktadır. Ayrıca manyetik analiz kısmında verilen stator çekirdeği manyetik akı yoğunluğu analizleri de kontrol edilerek en uygun değer 20 sarım olduğu kararlaştırılmıştır. Yapılan bu maksimum sarım sayısının analizler sonucunda bulunup motorda kullanılması ile motorun tork sabiti arttırılmıştır ve pistteki yokuşları çıkarken aracın çıkışını rahatlatmaktadır.

Analizler aşamasından matematiksel olarak sarım sayısının uygunluğu kontrol edilmiştir. Tasarlanan motorun tasarım parametreleri faz başına sarım sayısı girildiğinde yaklaşık olarak Denklem 4.8'deki gibi çıkmaktadır.

$$N_1 = \frac{A_m \times p \times \tau}{m_1 \times \sqrt{2} \times I_a} = \frac{47500 \times 16 \times 0.023}{3 \times \sqrt{2} \times 17} = 242 \text{ Sarım/Faz} \quad (4.8)$$

242 sarım sayısı her fazda 12 oluk olduğu hesaba katıldığında oluk başına yaklaşık 20 sarımın gerektiğini göstermektedir. Sarım sayısının belirlenmesi sonucunda nominal durum için armatür akımı Denklem 4.9 ile bulunmuştur.

$$I_a = \frac{\pi \times D_{in} \times A_m}{2 \times m_1 \times \sqrt{2} \times N_1} = \frac{\pi \times 0.242 \times 47500}{2 \times 3 \times \sqrt{2} \times 240} = 17.7 A \quad (4.9)$$

Denklem 4.9'da N_1 sarım faz başına oluk sayısını, D_{in} rotor iç çapını, m_1 faz sayısını belirtmektedir. Buradan yapılan hesaplama ile Motorun kayıplar hesaplanırken nominal durumda çalışırken talep edeceği akım 17.7 A olarak bulunmuştur.

4.1.1.14.3. Stator Fill Factor Optimizasyonu

Olukta bulunan sargı tellerinin doluluğu doluluk faktörü olarak literatürde geçmektedir ve doluluk faktörü arttırıldıkça birim oluk boşluğuna daha fazla sargı teli sığdırılabilmektedir. Bu sebeple doluluk faktörünün artması motorun performansı açısından önemli bir parametredir. Olabildiğince maksimum doluluk faktörü elde edebilmek için farklı paralel sayısında ve farklı kalınlıkta teller karşılaştırılarak maksimum doluluk oranının olduğu motor sargı tasarımı elde edilmiştir. Şekil 4.10 daki [linkte](#) sargı doluluk faktörü ve Şekil 4.11'daki [linkte](#) ise oluk kesiti verilmiştir.

Karşılaştırmada görüleceği üzere sargının sarılabilme ve üretilebilmesi de düşünülerek sargı tasarımı yapılmıştır. Bu bağlamda Şekil 4.10'da görüleceği üzere daha kalın tel kullandıkça hem telin fazla yer kaplamasından hem de telin fiziksel olarak daha zor bükülmesinden oldukça boşluklu bir oluk doluluğu elde edilmiştir. Paralel sayısı arttıkça tel küçüldüğü için oluktaki her boşluk ince teller ile doldurularak daha dolu bir oluk doluluğu elde edilmiş ve daha dolu olduğu için toplam telin kesit alanı artarak sargı iç direncini azalmasını sağlamıştır. Bununla beraber ince tel kullandıkça tel daha rahat büküleceğinden üretim daha rahatlatılmıştır. Sonuç olarak 1.05 mm kalınlıkta çapta telin 4 paralel şekilde toplam 3.46 mm² lik faz kesit alanı elde edilmiştir. Motordan geçecek akımlar düşünüldüğünde kesit alanının herhangi bir sorun teşkil etmediği görülmüştür.

4.1.2. Kayıpların hesaplanması

4.1.2.1. Bakır Kaybı Hesaplaması

Motorun bakır kaybı stator sargılarından verilen akımın sargı direnci üzerinde harcanması sonucu oluşmaktadır. Hesaplanması Denklem 4.10'da aşağıda verilmiştir.

$$P_{Cu} = m_1 \times I_a^2 \times R_a = 3 \times 17.5^2 \times 0.12 = 110 \text{ Watt} \quad (4.10)$$

Denklem 4.10'da m_1 faz sayısını, I_a statordan akan nominal armatür akımını, R_a ise 1 fazın iç direncini göstermektedir. I_a Denklem 4.9'da hesaplanarak bulunmuştur, R_a ise Şekil 4.12'deki [linkte](#) ANSYS Maxwell Programında elde edilen hesaplama sonucunda bulunmuştur. Şekilde görüldüğü üzere sarım sayısının sargı telinde meydana getirdiği uzama miktarı programda faz direncini değiştirerek oldukça gerçeğe yakın sonuç vermektedir.

4.1.2.2. Çekirdek Kaybı Hesabı

Sargıların sarıldığı stator nüvesi içerisinde meydana gelen çekirdek kayıpları özellikle yüksek hızlı motorlarda baskın bir kayıp oluşturmaktadır. Hız azaldıkça motorun doğal frekansı azalacağından bu kayıp oldukça düşmektedir. Tasarlanan motor teker içi hub motor olması sebebiyle yüksek hızlara çıkması istenmemektedir ve bu sebeple çekirdek kaybının çok fazla olmaması tasarım aşamasında beklenmemektedir. Tasarım bitince

elde edilen analiz sonuçları ile de bu düşüncenin doğru olduğu doğrulanmıştır ve ANSYS Maxwell 2D ve 3D analizleri sonucunda elde edilen veriler ile Denklem 4.10'daki demir kaybı formülünden hesaplama yapıldığında bakır kaybına göre daha az baskınlık göstererek nominal çalışma durumunda 57 Watt'lık bir kayıp meydana geleceği Denklem 4.11 ve Denklem 4.12'de görülmektedir.

$$P_{Fe} = \left(\frac{f}{50}\right)^{\frac{4}{3}} \times [k_{adt} \times B_{mt}^2 \times m_t + k_{ady} \times B_{my}^2 \times m_y] \quad (4.11)$$

$$\left(\frac{112.5}{50}\right)^{4/3} \times (1.9 \times (1.4)^2 \times 4.7 + 2.6 \times (0.7)^2 \times 1.5) = 57 \text{ W} \quad (4.12)$$

Denklem 4.10'daki k_{adt} stator dış katsayısı ve k_{ady} stator boyunduruk olarak literatürde geçmektedir. B_{mt} stator dış akı yoğunluğunu, B_{my} boyunduruk akı yoğunluğunu, m_t

Stator dışının ağırlığını ve m_y stator boyunduruğunun ağırlığını belirtmektedir.

Bulunan çekirdek kaybı ve bakır kaybı değerleri termal analiz kısmında motorun termal performansını görmek için kullanılmıştır.

4.1.3. Motor Tasarım Adımları

Tasarımın geliştirilmesi temel olarak 2 aşamada gerçekleşmiştir. Bunlar sırasıyla Rmxprt çalışmaları ve Maxwell 2D çalışmalarıdır.

Bu aşamaların hepsinde yapılan analizler motor kitaplarında verilen formüllerle ayrıca hesaplanıp analiz sonuçları ile matematiksel sonuçların birbirini doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilmiştir. Genel olarak bakıldığında matematiksel sonuçlar ile analiz sonuçlarının birbirine yakın çıkmakta olduğu motor raporu boyunca elde edilen sonuçlar neticesinde görülmektedir. Bu sayede tasarım doğrulanarak ilerlediğinden daha emin olunarak tasarım çalışmalarının ilerlemesi sağlanmıştır. Ayrıca motor tasarımı bittikten sonra matematiksel işlemler ve analiz sonuçları gerçek üretilmiş motor ile karşılaştırıldığında da oldukça yakın sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Tasarım aşamalarında ilk olarak Rmxprt ve Maxwell 2D analiz ile ilerlenmiştir.

4.1.3.1. Rmxprt Çalışmaları

ANSYS Electronics'te parametrik olarak hızlı ve pratik sonuçlar elde etmeyi sağladığı için tasarımın başlangıcında bu arayüz üzerinden çalışmalar yapılmıştır.

Öncelikle Sabit mıknatıslı senkron motorun tasarım isterlerini göstermesi için aşağıdaki Şekil 4.13'teki [linkteki](#) ekrandan motor türü "Brushless Permanent Magnet Motor" olarak seçilmiştir.

Motor kitaplarından okunan bilgiler [4], matematiksel hesaplamalar ve analiz sonuçlarının incelenmesi ile belirlenen motor parametreleri Şekil 4.13'teki gibi sırasıyla girilmiştir. Bu tasarımlar geliştirilirken yapılan optimizasyonların Rmxprt analizleri yukarıdaki "optimizasyonlar" kısmında detaylarıyla verilmiştir.

Rmxprt'de yapılan tasarım çalışmalarının tamamlanması sonucu 2 boyutlu ortamda analiz yapmak için gerekli işlemler yapılmıştır. Bu sebeple Rmxprt'de tasarlanan motor Şekil 4.14'teki [linkte](#) gösterildiği üzere Maxwell 2D'ye aktarılmıştır.

4.1.3.2. Maxwell 2D Çalışmaları

Maxwell 2D çalışmaları görselleri Şekil 4.15 deki [linkte](#) verilmiştir.

Rmxprt'de taslak olarak belirlenen motor aslında Maxwell 2D'de alınan sonuçlar ile paralel şekilde ilerletilerek motorun rmxprt de yapılan parametrik hesaplamalar haricinde Maxwell 2D ile Sonlu Elemanlar Analizler (SEA) yapılarak tasarımın daha gerçekçi hale getirilmesine çalışılmıştır.

Stator levhasının manyetik özelliklerine bakabilmek için üretici firmadan alınan bilgiler doğrultusunda BH eğrisi ANSYS kütüphanesinden seçilmiştir. Şekil 4.16'daki [linkte](#) stator malzemesinin özellikleri verilmektedir.

4.1.3.2.1. Sargı Uyarımı Ataması

İki boyutlu ortamda motor SEA yöntemi ile simülasyon ortamında döndürüleceği için motorun fazlarına verilecek akımların girilmesi gerekmektedir. Doğru sonuç alabilmek için motor sürücünden çıkacak faz akımını vermek analizleri gerçeğe daha çok yaklaştıracaktır. Motor sürme yöntemi olarak avantajlarından dolayı Field Oriented Control (FOC) kullanılacağından sinüs fonksiyonlu faz akımı aşağıdaki gibi 3 faza girilmiştir. Şekil 4.17'de [linkte](#) verilen şekilde sargılara bu akım atanmıştır.

Phase A: $(I_{max} \cdot \sin((+16 \cdot \text{position}) - 90 \cdot \pi / 180))$

Phase B: $(I_{max} \cdot \sin((+16 \cdot \text{position} - 2 \cdot \pi / 3) - 90 \cdot \pi / 180))$

Phase C: $(I_{max} \cdot \sin((+16 \cdot \text{position} - 4 \cdot \pi / 3) - 90 \cdot \pi / 180))$

4.1.3.2.2. Maxwell 2D Analiz Sonuçları

ANSYS Maxwell 2D analizleri sonucunda motorun çıkış torku, D – Q eksenli endüktansları, Akı bağı (Flux Linkage) seviyesi, faz-faz ve faz-nötr Zıt EMK 'sı görülebilmektedir. Maxwell 2D Performans analizleri sonuçları Şekil 4.18'de [linkte](#) verilmiştir.

Yukarıdaki linkte verilen analiz sonuçları aşağıdaki gibi yorumlanmıştır:

Motordan ortalama 39.25 Nm Tork elde edilmiştir. Bu tork çıktısı aracın yarış koşullarında Tork dalgalanması 38.4 ile 40.7 arası gerçekleşmiştir. Tork dalgalanması %3.7 seviyesindedir. “Vuruntu momenti optimizasyonu” kısmında verilen mıknatıs doluğu optimizasyonunun vuruntu momentini azaltmasının yanında tork dalgalanmasına da katkısı olduğu bilinmektedir. Görüldüğü üzere tork dalgalanması minimum seviyeye alınmıştır. Motorun indüklenen gerilimi, akı değeri ve diğer bütün analiz sonuçları incelendiğinde yukarıdaki matematiksel hesaplamalar doğrultusunda elde edilen sonuçlardır. Denklem 4.6’daki indüklenen gerilim seviyesine yakın bir seviyede zıt EMK seviyesi elde edilmiştir. Ayrıca Denklem 4.6’da verilen akı seviyesi de analiz sonucuna yakın bir değer olarak elde edildiğinden dolayı tasarımın matematiksel ve manyetik analiz olarak birbirini doğruladığı görülmüştür

4.1.3.3. MotorCAD Çalışmaları

Ansys Rmxprt ve Maxwell kullanılarak tasarlanan motor, ANSYS MotorCAD programında aktarılıp Maxwell ve Rmxprt de elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Tasarımın doğrulanması açısından MotorCAD programı kullanışlı görülmüştür. Bütün tasarım adımları ve analiz sonuçları Şekil 4.19’da [linkte](#) verilmiştir.

4.2. Manyetik Analiz Çalışmaları

4.2.1. Manyetik Hesaplama Adımları ve Denklemleri

Manyetik hesaplamalar Permanent magnet motor technology [4] adlı kitaptaki denklemler üzerinden hesaplanmaya çalışılıp en son SAE Analiz kısmında ANSYS Electronics sonuçları ile karşılaştırılarak ilerlenmeye çalışılmıştır.

4.2.1.1. Hava Aralığı Manyetik Akı Yoğunluğu Analizi

Rotor ve stator arasındaki mesafe, hava aralığı olarak adlandırılmaktadır. Hava aralığında stator ile rotor arasındaki bağlantı tamamlanarak manyetik devre tamamlanır ([Şekil 4.20’de](#) akı çizgileri analizinden devrenin tamamlanması görülmektedir). Manyetik devreyi tamamlama görevi olduğu için hava aralığının önemi büyüktür. Dolayısıyla hava aralığındaki manyetik özellikler de önem arz etmektedir. Bu sebeple Şekil 4.20’de [linkte](#) verilen hava aralığı manyetik akı yoğunluğu analizi yapılmıştır. Ayrıca motorun Zıt EMK’sına etkisi olduğundan analiz haricinde Denklem 4.6’da matematiksel olarak çözülüp sonuçların birbirini doğruladığı kontrol edilmiştir.

Şekil 4.20’de incelendiği üzere Denklem 4.6’daki değere oldukça yakın bir değer elde edilmiştir. Sonuçlar karşılaştırılacak olursa matematiksel hesaplamalarda 1.1 T bulunan hava aralığı akı yoğunluğu, manyetik analizlerde 1T civarında bulunmuştur. Dolayısıyla matematiksel hesaplamalar ile analiz sonucu birbirini yaklaşık olarak doğrulayıp ilerlenmiştir.

Manyetik akı yoğunluğu analizinden sonra motorun manyetik akısı Denklem 4.13 üzerinden hesaplanmıştır. Parametlere göre elde edilen sonuç Denklem 4.14'te verilmiştir.

$$\Phi_{f1} = L_i \int_0^{\tau} B_{mg1} \times \sin\left(\frac{\pi}{\tau} \times x\right) dx = \frac{2}{\pi} \times \tau \times L_i \times B_{mg1} \quad (4.13)$$

$$\frac{2}{\pi} \times 0.0237 \times 0.03 \times 1.1 = 4.97 \times 10^{-4} Wb \quad (4.14)$$

Akı hesabı için gerekli kutup aralığı değeri olan τ değeri Denklem 4.15'den hesaplanıp Denklem 4.13'te hesaplanan değer yerine yazılmıştır.

$$T = \pi \frac{D}{2p} \quad \pi \times \frac{0,242}{32} = 0,0237583 \quad (4.15)$$

Denklem 4.14'teki hesaplama sonucunda pole pitch değeri elde edilmiş ve manyetik akı hesaplamasında kullanılmıştır.

4.2.1.2. Flux Linkage (Akı Bağı) Hesabı

PMSM motorlarda akı bağlantısı diğer motorlara kıyasla daha fazladır. Bunun sebebi sabit mıknatısların oluşturduğu sabit manyetik alandandır. Akı bağlantısı değerinin yüksek olması motorun güç yoğunluğunun artmasını sağlar, dolayısıyla verimliliği artırır. Denklem 4.16'daki gibi sarım sayısı ve manyetik akı miktarına göre hesaplanmaktadır.

$$\Psi = N \times \Phi \quad \Psi = 20 \times 12 \times 4.97 \times 10^{-4} = 0,12 Wb \quad (4.16)$$

Motor sürücü yazılımında Simulink kullanılmakta olduğu için Simulinkte de motor modellenmek istenmiştir. Modellenen motorun kritik parametrelerinden biri akı bağlantısı olduğu için aşağıdaki gibi hesaplamalar ve manyetik analiz sonucu elde edilen akı bağı simulink motor modelinde kullanılmıştır. Bu sayede motor, simulink üzerinden motor sürücüsü ile test edilebilmiştir. Şekil 4.21'de [linkte](#) parametre girişi görüntüleri verilmiştir.

4.2.2. Maxwell 2D Manyetik Analiz Sonuçları

Yapılan manyetik analizler tepe noktası 20 Amper olan sinüzoidal akım ile motorun sürülmesi şeklinde elde edilmiştir. Motor üretiminde kullanılacak malzemelerin hepsi ANSYS kütüphanesine eklendiği için üretilecek motorun performansına çok yakın sonuçlar alınması beklenerek analizler gerçekleştirilmiştir. Analizlerin detaylı açıklaması analizlerden sonra yapılmıştır.

4.2.2.1 SEA Analiz Sonuçları

Şekil 4.22'de [linkte](#) rotor ve stator manyetik akı yoğunluğu analizi, akı yolu analizi ve manyetik akı şiddeti analizi verilmiştir.

Manyetik analizlerin yorumlanması şu şekilde yapılmıştır:

Şekil 4.22'deki rotor ve stator manyetik akı yoğunluğu analizinde motorun maksimum 2.3 T değerinde bir manyetik doyumu olduğu görülmektedir. Şekil 4.22'deki motor malzemesinin manyetik karakteristiği incelendiğinde malzemenin geniş bir BH eğrisine sahip olduğu görülmektedir. Bu sebeple stator çeliğinin manyetik doyuma girmesi beklenmemektedir. Kırmızı olan en çok doygun noktaların sadece motorun dönüş yönü dolayısıyla oluk uçlarında meydana gelmesi olumlu yorumlanmıştır. Genel olarak stator dişlerinde ortalama 1.3 T civarı manyetik alan olması çekirdek kayıplarının baskınlık göstermeyeceğini belirtmektedir. Rotor çeliği kısmı için de stator çeliğinde yapılan açıklama birebir söylenebilir. Mıknatısların kesişim noktasında bir miktar doygun bölge olsa da motor performansını düşürmemesi öngörülmektedir.

Şekil 4.22'deki rotor ve statordaki akı yollarının gösterildiği analiz incelendiğinde akı yollarının istendiği şekilde konsantre sargı kurgusuna uygun şekilde dağıldığı görülmektedir. Akı yollarının kesintiye uğradığı bir nokta görülenmektedir.

Şekil 4.22'de [linkteki](#) manyetik akı şiddeti analizinde sadece stator oluklarının uç kısmında bir yoğunluk olduğu görülse de çıkan değerler malzemenin ve verilen giriş akımı düşünüldüğünde oldukça beklenene yakın seviyededir.

4.3. Mekanik Analiz Çalışmaları

4.3.1. Detaylı Mekanik Tasarım Bilgileri ve Sınırları

Tasarım aşamasında ana hedef, motorun mümkün olan en düşük ağırlığa indirilmesi olmuştur. Verimlilik odaklı bir yarışta bulunulduğundan ve döner kütlelerin ağırlığındaki ekstra etki bilindiğinden dolayı bu hedef, büyük öneme sahiptir. Bu sebeple yapılan mukavemet analizleri doğrultusunda parçaların belli bölgelerinde ağırlık boşaltmaları yapılmıştır. Üçgensel yapıların çekme-basma kuvvetlerini düzgün bir şekilde dağıtabilme özelliğinden yararlanmak için bu boşaltmalarda genellikle üçgensel şablonlardan yararlanılmıştır. Tasarımlar Siemens NX üzerinden yapılmıştır ve aynı zamanda AutoCAD, ANSYS gibi programlarla desteklenmiştir. Üçgen Yapılar Üzerinde Çekme-Basma Kuvvetlerinin Dağılımı Şekil 4.23'te [linkte](#) verilmiştir.

Motorun kullanılacağı araç yapısı gereği teker içi motor kullanılması uygun görülmüştür. Dolayısıyla tasarımda, karkasa ve araca bağlantı kurgusu, rulman yatakları, gerekli faturalar hesaba katılacaktır. Motor, mekanik ekibi tarafından tasarlanan 16" çapındaki karkasa bağlanacaktır. Karkas kemeri, yarış konsepti için belirtilen ANLAS marka lastiğin standartlarına göre çizilmiştir. Kol tasarımında ise karkasın mevcut yüklere karşı mukavemeti gözetilmiştir. Karkas analizi, ANSYS Workbench yazılımı üzerinden yapılmış

olup ilgili başlıkta sonuçlar gösterilecektir. Şekil 4.24'te [linkte](#) Karkas CAD görüntüsü verilmiştir.

Motor temel anlamda 6 ana parçadan oluşmaktadır. Bunlar; stator, arka kapak, rotor, rotor kapağı, şaft, ve şaft tutucudur. Şekil 4.25'te [linkte](#) motor patlatılmış ve kesit görüntüleri verilmiştir.

Stator tasarımı, ANSYS Electronics üzerinden yapılan analizler ile geliştirilmiş daha sonra buradan CAD programına aktarılmıştır. AutoCAD ve Siemens NX yazılımları üzerinden stator tasarımı tamamlanmıştır. Stator, 36 adet kol ve bunların üzerindeki sarımlardan meydana gelmektedir. Statorun iç tarafında ise arka kapağa bağlantıyı sağlayan civata delikleri bulunmaktadır. Şekil 4.26'da [linkte](#) stator ve temsili sargılar CAD modeli verilmiştir.

Arka kapak, statorun upright bağlayıcı ve upright üzerinden araca sabitlenmesini sağlayan parçadır. Dolayısıyla üzerinde 6 adet civata bağlantı deliği bulunmaktadır. Aynı zamanda rotor ve dolayısıyla tekerleğin dönmesini sağlamak amacıyla iç bileziğine şaft girecek olan rulmanların yatak görevini yapar. Bu yüzden içerisinde iki rulman arası mesafeyi sağlayacak bir fatura bulunmaktadır. Parçanın ana gövdesine üçgensel boşaltmalar yapılırken civata deliklerinin ekseninde slot tipi boşaltmalar yapılması uygun görülmüştür. Şekil 4.27'te [linkte](#) arka kapak CAD görüntüsü verilmiştir.

Rotor, mıknatısların üzerine yapıştırılacağı parçadır. Mıknatıslar ile sargılar arasında oluşan elektromanyetik kuvvet etkisi ile statorun etrafında dönme hareketi yapar ve bu hareketi ile bağlı olduğu tekerleği döndürür. İç yüzeyine mıknatıslar yapıştırılır ve yan yüzeylerindeki civata deliklerinden rotor kapağına bağlanır. Şekil 4.28'de [linkte](#) rotor CAD görüntüsü verilmiştir.

Rotor kapağı, rotor ile teker arasındaki bağlantıyı şaft üzerinden yapan parçadır. Üzerinde şafta bağlantı için 8 adet, karkasa tork iletim pinleri ile bağlantı için 6 adet ve motor test standına bağlantı için 3 adet rotora bağlantı için 16 olmak üzere 33 adet farklı boyutlarda civata deliklerine sahiptir. Rotor kapağı gövdesinde yine üçgen boşaltmalar tercih edilmiştir. Şekil 4.29'da [linkte](#) rotor kapağı CAD görüntüsü verilmiştir.

Şaft, motor parçalarının montajındaki ana elemandır. Civata bağlantıları ile rotor kapağına, şaft tutucu ile karkasa ve rulmanlar aracılığıyla arka kapağa bağlanır. Ana eleman olarak, tekere binen yükten önemli ölçüde etkilenir. Talaşlı imalat koşulları göz önünde bulundurularak dairesel boşaltmalar yapılmasına karar verilmiştir. Aynı zamanda mil kısmındaki segman yuvasına takılacak segman ile rulmanın iç bileziğine gerekli desteği oluşturmaktadır. Şekil 4.30'te [linkte](#) Şaft CAD görüntüsü verilmiştir.

Şaft tutucu, motorun en hafif parçasıdır. Amacı, karkasın içine girmiş olan şaftın dişli kısmına sıkılarak bir bağlantı elemanı olarak görev almaktır. Yüzey alanı küçüklüğü gereği dairesel boşaltmalar ile sağlanmıştır. Şekil 4.31'de [linkte](#) şaft tutucu CAD görüntüsü verilmiştir.

Rulman seçiminde rulman verimi ve ölçü kısıtlamaları etkili olmuştur. Birbirine yakın iki adet rulmana ihtiyaç duyulduğundan eğik bilyalı rulman kullanılmasına karar verilmiştir. Karar verilen rulman ve parça çapları da gözetilerek 7204 BEP eğik bilyalı rulman seçilmiştir. Rulmanların verim ve dayanım analizleri SKF firmasının SimPro Quick program üzerinden yapılmıştır. Analizlerde dingil yükü, yanal yol tutuş kuvveti ve şaftın dönme hızı sınır koşullarını oluşturmuştur. Şaftın dönme hızı 450 rpm olarak alınmıştır. Rulmanlar mevcut yüklere dayanabilmektedir ve 13,0 ve 10,4 güvenlik katsayıları ile güvenlidir. Mekanik kayıp ise yaklaşık 2 Watt kadardır. Analiz sonuçları Şekil 4.32'de [linkte](#) görülmektedir.

4.3.2 Mekanik Hesaplama Adımları ve Denklemleri

Motor tasarımı ve analizlerinde belli başlı kuvvetlerden yararlanılmıştır. Bunlar motor torku, dingil yükü ve yol tutuş kuvvetleridir. Matlab Simulink üzerinden yapılan bir araç yük transfer modeli, bu kuvvetlerin hesaplanmasında kullanılmıştır. Kuvvetler geniş kapsamlı bu modelden alındığından raporda tüm denklemler belirtilemeyecek, formüllerin kaba tanımı yapılarak Simulink modeli görüntüleriyle desteklenecektir.

4.3.2.1. Dingil Yüğü:

Aracın kütlesi 160 kg ve pilot ağırlığı 60 kg olarak kabul edilecektir. Bu durumda pilot ile birlikte toplam kütle 220 kg olarak kabul edilecektir. Aynı zamanda aracın ön-arka ağırlık dengesinin %40-%60 olduğu düşünülmektedir. Bu durumda aracın ağırlık merkezinden aşağıya doğru (-z yönünde) etki eden kuvvet Denklem (4.17., 4.18., 4.19) kullanılarak bulunacaktır.

$$F_Z = m \times g = 220 \times 9,81 = 2158,2 \text{ N} \quad (4.17)$$

$$F_{Z_{Arka}} = F_Z \times 0,6 = 2158,2 \times 0,6 = 1294,9 \text{ N} \quad (4.18)$$

$$F_{Z_{Arka,Sol}} = 1294,9 \div 2 = 647,5 \text{ N} \quad (4.19)$$

Denklemlerin sonucunda 647,5 N olarak bulunacaktır. Bu değer aracın boylamsal olarak simetrik olduğu ve statik durumda olduğu koşulda geçerlidir. Gerçekte aracın solu, sağından daha ağır olmaktadır. Aynı zamanda viraj alma, frenleme ve ivmelenme gibi durumlarda yük transferi gerçekleşmektedir. Bu detaylar model üzerinde hesaba dahil edilecektir. Modelden örnek bir görüntü aşağıda görülmektedir, modelin linki ek olarak

paylaşılabacaktır. Şekil 4.33'te [linkte](#) simulink modeli yanal yük transfer hesaplamaları örnek görüntüsü görülmektedir.

4.3.2.2. Yanal Yol Tutuş Kuvveti:

Yanal yol tutuş kuvveti, araç viraj alırken tekerlekte oluşan sürtünme kuvvetine verilen addır. Virajda araç üzerinde oluşan eylemsizlik, araç kütlelerinin yanal ivmelenme ile çarpılmasıyla bulunur. Daha sonra ağırlık merkezinin boylamsal konumuna göre basit bir tork hesabı yapılarak arka tekerde oluşan yanal yol tutuş kuvveti belirlenir. Denklem 4.20 ve 4.21 de belirlenmiştir.

$$F_{viraj} = m \times a_y = 220 \times 6,81 = 1500 \text{ N} \quad (4.20)$$

$$F_{grip} = F_{viraj} \times 0,4 = 600 \text{ N} \quad (4.21)$$

4.3.2.3. Motor Torku

Motor torku yapılacak olan yarışın pist koşullarına ve motor verimine göre belirlenmektedir. Gerekli detaylar motorun elektriksel bölümlerinde açıklanmıştır. Mekanik tasarım ve analiz aşamasında motor torku 100 Nm olarak alınmıştır.

4.3.3. Sonlu Elemanlar Analiz Sonuçları

4.3.2 başlığında yapılan hesaplamalar sonucunda motor parçalarına binen yükler tespit edilmiş ve hangi parçalara mukavemet analizi yapılması gerektiğine karar verilmiştir. Rapor formatı ve sayfa sınırlandırması gereği analizin sınır koşulları ve mesh detayları burada belirtilmeyecektir. Ek olarak yollanan analiz dosyalarında mesh detayları, sınır koşulları, maksimum kesme gerilmesi ve yönsele deformasyon gibi sonuçlar görülmektedir. Karkas analizi şekil [4.34 te](#), arka kapak analizi [şekil 4.35 te](#), rotor kapağı analizi [şekil 4.36](#) da ve şaft analizi [4.37](#) de linkler üzerinden verilmiştir.

4.4. Termal Analiz Çalışmaları

4.4.1. Soğutma metodu

Motor verimi oldukça yüksek olduğundan kayıp miktarı oldukça azdır. Bu kayıpların çoğu ısı kaybı olduğundan ısınma miktarı çok azdır. Bu nedenle motorkullanım esnasında çok ısınmamaktadır. Motorun hafiflemesine yardımcı olacak bir uygulama olan mekanik boşaltmalar aynı zamanda motorun içine hava akışının girmesine olanak sağlar ve böylece motorun soğumasına pozitif etkide bulunur. Motorun soğutma boşaltmaları Şekil 4.38'de [linkte](#) görülmektedir.

4.4.2. Termal Analiz ve Hesaplama Çalışmaları

Termal model tasarlanırken motorun elektriksel eş devre yaklaşımı yöntemi kullanılmıştır. Modellemede başlangıçta ısı kaynakları belirlenmiştir ve süreç bir sirkülasyonla devam etmiştir. Şekil 4.39'da [linkte](#) RF-PMSM için çıkarılan ısı akış haritası gösterilmiştir.

Motorun dönmeye başladığı ilk anlarda üzerinde ısınma kaybı gerçekleşmemiştir. Tek etki ortam sıcaklığıdır. Bu sıcaklığın statoru ve mıknatısları etkileyerek aralarında ısı alışverişi olması bir kimya kanunudur. Statordaki ısınma direk temas ettiği sargılara ısı iletir. Ayrıca sargılarda oluşan ohmic kayıplar ortaya bir ısı çıkarmaktadır. Bu da statoru ve rotoru etkilemektedir. Rotorun ardında açığa çıkan bu ısı shaft ve rulmanı etkilemektedir. Ayrıca ortam sıcaklığından etkilenen mıknatıslarda eddy kayıpları gerçekleşerek buradan da ısı çıkışı gerçekleşir ve statorda gözlenen bağlantılı ısı akışı aynı şekilde burdan açığa çıkan ısı için de geçerlidir.

4.4.3. Termal Limitler

Motor sıcaklığının aşırı artarak diğer bölümlere zarar vermemesi için bazı termal sınırlamalara uyulmuştur. Bunlar mıknatısın demagnetizasyon sıcaklığı ve motorun sargı fiğstürü olan pleksiglas malzemesinin erime sıcaklığıdır.

Motorun sıcaklığı bu limitler ile kontrol altına alınmaya çalışılmıştır ve bu çalışmanın sonucu aşağıda belirtildiği gibidir.

-Motorun üzerinde bulunan N52 serisi mıknatısların demagnetizasyon sıcaklığı 80°C olduğundan bu sıcaklığa kadar mıknatıs performansını etkileyen bir durum görülmemektedir. Sadece sıcaklık artışına bağlı mıknatısın manyetik özelliğinin azaldığı görülmüştür.

-Sargılarda kullanılan ara malzeme olan pleksiglas ısındığında yumuşayan, soğuduğunda tekrar sertleşebilen bir termoplastiktir. Pleksiglas malzemenin 75°C'de yumuşamaya başladığı görülmüştür.

-Sıcaklıktan etkilenebilecek malzemeleri değerlendirildiğinde sıcaklığa toleransı en az olan malzeme olan mıknatıslar 80°C'de zarar görmeye başlayacaktır. Bu şekilde düşünüldüğünde motorun 75 °C'den fazla olmaması durumunda herhangi bir sorun yaşanmayacağı sonucuna varılmıştır.

4.4.4. Termal Hesaplama

Termal Hesaplanmalarda koşul olarak motorun yarış koşullarında talep etmesi beklenen güç seviyelerinde hesaplamalar gerçekleştirilmiştir.

4.4.4.1. Bakır ve Çekirdek Kayıpları Hesaplanması

Bakır kaybı ve çekirdek kayıpları Denklem 4.9, 4.10 ve 4.11’de matematiksel olarak hesaplanmıştır. Motor tasarımı gereği en çok kayıp meydana gelen yerler olan sargı ve çekirdekte toplam 167 Watt seviyesinde bir kayıp meydana gelmesi hesaplamalar sonucunda elde edilmiştir. Bu değer termal analizin yapıldığı Ansys Fluent ve Ansys Icepak programlarına girilerek analiz sonuçlarının olabildiğince gerçek değerler vermesi sağlanmaya çalışılmıştır.

4.4.4.2. Mıknatısta Oluşan Kayıp Hesabı

Mıknatıslarda oluşan kayıpların en baskın olanı eddy akımı kaybıdır. Bu kaybı önlemeye yönelik 3 segment mıknatıs kullanılması sebebiyle 1/9 a inmiştir. Bu sebeple mıknatısta oluşan ısı kaybı göz ardı edilmiştir. Ayrıca Şekil 4.8’de [linkte](#) yapılan ANSYS Maxwell kayıp analizine göre 7 watt seviyesinde göz ardı edilebilecek seviyede bir kayıp olduğu görülmektedir.

Termal model ve hesaplamalardan elde edilen bakır, çekirdek ve mıknatıs kayıplarının tasarlanan motorun sıcaklık değerine olan etkisine bakılacak olursa yarış esnasında en çok güç talep edilen güç-tork-hız değerlerinde maksimum 343 Kelvin (70°C) değerine çıkmaktadır. Ayrıca bu sıcaklığa sadece İstanbulpark pistinin yokuşlarını çıkarken karşılaşılabilecektir. Dolayısıyla yokuşlar arası mesafe olduğundan o süre boyunca motor doğal olarak soğuyup performansını koruyabilecektir.

4.4.5. ANSYS Workbench Termal Analizler

ANSYS Maxwell termal analizlerinden elde edilen kayıp verilerine dayanarak ANSYS Workbench yazılımı üzerinden termal analiz çalışmalarına başlanmıştır. ANSYS Maxwell programında tasarlanan 3D CAD motorun bire bir kopyası Siemens NX üzerinden çizilerek step ANSYS Workbench’e aktarılmıştır.

Analiz yöntemi olarak, sıcaklığın zamana bağlı olarak değişimini gözlemek amacıyla Transient-Thermal analiz yöntemi seçilmiştir. Bu sayede motorun 30 dakika çalıştıktan sonraki dengelenmiş sıcaklık değerlerine ulaşılabilecektir.

Motorda ısınmaya sebep olacak güç kayıpları stator, sargılar ve rotorda oluşmaktadır. Rulmanlardaki sürtünmeye dayalı ısı çıkışı çok az olduğu için hesaplara dahil edilmemiştir. Analize ilk olarak parçaların malzeme özellikleri girilerek başlanmıştır. İkinci adım ise mesh atma sürecidir. Doğru bir analiz sonucuna ulaşmak için doğru şekilde mesh atmak büyük önem taşımaktadır. Son olarak ise elde bulunan sınır koşulları analize girilerek görüntülenmesi istenen sonuçlar alınacaktır. Tanımlanan malzemelerin ANSYS Electronics üzerinden özellikleri Şekil 4.40’da [linkte](#) verilmiştir.

Mesh atma işlemi, analizde daha doğru bir sonuç almak için önemlidir. Mesh sayısının artması, analiz konusu olan parçaların daha küçük bileşenler halinde incelenmesini sağlayacağından daha gerçekçi bir analiz yapılmasına yardımcı olacaktır. Aynı şekilde, mesh sayısının artması analiz doğruluğunu artırırken bilgisayar gücünü de daha fazla zorlayacaktır. Dolayısıyla eldeki imkanlar doğrultusunda bir denge kurulması gerekmektedir. Yapılan analizde özellikle ısı kaynağı olan parçaların mesh sayısına ve mesh kalitesine dikkat edilmiştir. Motor, radyal olarak simetrik olduğundan tüm motor analize sokulmamıştır. Bunun yerine motorun 1/12'lik kısmı analize tabi tutulmuştur. Böylelikle aynı bilgisayar gücüyle daha detaylı bir analiz yapılabilinecektir. Analizin mesh görüntüsü ve mesh detayları Şekil 4.41'de [linkte](#) verilmiştir.

4.4.6. Termal Analiz Sonuçları

ANSYS Maxwell üzerinden yapılan analizler üzerinden güç kayıpları bulunmuş ve güç kayıpları, kaybın yaşandığı parçanın hacmine bölünerek mm³ başına meydana gelen güç kaybı bulunmuştur. Yaşanan güç kaybı sistemden ısı olarak çıkacaktır. Dolayısıyla bu kayıplar, analize ısı üretimi olarak girilmiştir. Ortamda bulunan hava ile yapılan ısı transferini modellemek adına 30°C'lik convection girdisi eklenmiştir. Analizin sınır koşullarının toplu görüntüsü Şekil 4.42'de [linkte](#) verilmiştir.

Termal analiz 30 dakika boyunca koşturulmuş, 30 dakika boyunca olan ısı çıkışı ile varılan ısı denge gözlenmek istenmiştir. Analiz çıktılarından elde edilen veriler testlerde gözlenen veriler ile eşleşmektedir. Motorun 30 dakika boyunca normal koşullar içerisinde sürülmesi durumunda maksimum sıcaklık 67,4°C olarak görülmektedir. Analiz sonucu ekran görüntüsü Şekil 4.43'de [linkte](#) verilmiştir.

Analiz sonucu şu şekilde yorumlanmıştır: Isı oluşumunun en fazla olduğu kısım motor sargıları olduğundan, analiz sonucunda maksimum sıcaklık sargılar üzerinde görülmüştür. Bütün parçaların ilk sıcaklığı ve çevre sıcaklığı 30°C olarak alınmıştır. Şekil 4.44'te [linkte](#) verilen analizin zamana bağlı değişimi bakılacak olursa, sıcaklık eksponansiyel olarak artmaktadır. Motorun çalışma süresinin başlarında iken hızlı bir sıcaklık artışı görülürken bu artış giderek yavaşlamış ve sıcaklık dengeye ulaşmaya başlamıştır.

4.5. Üretim Çalışmaları

Yapılan tasarımda üretim de göz önünde bulundurularak tasarım yapılmış ve üretim tarafında yaşanabilecek sorunlar olabildiğince minimuma indirilmeye çalışılarak ilerlenilmiştir. Motorun üretiminin tamamen ekip üyeleri tarafından yapılacağından her çeşit hata ve profesyonellik dışı olaylar yaşanabileceğinden tedbir elden bırakılmamış ve iş sağlığı kuralları kapsamında üretilmiştir. Motor üretiminin adım adım olarak verildiği [link](#) Şekil 4.45'de verilmiştir. Anlatılma sırasına uygun şekilde düzenlenen linkten motor üretiminin resimli belgelerine ulaşılabilir.

Motor üretimi için tasarım aşamasından itibaren hazırlık sürecine başlanmıştır. Öncelikle mıknatıs tasarımı bitirilip bir an önce yurt dışından özel olarak üretilecek 3 segmentli mıknatısların siparişi yapılmıştır. Yurt dışından gelme süresi de hesaba katılarak bu parçaya öncelik gösterilmiştir. Ardından motorun mekanik parçalarının kullanılacağı metallerin kütükleri temin edilip mekanik tasarım sonucu meydana gelen formlarda kesilmek üzere kesime gönderilmiştir. Bu parçaların haricinde stator çeliği ince levhalardan oluştuğundan tel erezyon kesim için çok ince ve çok maliyetlidir. İnce ince 150'ye yakın levhanın tel erezyon kesimi için uygun olmadığından yapıştırılabilir laminasyon özelliği kullanılarak 180 derecelik sıcaklık altında 6 saat 10gr/cm² lik basınç altında davul fırında levhaların yapıştırılması sağlanmıştır. Bu sayede levhalar tek bir kütük gibi form alabilmiştir. Sonrasında üretilen stator kütüğü tel erezyon kesme gönderilmiştir. Motor başına 42 saat süren kesim sonucunda oldukça ANSYS Maxwell'deki ideal haline çok yakın şekilde linkteki şekilde görüldüğü gibi üretilmiştir. Ardından ince nomex laminasyon kağıtları ile kaplanarak ve polikarbondan fişstür ile stator kaplanmış ve sargıların izolasyonunun sarım aşamasında aşınması engellenmeye çalışılmıştır. İzole edilen stator Duane Hanselman'ın Permanent Magnet Brushless motor kitabında verilen sarım tekniği kullanılarak konstantre sargı yöntemiyle sarılmıştır. Yukarıda şekil 39'da detayları verilen 4 paralel 1.05mm çapta bakır emaye kaplı tel kullanılarak %46 lık bir doluluk oranı kullanılmıştır. Denklem 26'da hesaplanan 20 sarım sayısı sarılması gerektiğinden her stator dışında 80 bakır tel bulunmaktadır ve dolayısıyla her olukta 160 iletken tel bulunmaktadır. İnce ve çok paralelli tel kullanılarak telin bükülmesi kolaylaştırılmış, ayrıca motorun oluştuktaki her boşluğun olabildiğince doldurulması sağlanmıştır. Sarım işleminin ardından izolasyon verniği sürölerek izolasyon seviyesi arttırılmıştır. Vernik sürölmesinden sonra kablo pabuçlarından A B C faz kabloları oluşturulmuş ve yıldız noktasında fazların diğer uçları tek noktada birleştirilmiştir.

Rotor üretiminde ilk olarak rotor çeliği üretilmiştir. Sonrasında rotor çeliğine 3 segmentli mıknatıslar yapıştırılmıştır. 3 segment olması sebebiyle 9 kat düşük eddy akımı kaybı elde edilecektir ancak üretim ekstra zaman alıp zor bir hal alacaktır. Çünkü birbirini iten mıknatıslar üst üste yapıştırılarak segmentasyon sağlanmaktadır. Birbirini iten N52 gücündeki mıknatısları bir arada tutmak için kısaçklar kullanılarak epoksi bazlı yapıştırıcı ile mıknatısların yapıştırılması sağlanmıştır.

Stator ve rotorun üretilmesinin ardından rotor çeliğine rotor kapağı statora arka kapak takılmıştır. Motor şaftı rotor kapağına civatalarla sabitlenip motor birleştirme düzeneği ile bir araya getirilmiştir. Ardından çift kontra somonları atılarak sabitlenmiştir. Araca takılmak üzere motor jantı, şafta vasıtasıyla bağlanıp şaft tutucu parça ile janta sabitlenmektedir.

4.6. Teknik çizimler

Motorun Teknik çizimleri Şekil 4.46'da [linkte](#) verilmiştir.

4.7. Motor Test Sonuçları ve Motor Verimi (EN60034-1'e göre)

Motor, tasarım aşamasında sürekli olarak ANSYS Maxwell ACT analizler ile verimi kontrol edilmiş ve sonucunda nihai verim sonucuna varılmıştır. Analizle elde edilen verim sonucu gerçekte karşılaştırılması sağlanarak Analizdeki ve gerçek motor arasındaki sonuçlar değerlendirilmiştir. Şekil 4.47'de [linkte](#) motor test standının test esnasında görüntüleri verilmiştir.

Yapılan motor test standı testleri sonucunda motor veriminin analiz programında elde edilene yakın olup olmadığı karşılaştırılabilmiş ve bilgisayar ortamında tasarlananan motor gerçek ortamda üretilirken ne kadar büyük bir fark olduğu görülmüştür. Şekil 4.48'de [linkte](#) verilen test sonuçlarından da görüleceği üzere motor yarışta istendiği tork-hız değerlerinde %93.5 e kadar verim elde edebilmektedir. ANSYS ACT analiz motor verim sonucu Şekil 4.49'da [linkte](#) %94 görülse de oldukça analiz sonucuna yakın bir verim sonucu elde edilmesi motor tasarımı ve üretiminin olumlu sonuçlandığı şeklinde yorumlanmıştır.

Motorun elektriksel, mekaniksel, termal ve verim analizlerinin yapıldığı analiz programı ham dosyaları link bağlantısı ile aşağıda verilmiştir.

<https://we.tl/t-oUBJBvtpDK>

<https://we.tl/t-152mCcFmAh>

4.8. Karşılaştırma Tablosu

	Önceki Tasarım	Yeni Tasarım
Motor Tipi :	Axial Flux-PMSM	Radial Flux-PMSM
Motor Faz Gerilimi :	96V	110V
Motor Gücü :	1.8kW	3.5kW
Motor Devri :	600 rpm	450 rpm
Motor Boyutları :	360 mm Çap	260 mm Çap
Motor Ağırlığı :	23kg	7 kg
Motor Verimi :	%97	%93.5
Motor Ana Boyutları :	360mm Dış çap 50mm paket kalınlığı	260 mm Dış çap, 30mm paket kalınlığı

Stator Boyutu :	340mm Dış çap	242 mm Dış– 160mm İç Çap,
Rotor Boyutu :	310mm Dış – 225mm İç Çap	244mm İç– 260mm Dış Çap,
Sargı Şeması :	Dağıtılmış sargı	Konsantre Sargı
Motor Optimizasyonu :	Hava aralığı optimizasyonu Hız - tork optimizasyonu	Hava aralığı Opt Mıknatıs Kaykısı Opt, Oluk tasarımı opt Rotor çeliği opt Eddy kaybı optimizasyonu
Manyetik Tasarım ve Analiz Modeli :	ANSYS Maxwell 3D manyetik tasarım analiz modeli bulunmakta	ANSYS Maxwell 2D analiz modeli bulunmakta
Isıl Tasarım ve Analiz Modeli :	ANSYS Fluent Isıl tasarım analiz modeli bulunmakta	ANSYS Fluent ve ANSYS Icepak Isıl tasarım analiz model bulunmakta
Mekanik Tasarım ve Analiz Modeli :	Ansys Products ve Solidworks Mekanik Tasarım ve Analiz Modeli bulunmakta	Ansys Products ve Siemens NX Mekanik Tasarım ve Analiz Modeli bulunmakta
Motor Test Yöntemi ve Sonuçları :	Test Standında metodu. Motor Verim sonucu %96	Test Standında metodu. Motor Verim sonucu %93.5

5. Motor Sürücü

5.1. Devre tasarımı

Şekil 5.1'de motor sürücü ünitesi bloğunun tipik konfigürasyonu gösterilmektedir. Şekil 5.1'e [link'ten](#) ulaşılabilir. Motor sürücü güç katı ve kontrol katından oluşmaktadır. Güç katı içerisinde güç elektroniği topolojisi, DC bara tasarımı, kapı sürücü devresi, akım sensörleri ve voltaj sensörleri bulunur. Akım sensörleri, Hall etkisi sensörleri, sıcaklık sensörü, voltaj sensörü besleme devreleri, filtre devreleri, CAN haberleşme devresi ve mikrodenetleyici kontrol katı içerisinde bulunur.

5.1.1. Güç Katı

5.1.1.1. Güç Elektroniği Topolojisi

Motor sürücünün evirici tipi, üç faz içeren gerilim kaynaklı evirici tipidir. Güç elektroniği topolojisi Şekil 5.2'de gösterilmiştir. Şekil 5.2'ye [link'ten](#) ulaşılabilir. Diğer topolojilere kıyaslandığı zaman daha az harmonik bozulma, devre elemanların sayısından kaynaklanan kayıpların daha az, maliyet ve boyutları uygun bir topoloji türüdür. Motor sürücü ve orta, üst düzey güç kaynaklarında yaygın olarak kullanılır. Yüksek hız anahtarlama ve kullanım kolaylığı anahtarlama elemanları seçim esnasında dikkate alınır. Bu kriterlere dayanarak, MOSFET anahtarlama elemanı olarak seçilmiştir.

RFPMSM motor modelinde çalışması sonucunda, belirli bir akım ve istenen hız için gerekli olan motor faz geriliminin değeri tespit edilerek motor sürücüsünün güç fazının tasarım çalışması başlatılmıştır. Güç katında 6 çift MOSFET kullanılmıştır. Seçilen MOSFETler için PSIM programında, inverter devresi tasarlanmıştır. Şekil 5.3'te üç fazlı bir inverterin devre şeması gösterilmektedir. Şekil 5.3'e [link'ten](#) ulaşılabilir.

5.1.1.2. Anahtarlama Elemanı

Motor sürücüde anahtarlama elemanı olarak INFINEON firması tarafından üretilen IPB044N15N5 kodlu MOSFET seçilmiştir. Kullanılacak anahtarlama elemanının özellikleri Şekil 5.4, Şekil 5.5 ve Şekil 5.6'da gösterilmektedir. [Şekil 5.4](#), [Şekil 5.5](#) ve [Şekil 5.6](#)'ya link aracılığıyla ulaşılabilir.

MOSFET seçiminde iç direncinin düşük olması ve D²-PAK kılıfı sayesinde kolay paralellenebilir olması, düşük diyot düşüşü ve anahtarlama kayıpları karar verilme aşamasında önemli rol oynamıştır. İletim kaybını daha da azaltma hedefi için 2 paralel MOSFET kullanılmıştır.

5.1.1.3. DC Bara Tasarımı

İnverter devreleri; kapasitörler, endüktans, dirençler ve yarı iletkenler gibi birçok komponentten meydana gelir. Bu elemanların özellikleri, inverter devresinin kontrolü ve verimliliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. DC bara tasarımı, sistemi daha kararlı tutabildiği için inverter devresinde önemli bir yer tutmaktadır. Ara devrede, giriş voltajı ile

anahtarlama elemanı arasında anahtarlama elemanları tarafından meydana gelen gürültünün kaynağa ulaşmasını engelleyen ve akım dalgalanmaları için düşük empedanslı bir yol oluşturan bir kondansatör vardır.

Bir kondansatörün eşdeğer devre şeması, Şekil 5.7’de gösterilmiştir. Şekil 5.7’ye [link](#) üzerinden ulaşılabilir. Kondansatörün eşdeğer devre şemasında bulunan eşdeğer direnç (ESR) ve eşdeğer indüksiyon (ESL) barada gerilim ve kondansatörde akım dalgalanmalarına sebep olur. Bu dalgalanmalar kontrol tarafından üretilen sinüs dalgalarında harmonik bozulmaya yol açar. Bu nedenle kondansatörün tipi ve özellikleri ara devrenin tasarımı için önemlidir.

DC bara tarafından üretilen endüktans da önemlidir. Endüktans’ta depolanan enerji, endüktansın değeriyle ve endüktanstan geçen akımın karesi ile orantılıdır. Endüktans miktarı ve zaman içindeki akım değişimi nedeniyle voltaj dalgalanmaları meydana gelir. Bu nedenle, tasarlanan DC baranın endüktans değerini düşük tutmak, voltajı artırır ve tutulan enerji miktarını azaltır. DC bara tasarımı esnasında elektrolitik ve film kapasitörler kullanılmasına karar verilmiştir. Hesaplanan kapasite değerini elde etmek için, kapasiteler paralel kullanılarak toplam iç direnç değerinin düşürülmesi ve akım dalgalanmasının paylaşılması planlanmıştır. Endüktans seviyesini düşük tutulması için DC bara PCB tasarımında gösterilen yol geniş tasarlanmıştır.

Gerilim dalgalanmasıyla birlikte gerekli olan kapasite, istenen tepe-tepe gerilim dalgalanması, PWM frekansı, faz endüktansı ve DC bara voltajı göz önüne alınarak Denklem (5.1) ile hesaplanmıştır. Tepe-tepe kondansatör akım dalgalanması $C =$ Kondansatör Değeri(F), V_{Bara} = Bara Gerilimi(V), $L =$ Yük Endüktansı(H), $\Delta V_{0.5t} =$ %50 doluluk oranında dalgalanma gerilimi(V), $\Delta I_{0.5t} =$ %50 oranında tepeden tepeye dalgalanma akımı(A) ve $f_{sw} =$ Anahtarlama frekansı (Hz) olmak üzere Denklem (5.2)’ye göre hesaplanmıştır.

$$C = \frac{V_{Bara}}{32 * L * \Delta V_{0.5t} * f_{sw}^2} \quad (5.1)$$

$$\frac{0.25 * V_{Bara}}{L * f_{sw}} \quad (5.2)$$

Bus voltajı kullanılan bataryanın nominal voltaj değerine karşılık gelen 100.8V olarak seçilmiştir. Motor endüktansı ortalama değeri 1 mH olarak alınır ve sürüş sırasında 5 kHz halinde formüle eklenir. Tepe-tepe %50 doluluk oranındaki gerilim dalgalanması 1Volt (bus geriliminin %1’i) değerinde belirlenerek hesaplama yapılmıştır.

$$C = \frac{100.8}{32 * 0.001 * 1 * 5000^2} = 115 \mu F$$

$$\Delta V_{0.5t} = \frac{0.25 * 100.8}{0.001 * 5000} = 5,04 A_{tepe-tepe}$$

Hesaplanarak kapasite değeri 115 μ F olarak hesaplanmıştır. Yüksek kapasite yoğunluğuna ulaşmak için sürücü kartının boyutuna ve kapasite değerine bağlı olarak daha fazla kapasite değeri kullanılmalıdır ve tercih edilecek kapasitenin akım dalgalanması 1.78Arms değerinden fazla olmalıdır. DC bara voltajını deşarj edebilmek için bir buton ve 1K 5W'lık bir dirençten oluşan bir devre tasarlanmıştır. Devre tasarımı Şekil 5.8'de gösterilmektedir ve Şekil 5.8'e [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

5.1.1.4. Kapı Sürücü

Motor sürücünün kapı sürücü devresi için MOSFET elemanını verimli sürmesi, kısa devre koruması özelliğinin ve düşük voltaj kilitleme (UVLO) özelliğinin olmasına önem verilmiştir. Motor sürücü çalışma frekansına uyumlu olacak şekilde belirlenen kapı sürücü entegresinin en az 50kHz anahtarlama frekansını desteklemesine önem verilmiştir. Kapı kontrol devresi, bir fazla ilgili iki anahtarı sürebilecek donanıma sahip bir cihaz olacaktır.

Motor sürücü kapı sürücü taleplerine uygun olarak Power Integrations firmasının ürettiği SID11x2KQ kodlu kapı sürücü entegresi kullanılması kararlaştırılmıştır. SID11x2KQ entegresinin eşdeğer devresi Şekil 5.9.'da gösterilmiştir ve Şekil 5.9'a [link](#) aracılığıyla ulaşılabilir.

Power Integrations firması tarafından üretilen SCALE-iDriver™ serisi içerisinde olan kapı sürücü entegreleri ikinci tarafın beslenmesiyle MOSFET sürmesi için pozitif ve negatif voltajı entegre devre içerisinde üretebilmektedir.

SID11x2KQ kodlu kapı sürücü entegresine besleme gerilimi (24V) uygulandığında MOSFET kapı sinyali gelmesiyle 15V sürme voltajı, MOSFET kapı sinyali kesilip sinyal sıfıra çekilmesiyle -10V sürme voltajı elde etmektedir. MOSFET 15V ile -10V voltaj seviyelerinde sürülmektedir. Besleme gerilimi seviyesinin yükselmesiyle pozitif yönde sürme voltajı (15V) durağan kalmakta negatif gerilim seviyesi yükselmektedir. Bu sebepten ötürü ikinci nesil SiC MOSFET önerilen gerilimi olan 20V pozitif yönde sürme voltajı -5V negatif sürme voltajı SID11x2KQ kodlu kapı sürücü tarafınca üretilmemektedir. Kapı sürücü devresinin ikinci nesil SiC MOSFET sürebilecek donanımda olabilmesi için besleme gerilimi ayarlanabilir tasarlanmıştır.

Kapı sürücüsü entegre devresi için gerekli hesaplamalar, belirlenen MOSFET'e göre yapılmıştır. Bu değerler üreticilerin katalog bilgilerine dayanılarak yapılmıştır ve katalog bilgileri Şekil 5.10 ve Şekil 5.11'de gösterilmiştir ve [Şekil 5.10](#) ve [Şekil 5.11](#)'e [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

Kapı sürücü entegresi, karşılayacağı akım değeri göz önüne alınarak belirlenmelidir. Devreye uygun olabilmesi için seçilen MOSFET ve kapı sürücü değerine göre hesaplanmıştır. Denklem (5.7) formülünün uygulamasında kapı sürücü yükselme ve alçalma süreleri gerekmektedir. Kapı sürücü yükselme ve alçalma süreleri Denklem (5.3) ve Denklem (5.4)'deki formüle aracılığıyla hesaplanmıştır.

Motor sürücü cihazı güç hattı için anahtarlama elemanı olarak IPB044N15N5 kodlu Infineon firmasına ait MOSFET kullanılır. Seçilen MOSFET'in Qg değeri maksimum 100nC'dir. İki MOSFET paralel bağlandığından, sürüş süresi boyunca 200nC'ye göre hesaplama yapılmıştır. Formüllere karşılık gelen değerlerle hesaplamalar şu şekilde yapılmıştır;

$$C_{iss} = C_{GS} + C_{GD} \quad (5.3)$$

$$C_{rss} = C_{GD} \quad (5.4)$$

$$6000 \cdot 10^{-12} = C_{GS} + 34 \cdot 10^{-12} \quad (5.5)$$

$$C_{GS} = 5.966 \cdot 10^{-9} \quad (5.6)$$

$$I_G \frac{Q_g}{t_s} \quad (5.7)$$

Denklem (5.5) ve Denklem (5.6)'dan gelen sonuç esas alınarak kapı kaynak kapasite değeri 5.96pF olarak bulunmuştur. Kapı sürücü kataloğu verilerine göre CG=10nF değeri çıkış minimum yükselme süresi(tr) değeri 55ns'dir. Minimum seçilmesinin sebebi en kötü duruma göre hareket edildiğinin varsayılmasıdır. Denklem (5.7) formülü uygulanırsa;

$$I_g = \frac{200 \cdot 10^{-9}}{55 \cdot 10^{-9}} = 3.36A \quad (5.8)$$

Denklem (5.8)'e göre kapı sürücü minimum 3.66A akım talebine yanıt verebilecek donanımı içermesi gerekmektedir. Bu nedenden ötürü motor sürücü devresinde bulunacak kapı sürücü devresi için 8A pik akım çıkış değerinde SID1182KQ kapı sürücü entegresi kullanılması uygun görülmüştür. Kapı sürücü devresine uygun kapı direnci hesabı Denklem (5.9) formülü kullanılarak yapılır;

$$I_g = \frac{V_{DR}}{R_G} \quad (5.9)$$

$$8 = \frac{9}{R_G} \quad (5.10)$$

$$R_G = 1.125 \text{ ohm} \quad (5.11)$$

Denklem (5.10) ve Denklem (5.11)'den elde edilen sonuca göre IPB044N15N5 kodlu MOSFET'i açmak için kapı sürme direnci için en az değer 1.875 ohm çıkmaktadır. Pozitif yönde sürmede kapı sürücünün dahili çıkış direnci 0.75 ohm MOSFETin dahili kapı direnci 0.8 ohm'dur. Toplamı 1.55 ohm olmaktadır. MOSFET'i kapatmak için kapı sürme direnç değeri en az 1.25 ohm gelmektedir. Negatif sürmede kapı sürücü dahili çıkış direnci 0.68 ohm MOSFETin dahili kapı direnci 0.8 ohm'dur. Toplamda 1.48 ohm olmaktadır. IPB044N15N5 kodlu MOSFETin kapı direnci ve SID1182KQ kodlu kapı sürücü entegresi

çıkış dahili direnci değerleri Şekil 5.12’de gösterilmiştir ve Şekil 5.12’ye [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

Minimum kapı sürücü hesabı için ileri seviye hesaplama yöntemleri de vardır. Kesin sonuca varmak için Şekil 5.13.’da gösterilen çizilmiş olan baskı yollarının endüktif etkisi ve kapasitif etkisi de bilinmelidir. Şekil 5.13’e [link](#) üzerinden ulaşılabilir. Tasarım aşamasında bu değerlerin öngörülemez olduğundan ötürü yukarıda hesaplanan değere göre kapı sürücü devresine eklenecek direnç değerleri belirlenecektir. Denklem (5.12) formülünün daha efektif olduğu, yukarıdaki formülasyonda ise akımın ana bileşenine göre hesaplandığı Power Integrations AN-1001 referans notunda verilmiştir.

Kapı sinyali verilmesi niteliğinde kuyruk akımının olması durumuna rağmen aşağıdaki formülasyon kullanılmaktadır. Çıkan hesap değerine göre kartın şematik tasarımının da MOSFET açma ($R_{g,on}$) ve kapama ($R_{g,off}$) için 4 paralel kapı sürme direnç yeri bırakılmıştır. Testlerde önce her biri 10 ohm olacak biçimde 4 paralel 2.5 ohm kapı direnci bağlanacaktır. Böylelikle $2.5+1.55 = 4.05$ ohm kapı direnci olmuş olacaktır. Kesin sonuç testler cevabında belirlenecektir.

$$R_{g(non-osc)} \geq 2 * \sqrt{\frac{L_g}{C_{gg}}} \quad (5.12)$$

Belirlenen kapı sürücü entegresi baz alınarak yapılan hesaplamalardan sonra şematik çizimleri yapılmıştır. Önerilen devre yapısına uygun katalog verilerinden faydalanarak kapı sürücü entegresi çizimi Şekil 5.14’te gösterildiği şekilde gerçekleştirilmiştir. Şekil 5.14’e [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

VISO-Source ile Source-GNDISO arasında yerleştirilen kapasiteler anahtarlama esnasında besleme voltajını sabit tutabilmek için kullanılmıştır. Kapasite değerleri önerisi kapı sürücü entegresinin kataloğunda Şekil 5.15.’de gösterildiği gibidir ve Şekil 5.15’e [link](#) üzerinden ulaşılabilir. Denklem (5.13)’de seçilen kapasite değeri hesaplanırsa;

$$C_{S2X,C1X} = \frac{Q_{GATE}}{1 \times 10^{-6}} \times 3 \times 10^{-6} \quad (5.13)$$

$$C_{S2X,C1X} = \frac{200 \times 10^{-9}}{1 \times 10^{-6}} \times 3 \times 10^{-6} \quad (5.14)$$

$$C_{S2X,C1X} = 600 \times 10^{-9} F \quad (5.15)$$

Denklem (5.14) ve Denklem (5.15)’e göre kapasite değerleri 600nF değerinden daha büyük olmalıdır. Kapı sürücü şematik çizimleri yapılırken fazladan kapasite eklenmiştir. Kapasiteler toleranslı bir şekilde entegre devrenin yakınına yerleştirilmeye çalışılmıştır. 4.7uF kapasitelerin yerleştirilmesiyle birlikte 100nF daha küçük kılıf kapasite de yerleştirilmiş bu sayede beslemede yüksek frekansta kapasitif isteğe yanıt verilebilmektedir.

Kapı sürücü devresi içerisinde desaturasyon koruması bulunmaktadır. Kısa devre durumunu takip eden pin bağlantısı için ilgili devre şeması çizilmiştir. Dirençler ile kapı sürücünün desaturasyon hassasiyeti ayarlanabilmektedir. 33 pF 120 kΩ ve BAS416 kodlu diyot bilgi kâğıdı önerilmiş elemanlardır. Yine bilgi kağıdında desaturasyon dirençleri olan şematikte R203 R204 R205 olarak isimlendirilmiş olan dirençler ayarlanabilmektedir. Desaturasyon direnme değeri MOSFET kanal (D) voltajına bağlı olarak değiştirilmektedir. Desaturasyon direnç değerinin sınırının belirlenmesinde MOSFET'teki voltaj stresi göz önüne alınmıştır. MOSFET kapalıyken dirençlerden geçen akım maksimum 0,8 mA, minimum 0,6 mA önerilir. 110 V DC bara voltajı için, 56 kΩ seri Dirençlerle 168 kΩ'luk dirençlerle 0,65 mA akım elde edilir. Kapı sürücü devresindeki aktif miller clamping tvs diyotu 150V MOSFET maksimum Vds gerilimine uygun 130V eşliğine sahip olacak şekilde belirlenmiştir.

Motor sürücü cihazı güç kartında çalıştırılan üst ve alt anahtarlar senkronize olarak çalışır. İki anahtarın açık olması durumunda DC bara kısa devre yapar ve MOSFET'ler yanabilir. Motor Sürücü güç kartında görülecek olan EMI, histerez, vb. gelen sinyalde entegrede yanlış açılmalar meydana gelebilir. MOSFET kapı sürücü devresinin girişinden önce daha kararlı olabilmesi için filtre devresi konumlandırılmıştır. Giriş sinyali filtre devresi Şekil 5.16'da gösterilmiştir ve Şekil 5.16.'ya [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

Testler esnasında 5V besleme hattında veya yanlış pinlerin takılması nedeniyle meydana gelebilecek arızalardan kapı sürücü entegresini devreyi korumak için BAT54S kodlu diyotlar entegre giriş pinlerine bağlanmıştır.

Olası bir kısa devre durumunda, MOSFET'in doygunluğu çalışma alanını terk eder ve doygunluğu azalır. Bu durumda sürücü, negatif voltaj uygulayarak kapı tarafındaki anahtarı kilitler. MOSFET'in hata durumu, MOSFET kapandıktan sonra birinci bölgeye gönderilir. Kapı sürücü, kısa devre yaptığı esnada gerekli önlemlerle, entegre birinci bölge de ayrıca bir hata durumu iletmektedir. Hata pini SO pini open drain yapısındadır. Kapı sürücü devresine, açık tetik yapısına uygun bir çekme direnç eklenmiştir. Hata pini 5 V'luk bir çıkış sinyali üretmektedir. Motor kontrol birimi mikro denetleyicisi gerilim bölücü, TMS320F280049 tetikleme bölgesinin PWM girişi 3,3V olacak şekilde kurulur. Pratikte yapılan testler sonucunda pull-up 10 kΩ, gerilim bölücü için SO-GND direnci 20 k'dır. Şekil 5.17.'de kapı sürücü entegre devresinin bloklar halinde gösterimi vardır ve Şekil 5.17'ye [link](#) üzerinden ulaşılabilir. Desaturasyon durumunda da geriye sinyal gönderdiğini ve bu işlemi de izoleli bir şekilde yaptığı gösterilmiştir.

İzole edilmiş kapı sürücü ikinci tarafı beslemesi de izole edilmelidir. Aracın içinde besleme voltajı 12V'tur. Besleme voltajı 12V olan izole edilmiş DC-DC bir dönüştürücü gereklidir. Şekil 5.18'de gösterilen kapı sürücüsü entegre katalogunda verilen bilgilere göre 12V girişli ve 24V çıkışlı yalıtımlı DC-DC kullanılmasına kararlaştırılmıştır. Şekil 5.18'e [link](#)

üzerinden ulaşılabilmektedir. Kapı sürücü devresine uygun DC-DC dönüştürücünün güç hesabı için Denklem (5.17) formülü kullanılırsa;

$$P_{DRV} = Q_{Gate} \cdot f_s \cdot \Delta V_{Gate} \quad (5.17)$$

$$P_{DRV} = 80 \cdot 10^{-9} \cdot 15 \cdot 10^3 \cdot 25 \quad (5.18)$$

$$P_{DRV} = 0.00309 \text{ W} \quad (5.19)$$

Denklem (5.18) ve Denklem (5.19) ile hesaplanan değer 0.00309W çıkmaktadır. Kapı sürücünün yük altında yapılan hesabına göre;

$$P_{OL} = 0.5 \times Q_{GATE} \times f_s \times V_{TOT} \times \left(\frac{R_{GHI}}{R_{GHI}} + \frac{R_{GHL}}{R_{GHL} + R_{GL}} \right) \quad (5.20)$$

$$P_{OL} = 0.5 \times 80 \cdot 10^{-9} \times 15 \cdot 10^3 \times 25 \left(\frac{1.55}{1.55+2.5} + \frac{1.48}{1.48+2.5} \right) \quad (5.21)$$

$$P_{OL} = 0.0113 \text{ W} \quad (5.22)$$

Hesaplanan istenen güç değerine göre kapı sürücü beslemesi için 0.0113W izoleli bir kaynak talep edilmektedir. Kapı sürücü entegresi izoleli beslenmesi için ek bir izoleli DC-DC dönüştürücü devresinin uygulama açısından meydana gelebilecek zorluklar nedeniyle kapı sürücü entegre devresi beslemesi için CUI INC firmasının PDM1-S12-S24-S kodlu izoleli DC-DC kullanılmıştır.

Şekil 5.19'da gösterilen tasarıma göre besleme gerilimi 24V – 30V arası gerilimle beslenebileceğinin yanı sıra gerilim Zener diyotlar ile de ayarlanabilmektedir. Zener diyotla negatif voltaj üretmede VEE pinine seri 0 Ω lehimlenmemiştir. Motor sürücünün kapı sürücü devresinde kapı sürücü besleme gerilimi 24V ile beslenip MOSFET kapama için negatif voltaj entegre devresi üretmektedir. Şekil 5.19'a [link](#) üzerinden ulaşılabilmektedir.

5.1.1.5. Akım Sensörü

Akım sensörü, bir bölgeden geçen akımı ölçen ve ölçülen akım değerine oranla çıkış sinyali üreten bir ölçüm cihazıdır. ALLEGRO Microsystems'in ACS770 serisi sensörü kullanılması kararlaştırılmıştır. Sensör, ölçülen akım başına 4,1 μ s yanıt süresine ve AC ve DC ölçme yeteneğine sahiptir. Galvanik izalasyon yöntemiyle gürültüyü azaltıp çıkış sinyalinin temiz olması hedeflenmiştir. 100 $\mu\Omega$ dahili iletken direnci ile düşük güç kaybına sahiptir. ACS770 serisi akım sensörleri, diğer akım sensörlerine kıyasla çözünürlüklerini ve lineerlikleri tercih sebebi olmuştur. Geçmiş yarış verileri esas alınarak akım sensörünün 50A'e kadar ölçüm yeteneğine sahip olması uygun görülmüştür. Şekil 5.20'de akım sensörü gösterilmiş, Şekil 5.21 ve Şekil 5.22'de akım sensörü için devre tasarımları verilmiştir. [Şekil 5.20](#), [Şekil 5.21](#) ve [Şekil 5.22](#)'ye link üzerinden ulaşılabilmektedir.

5.1.1.6. Gerilim Sensörü

Tasarlanan motor sürücüsünde bara gerilimini okumak için istenen LEM Transducers şirketi tarafından üretilen LV 20-P sensörünün kullanılması kararlaştırılmıştır. Söz konusu sensörde yüksek voltajlı bir parça ile izolasyonu sağlamak için elektronik parça arasında galvanik izolasyon kullanılmaktadır. Doğrusallık %0,2'den azdır. LV 20-P voltaj sensörünün doğru ölçümü için temel ölçülen voltajla orantılı olarak (yüksek gerilim) kısmından belirli bir miktar akım akması gerekli. Bu akım değerini yüksek çözünürlük için üretici firma tarafından 10 mA olarak seçmiştir. Tasarlanan motor sürücü sistemindeki en yüksek okunabilir gerilim seviyesi 160V'tur. Bu sebeple, ana sensör girişinde 16k Ω 'luk bir direnç (R1) bulunur. LV 20-P sensörü akım çıkışlıdır ve nominal çıkış akım değeri 25mA'dır. Mikrodenetleyicinin algılayabileceği gerilim seviyesine ulaşmak için 120 Ω (RM) direnç kullanılmasıyla bara gerilim seviyesi ölçülmektedir. Şekil 5.23'te LV 20-P referans uygulama devresi gösterilmiştir ve Şekil 5.24, Şekil 5.25 ve Şekil 5.26'da gerilim sensörü için devre tasarımları verilmiştir. [Şekil 5.23](#), [Şekil 5.24](#), [Şekil 5.25](#) ve [Şekil 5.26](#)'ya link üzerinden ulaşılabilir.

5.1.2. Kontrol Katı

Kontrol katı, çeşitli birimlerin aralarında haberleştiği, gerekli sensörlerden bilgi aldığı, kontrol algoritmalarının çalıştığı ve anahtarlama sinyalleri üretildiği kısımdır.

5.1.2.1. Mikrodenetleyici Kartı

Mikrodenetleyici, motor sürücü kontrol katındaki en önemli cihazdır. Bu cihaz seçilirken kontrol tekniğinin gereksinimleri ön planda tutulmuştur. Bu nedenle giriş toplama modülü, rotorun konumunu belirlemek için encoder ve Hall etkisi sensörlerini yapılandırmak için uygundur. Giriş akımı, gerilimi ve faz akımlarının ölçümü için hassas ADC modülleri; anahtarlama elemanları için PWM birimi ve araçtaki diğer birimler ile haberleşmek için CAN birimi kullanılmıştır. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Texas Instruments C2000 mikrodenetleyici ailesinde bulunan TMS320F28335 mikrodenetleyici setinin kullanılmasına karar verilmiştir. Genellikle güç elektroniği uygulamalarında kullanılır, yüksek çalışma frekansı, yüksek doğruluk, düşük gecikme süresi ve verimli kontrol sunar, birbirine bağlı PWM çiftleri ile birbirini tersleyen PWM sinyalleri oluşturur, PWM geçişleri arasında ölü zaman özelliği barındırarak bara voltajının kısa devre olmasını engeller. Uzaktan açılabilen TripZone fonksiyonunun varlığı ve PWM modülü ve ADC modülü ile organize halde çalışabilme imkanı bu mikrodenetleyicinin kullanılmasında önemli bir etken olmuştur. Ek olarak, model tabanlı kontrol algoritmalarını uygulamak ve kod oluşturmak için MATLAB Simulink kullanımı, yüksek düzeyde kolaylık sağlamıştır.

Motor sürücü kontrol yazılımının kullanacağı pinler belirlenmiş ve bu temellere dayalı olarak bir mikrodenetleyici kartı şematiği oluşturulmuştur. Gürültünün mikrodenetleyiciyi etkilemesini önlemek için 100nF'lik bir baypas kapasitörü kullanılır. Mikrodenetleyici kartı

ve mikrodeneleyici kartının soket devresi Şekil 5.27 ve Şekil 5.28'de gösterilmiştir. [Şekil 5.27](#) ve [Şekil 5.28](#)'e [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

5.1.2.2. Hall Sensörü

Rotorun konumunu belirlemek için Melexis firmasının üreticisi olduğu US1881 Hall sensörünün kullanılması kararlaştırılmıştır. Hall sensörü US1881, araç hızı ve konum ölçüm uygulamaları için kullanılır. Giriş voltajı 3.5~24V ve çalışma akımı 50mA'dır. Sensörün tetiklenme süresi 0,25 µs'dir. Sensör hassasiyeti $\pm 0,5 \text{ mT} - \pm 9,5 \text{ mT}$. Sensör manyetik hafızaya sahiptir. Manyetik histerezis, güç dalgalanmalarını önler. Şekil 5.29, kullanılan sensörün paket yapısını, çıkış aralığını ve akı yoğunluğuna bağlı olan histerezis grafiği ve kutuplanmasına ait çıkış seviyesi gösterilmiştir. Hall sensör devresi, Şekil 5.30'da gösterildiği gibi uygulama devresine göre yapılmıştır. [Şekil 5.29](#) ve [Şekil 5.30](#)'a [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

Hall sensörü, gürültülerden korunmak için ISE1212A izoleli DC-DC kullanılarak 12V beslemesinden izole edilmiştir. Şekil 5.31.'de ISE1212A ait uygulama referans devresi verilmiştir. Şekil 5.31'e [link](#) üzerinden ulaşılabilir. Bu sinyal, Hall sensörü ve 5V gerilim bölücü aracılığıyla uygulanan 7kΩ, 5kΩ gerilim bölücü ile ISO7240CDWR dijital izolasyon yoluyla mikrodeneleyici pinlerine gönderilir. Böylece Hall sensörleri, veri izolasyonu sağlanarak potansiyel gürültülerden korunmuş olur. Şekil 5.32'de kontrol kartı besleme devresi gösterilmiştir. Şekil 5.32'ye [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

5.1.2.3. Haberleşme Protokolü

Araç üniteleri arasında standart CAN haberleşme protokolünün kullanılmasına karar verilmiştir. Texas Instruments firması tarafından üretilen TCAN1042HGVDQ1 CAN entegre cihazının kullanılması kararlaştırılmıştır. Şekil 5.33.'te, CAN entegre devre şemasını gösterilmektedir. Şekil 5.33'e [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

5.1.2.4. Sıcaklık Sensörü

NTC LM05-473 termistörü, sıcaklık sensörü olarak kullanılmıştır. -55-150 derece ölçümünü fonksiyonel yapabilir. Şekil 5.34.te sıcaklık sensörünü gösterilmektedir. Şekil 5.34'e [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

5.1.2.5. Trip-Zone Yönetimi

Trip-zone, bir donanım veya yazılım sorunu durumunda mikro denetleyicinin anahtarlama elemanını kapatma işlevidir. Bunu yapmak için mikrodeneleyicinin trip-zone pini etkinleştirilmelidir. Donanım tarafında kapı sürücü sorun algıladığında hata sinyali üretir. Yazılım tarafında, akım, voltaj ve sıcaklık sensörleri istenilen seviyelerden sapıp sorun yaratabilecek değerlere ulaştığında mikrodeneleyici pinini tetikleyip anahtarlamaı kapatır. VE kapısının uygulandığı devre konfigürasyonu Şekil 5.35'te gösterilmiştir. Şekil 5.35'e [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

5.1.2.6. Kontrol Katı Beslemesi

Kontrol katı, seçilen devre elemanına bağlı olarak 3.3V, 5V ve $\pm 12V$ olmak üzere dört gerilim seviyesine sahiptir. Bu gerilim seviyesine ulaşmak için, sürücü aşamasına 12V'luk bir gerilim verilir. Gerilim sensörüne güç sağlamak için $\pm 12V$ gereklidir. Bu amaç için RECOM 1212 DRW DC-DC dönüştürücü kullanılması kararlaştırılmıştır. DC-DC dönüştürücünün bağlantı şeması Şekil 5.36'da gösterilmiştir ve Şekil 5.36'ya [link](#) üzerinden ulaşılabilir. 5V ile 3.3V gerilim seviyeleri için, önce 7V elde etmek gereklidir. 12V'ı 7V'a dönüştüren MP1584EN SMPS devresi, ardından 7V'ı 5V'a dönüştüren ZLDO1117G50TA LDO entegresi kullanılmıştır. TPS79533DQR 3.3 V gerilimi için kullanılmıştır. Şekil 5.37'de kontrol katı besleme devre tasarımı verilmiştir. Şekil 5.37'ye [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

5.2. Kontrol Algoritması

Motorun kontrol edilmesi için Field Oriented Control (FOC) tekniğinin kullanılması kararlaştırılmıştır. FOC tekniği hem düşük hem de yüksek hızlarda motorun verimli çalışmasına olanak sağlamaktadır ve tork dalgalanmalarını azaltmaktadır. Motorda oluşacak kayıpları azalttığı ve daha verimli bir sürüş sağladığı için FOC algoritması tercih edilmiştir.

FOC tekniğinde, stator akımları bir vektörün iki dikey bileşeni olarak ifade edilir. Bileşenlerden birisi motorun manyetik akısını, diğeri ise torku belirler. Motora verilen akım vektörü ile tork üreten bileşenin çakışması sağlanarak en yüksek torku elde etmek amaçlanmıştır. Ölçülen motor faz akımlarının değerlerine dayanarak akım ve voltaj vektörleri hesaplanır. Sonrasında hesaplanan vektörlere dayanarak anahtarlama sinyalleri üretilir. Bu hesaplamaların yapılabilmesi için rotor akı açısı iyi bir şekilde bilinmelidir. Kontrol algoritmasının genel blok yapısı Şekil 5.38'de gösterilmiştir. Şekil 5.38'e [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

FOC algoritmasında, motordan ölçülen iki faz akımı Clarke dönüşümü aracılığıyla birbirine dik iki akım vektörü cinsinden ifade edilir. Clarke dönüşümünün matematiksel formülü (5.23) ve (5.24) denklemlerinde gösterilmiştir ve Şekil 5.39.'da Clarke dönüşümü koordinat sistemi üzerinde gösterilmektedir. Şekil 5.39'ya [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

$$I_{\alpha} = I_a \quad (5.23)$$

$$I_{\beta} = \frac{I_b - I_c}{\sqrt{3}} \quad (5.24)$$

Vektörleri sabit eksenden dönen eksene geçirilmesi Park dönüşümü ile sağlanır. Bu dönüşüm sonucunda I_Q ve I_D akımları elde edilir. I_D akımı statordan rotora doğru üretilen manyetik akı üretimi ile alakalıdır. Gerekli olan manyetik alan motorda bulunan sabit mıknatıslar tarafından üretildiğinden ötürü I_D akımının sıfır olması istenmektedir. Elde

edilen diğer akım (IQ) üretilen tork ile doğru orantılıdır. Bu nedenle üretilen tork IQ aracılığı ile kontrol edilmektedir. Park dönüşümünün matematiksel formülü (5.25) ve (5.26) denklemlerinde gösterilmiştir. Şekil 5.40.'ta Park dönüşümü koordinat sisteminde gösterilmiştir. Şekil 5.40'a [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

$$I_d = I_\alpha \cos \theta + I_\beta \sin \theta \quad (5.25)$$

$$I_q = -I_\alpha \sin \theta + I_\beta \cos \theta \quad (5.26)$$

ID ve IQ akım değerleri PI kontrolcülerıyla işlenir ve VD-VQ düzeltme voltajları elde edilir. Dönen eksen VD ve VQ değerleri Ters Park dönüşümü kullanılarak sabit eksen V_α ve V_β gerilimlerine dönüştürülür. Ters Park dönüşümünün matematiksel formülü (5.27) ve (5.28) denklemlerinde gösterilmiştir. Şekil 5.41'de Ters Park dönüşümü koordinat sistemi üzerinde gösterilmiştir. Şekil 5.41'e [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

$$V_\alpha = V_d \cos \theta - V_q \sin \theta \quad (5.27)$$

$$V_\beta = V_q \cos \theta + V_d \sin \theta \quad (5.28)$$

Yapılan araştırmalar sonucunda anahtarlama sinyallerinin üretiminde Space Vector PWM (SVPWM) yönteminin kullanılması kararlaştırılmıştır. Bu teknik; anahtarlama kayıplarının azaltılmasını, çıkış akım ve geriliminde harmonik bozulmalarının azalmasını ve giriş gerilimin daha etkin kullanılmasını sağlamaktadır.

5.2.1. MATLAB-Simulink Model Tabanlı Motor Sürücü Yazılımı

Simulink, MATLAB ile entegre edilmiş bir ortamdır. Özellikle her türlü dinamik sistemlerin modellenmesi, performans testlerinin, simülasyonların ve analizlerin yapılması için çok kullanışlıdır. Ayrıca Simulink'te oluşturulan modeller kolaylıkla gömülü sistemlerde kullanılmak üzere C veya C++ koduna dönüştürülebilmektedir. C veya C++ koduna dönüştürülmesi için Simulink Embedded Coder kullanılmıştır. Motor sürücü kontrol yazılımının genel blok diyagramı Şekil 5.42'de gösterilmiştir ve Şekil 5.42'ye [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

Kontrol algoritması 3 farklı blok altında toplanmıştır. İlk blok kesmelerin gerçekleştiği ve kontrol algoritmasının oluşturulduğu bölümdür. İkinci blok kontrol sonucu istenilen verilerin CAN haberleşme protokolü aracılığıyla diğer birimler ile paylaşıldığı bölümdür. Üçüncü blok sistemin kendini koruma kontrolünü sağladığı bölümdür.

İlk alanda donanımsal kesme kullanarak giriş yakalama çevrebirimi aracılığıyla hall sensör verilerini, analog-dijital dönüştürücü çevrebirimi aracılığıyla giriş akım; gerilim değeri ve faz akım değerlerini, CAN protokolü aracılığıyla araç içerisindeki diğer birimlerden gelen veriler alınmaktadır. Sensörlerden olabildiğince az gürültülü sinyal almak için ADC

ölçümü PWM'in orta noktasında gerçekleştirilir. Öncelikle akım değerleri, sensörlerden elde edilen ADC değeri ile kalibrasyonu yapılarak ve pozisyon değerleri, giriş yakalama modülü kullanılarak elde edilir ve böylece kontrol algoritması için gerekli faz akım değerleri, hız ve pozisyon bilgileri elde edilir. Gerekli kalibrasyon blokları Şekil 5.43. ve Şekil 5.44.'te gösterilmektedir. [Şekil 5.43](#) ve [Şekil 5.44](#)'e link üzerinden ulaşılabilir. Elde edilen veriler Şekil 5.45.'te gösterilmiş olan FOC kontrol bloklarına iletilir. FOC kontrol blokları simülasyon çalışmalarından elde edilmiştir. Şekil 5.45'e [link](#) üzerinden ulaşılabilir. SVPWM sonucunda elde edilen doluluk oranları (Duty-cycle) Şekil 5.46.'da gösterilen PWM blokları kullanılarak kapı sürücülere PWM sinyali iletilir. Şekil 5.46'ya [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

Kontrol sonucu elde edilen veriler ilgili birimlere CAN protokolü aracılığıyla gönderilmektedir. Şekil 5.47'de belirlenen CAN ID'leri için veriler, paketlenerek ve CAN bloğu kullanılarak gönderilmektedir. Şekil 5.47'ye [link'ten](#) ulaşılabilir.

Sistemin koruma kontrol bloğu Şekil 5.48'de gösterilmiştir. Bu blok, sensörlerden elde edilen sıcaklık, gerilim, akım değerlerinin belli limitleri aşması durumunda "Trip Zone" özelliğini kullanarak MOSFETlerin anahtarlamasını keser ve sistemin korumasını sağlar. Şekil 5.48'e [link](#) üzerinden ulaşılabilir. Geri besleme sensörleri ile ilgili ayrıntılı bilgi 5.1. Devre Tasarımı bölümünde verilmiştir.

5.3. Simülasyon Çalışmaları

Motor sürücü simülasyon çalışmalarında motor sürücü devre modellemesi için PSIM, kontrol algoritması için MATLAB Simulink eş zamanlı olarak kullanılmıştır.

5.3.1 Motor Sürücü Devresinin Modellenmesi

Motor sürücü devresinin modellenmesi için PSIM kullanılmıştır. Pasif ve aktif devre elemanları, bataryalar, farklı elektrik motorları gibi elektronik donanımlar detaylı bir şekilde modellenmiş ve gerçeğine yakın simülasyon sonuçları elde edilmiştir. Bunların yanında MATLAB Simulink ile aynı anda simülasyon yapılabilir. Bu sebeplerden dolayı PSIM programının motor sürücü devre tasarım ve analizinde kullanılması tercih edilmiştir. Kullanılması planlanan elektronik devre elemanları modellenmiştir ve genel yapı Şekil 5.49'da gösterilmiştir. Şekil 5.49'a [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

5.3.1.1. Batarya Modellenmesi

Batarya paketi 18650HG2 Lityum-lyon batarya hücresi kullanılarak 28 seri 6 paralel olarak tasarlanmıştır. Batarya paketinin modellenmesi Şekil 5.50'deki katalog bilgisinden ve Şekil 5.51'de gösterilmiş olan deşarj eğrisinden yararlanılarak Şekil 5.52'de gösterildiği şekilde gerçekleştirilmiştir. [Şekil 5.50](#), [Şekil 5.51](#) ve [Şekil 5.52](#)'ye link üzerinden ulaşılabilir.

5.3.1.2. DC Bara Modelleme

DC bara modellemesine ilk olarak kapasite hesabı ile başlanmıştır. DC barada yaklaşık 3500µF kapasite değerinde, 6 adet elektrolitik ve 3 adet film kapasitör paralel olarak

kullanılarak akım dalgalanmalarından kaynaklanan gerilim dalgalanmaları ve kayıplar azaltılmıştır. Elektrolitik ve film kapasitelerin katalog bilgilerinden yararlanarak PSIM üzerinde modellenmiştir. ESL ve ESR değerleri, denklem (5.32) ve Denklem (5.33)'deki formüllerden yararlanılarak hesaplanmıştır. Elektrolitik ve film kapasite modellenmesi Şekil 5.53'te gösterilmiştir. Şekil 5.53'e [link](#) aracılığıyla ulaşılabilir.

$$f_{resonance} = \frac{1}{2\pi\sqrt{ESL*C}} \quad (5.32)$$

$$\tan\delta = \frac{ECR}{X_C} \quad (5.33)$$

5.3.1.3. MOSFET Modelleme

Simülasyona eklenen MOSFET modelinin Şekil 5.54'te gösterilmiş olan katalog bilgilerinden alınan bilgiler Şekil 5.55'te gösterildiği şekilde cihaz veritabanı editörü üzerinden girilmiştir. [Şekil 5.54](#) ve [Şekil 5.55](#)'e link üzerinden ulaşılabilir. Ters diyotun ileri yön karakteristik grafiği Şekil 5.57'deki katalog bilgisinden yararlanılarak Şekil 5.56'daki gibi çizilmiştir. [Şekil 5.56](#) ve [Şekil 5.57](#)'ye link üzerinden ulaşılabilir. MOSFET veri tabanı, İnverter devresine eklendikten sonra kayıp devresi bağlantıları yapılmıştır. Simulink bağlantısından elde edilen PWM dalgası, deadtime oluşturularak MOSFET'lere iletilmiştir. Şekil 5.58'de IPB044N15N5 MOSFET modellenmesi, Şekil 5.59'da Simulink bağlantılı deadtime modülü ve Şekil 5.60'ta termal devre gösterilmiştir. [Şekil 5.58](#), [Şekil 5.59](#) ve [Şekil 5.60](#)'a link üzerinden ulaşılabilir.

5.3.2. Motor Sürme Tekniğinin Modellenmesi

FOC, MATLAB Simulink programı kullanılarak modellenmiştir. FOC modellenmesinde çeşitli kaynaklar kullanılmıştır. Motor sürücü kontrolünün Simulink modeli Şekil 5.61'de gösterilmiştir. Şekil 5.61'e [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

Simulinkteki FOC modeli ile PSIM'deki motor sürücü modeli arasındaki bağlantıyı kurmak için PSIM programının SimCoupler modülü kullanılmıştır. SimCoupler modülü, güç elektroniği devrelerinin orijinal devre formlarında uygulanmalarını ve simülasyonlarının yapılmasını sağlamaktadır. PSIM'nin kontrol simülasyon yeteneği Simulink araçları kullanılarak artırılmış olur. PSIM'de motor faz akımları ile rotor açısı ölçülerek Simulink'e aktarılır. Simulink'teki kontrol algoritmasında işlendikten sonra üretilen PWM sinyalleri PSIM'deki modele gönderilir. Şekil 5.62'de SimCoupler bloğu gösterilmiştir. Şekil 5.62'ye [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

Kullanılması kararlaştırılan kontrol algoritması 3 seviyede gerçekleştirilmektedir. İlk seviyede sabit V_d ve V_q değerleri kullanılarak Space Vector PWM (SVPWM) ile MOSFET'lerin anahtarlama gerçekleştirilmektedir. Şekil 5.63'te elde edilen SVPWM bloğu test edilmesinde üretilen SVPWM sinyalleri Şekil 5.64'te gösterilmektedir. [Şekil 5.63](#) ve [Şekil 5.64](#)'e link üzerinden ulaşılabilir.

İkinci seviyede PSIM modelinden elde edilen faz akımları kontrol için ihtiyaç duyulan I_d ve I_q akımları elde edildikten sonra referans I_d sıfır ve referans I_q istenilen tork olacak şekilde ayarlanarak PI kontrolünden geçirilmiş ve V_d ve V_q değerleri elde edilmiştir. Ters Park dönüşümünün çıktısı olan V_{α} ve V_{β} değerleri SVPWM bloğunda kullanılarak anahtarlama sinyalleri üretilmiş ve MOSFET'lere gönderilmiştir. Şekil 5.65'te Clark Dönüşümü, Şekil 5.66'da Park dönüşümü, Şekil 5.67'de PID kontrol bloğu ve Şekil 5.68'de ters Park dönüşümü gösterilmiştir. [Şekil 5.65](#), [Şekil 5.66](#), [Şekil 5.67](#) ve [Şekil 5.68](#)'e link üzerinden ulaşılabilir. PID katsayıları simülasyon çalışmaları yardımıyla belirlenmiştir. Şekil 5.69 ve 5.70'te yapılan simülasyonlara ait faz akımları, pozisyon ve hız grafikleri gösterilmiştir. [Şekil 5.69](#) ve [Şekil 5.70](#)'e link üzerinden ulaşılabilir.

Üçüncü seviyede hız PID kontrolü araç kontrol sisteminde bulunduğu için, CAN hattından alınan talep edilen tork değeri Mapping bloğunda bulunan motor analizleri sonucu oluşturulan tork-hız-ID/IQ grafiklerine girdi olarak verilerek referans ID ve referans IQ değerleri elde edilir. İlk önce referans hız değeri geliştirilmiş olan rampa fonksiyonundan geçirilerek hızın belli bir sürede oturmasını sağlamaktır. Sonrasında anlık hız ve referans hız PID kontrolcülerle işlenerek referans tork değeri elde edilir ve sisteme gönderilir. Hız kontrol bloğu Şekil 5.71'de gösterilmiştir. Şekil 5.71'e [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

5.3.3. Anahtarlama Elemanı Kayıpları

PSIM Simülasyon programı aracılığıyla seçilen anahtarlama elemanın kayıpları hesaplanabilmektedir. Kontrol algoritması MATLAB Simulink üzerinde tasarlanmıştır ve eş zamanlı simülasyonlarla oluşabilecek MOSFET kayıp değerleri simüle edilmiştir. Farklı I_{rms} değerleri için yapılan simülasyonlarda elde edilen sonuçlar Şekil 5.72. ve Şekil 5.73.'te gösterilmiştir. [Şekil 5.72](#) ve [Şekil 5.73](#)'e link üzerinden ulaşılabilir. Kontrol katı ve PCB devre kayıpları göz ardı edilerek motor sürücü veriminin %99 olduğu hesaplanmıştır. Motor sürücü modelinin farklı akım değerlerinde simüle edilmesi ile elde edilen verim grafiği Şekil 5.74.'de gösterilmektedir. Şekil 5.74'e [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

5.4. Baskı Devre Çalışmaları

Motor sürücü baskı devre tasarım çalışmaları güç katı, kontrol katı ve kapı sürücü olmak üzere 3 farklı bölümden oluşmaktadır. Her bir bölümde kullanılan devre elemanlarının kütüphaneleri, şematik devre tasarımları ve baskı devre tasarımları Altium Designer programı üzerinde oluşturulmuş ve tarafınıza iletilmiştir. Baskı devre üretimi için kullanılan gerber dosyalarına [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

Baskı devre çalışmalarının daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi ve bakır levhanın "soldermask" ile iyi bir şekilde izole edilmesi için baskı devre firması tercih edilmiştir. Bunun sonucunda elde edilen baskı devre ürünleri şekillerde gösterilmektedir.

5.4.1. Güç Katı

Şekil 5.75.'te güç katı üst yüzey PCB tasarımı, Şekil 5.76'da güç katı üst yüzey 3 boyutlu görüntüsü, Şekil 5.77'de güç katı alt yüzey PCB tasarımı ve Şekil 5.78'de güç katı alt yüzey 3 boyutlu görüntüsü gösterilmiştir. [Şekil 5.75](#), [Şekil 5.76](#), [Şekil 5.77](#) ve [Şekil 5.78](#)'e link üzerinden ulaşılabilir.

5.4.2. Kontrol Katı

Şekil 5.79'da kontrol katı üst yüzey PCB tasarımı, Şekil 5.80'de kontrol katı üst yüzey 3 boyutlu görüntüsü, Şekil 5.81'de kontrol katı alt yüzey PCB tasarımı ve Şekil 5.82'de kontrol katı alt yüzey 3 boyutlu görüntüsü gösterilmiştir. [Şekil 5.79](#), [Şekil 5.80](#), [Şekil 5.81](#) ve [Şekil 5.82](#)'ye link üzerinden ulaşılabilir.

5.4.3. Kapı Sürücü

Baskı devre tasarımı yapılırken güncel motor sürücü güç kartı donanımına uygun olmasına dikkat edilmiştir. Motor sürücü kapı sürücü bağlantıları pin-header ile yapılmaktadır. Kapı sürücü motor sürücü kontrol kartına yine pin-header aracılığıyla bağlanmaktadır. Şekil 5.83'te kapı sürücü üst yüzey PCB tasarımı, Şekil 5.84'te kapı sürücü alt yüzey PCB görüntüsü, Şekil 5.85'te kapı sürücü alt yüzey 3 boyutlu görüntüsü ve Şekil 5.86'da kapı sürücü üst yüzey 3 boyutlu görüntüsü gösterilmiştir. [Şekil 5.83](#), [Şekil 5.84](#), [Şekil 5.85](#) ve [Şekil 5.86](#)'ya link üzerinden ulaşılabilir.

5.4.4. Hall Sensör Kartı

Rotor konumunun tespit edilmesi için motor üzerine Hall sensörleri yerleştirilmiştir ve belirlenen kılavuz çizgilerine uygun olarak Şekil 5.87'de gösterildiği gibi tasarlanmıştır. Baskı kartı devresi Şekil 5.88'de gösterilmiştir. [Şekil 5.87](#) ve [Şekil 5.88](#)'e link üzerinden ulaşılabilir.

5.5. Üretim Aşamaları

Üretim için planlanan süreç: PCB kartlarının çizimi ve basımı, elektriksel testlerin gerçekleştirilmesi, devre elemanlarının tedarik edilmesi ve diziminin gerçekleştirilmesi şeklindedir. Baskı işlemi tamamlanan PCB'lerin öncelikle elektriksel testleri yapılarak yolların doğru yerlere gittiği tespit edilmiştir. Gerekli komponentlerin tedariki gerçekleştirilmiş ve dizim işlemi yapılmıştır. Lehimleme işlemine ait görüntüye link üzerinden ulaşılabilir. Lehimleme işleminden sonra dizilmiş komponentler üzerinde elektriksel test yapılarak doğru bir şekilde çalıştıkları belirlenmiştir. Ekonomik maliyetlerle ilgili detaylı bilgi 5.8. Malzemelerin Faturalandırılması kısmında verilmiştir.

Bu kısımda baskı devreleri alınan kapı sürücü, güç katı ve kontrol katı devrelerinin üretim sonuçları gösterilmektedir. Şekil 5.89 ve Şekil 5.90'da motor sürücü donanımı gösterilmiştir. [Şekil 5.89](#) ve [Şekil 5.90](#)'a link üzerinden ulaşılabilir.

5.5.1. Güç Katı PCB Baskı Devre ve Komponent Dizimi

Şekil 5.91'de güç katı üst yüzey PCB üretimi, Şekil 5.92'de güç katı alt yüzey PCB üretimi, Şekil 5.93'te güç katı üst yüzey devre elemanı dizgisi ve Şekil 5.94'de güç katı alt yüzey devre elemanı dizgisi gösterilmiştir. [Şekil 5.91](#), [Şekil 5.92](#), [Şekil 5.93](#) ve [Şekil 5.94](#)'e link üzerinden ulaşılabilir.

5.5.2. Kontrol Katı PCB Baskı Devre ve Komponent Dizimi

Şekil 5.95'te kontrol katı üst yüzey PCB üretimi, Şekil 5.96'da kontrol katı üst yüzey devre elemanı dizgisi, Şekil 5.97'de kontrol katı alt yüzey PCB üretimi ve Şekil 5.98'de kontrol katı alt yüzey devre elemanı dizgisi gösterilmiştir. [Şekil 5.95](#), [Şekil 5.96](#), [Şekil 5.97](#) ve [Şekil 5.98](#)'e link üzerinden ulaşılabilir.

5.5.3. Kapı Sürücü PCB Baskı Devre ve Komponent Dizimi

Şekil 5.99'da kapı sürücü üst yüzey PCB üretimi, Şekil 5.100'de kapı sürücü alt yüzey PCB üretimi, Şekil 5.101'de kapı sürücü üst yüzey devre elemanı dizgisi ve Şekil 5.102'de kapı Sürücü alt yüzey devre elemanı dizgisi gösterilmiştir. [Şekil 5.99](#), [Şekil 5.100](#), [Şekil 5.101](#) ve [Şekil 5.102](#)'ye link üzerinden ulaşılabilir.

5.5.4. Hall Sensör Verisi ve Motor Faz Kalibrasyonu

Anahtarlanmanın uygun bir şekilde sağlanabilmesi için hall sensörünün konumlandırılması önemlidir. Bu yüzden hall sensörlerinden gelen veriler ile fazlar arasındaki gerilim osiloskop kullanılarak senkronize edilmiştir. Hall sensör kartının konumlandırılması Şekil 5.103.'te, kalibre edilmiş hall sensörü sinyallerinin ve faz gerilimlerinin osiloskop görüntüsü Şekil 5.104.'te gösterilmiştir. [Şekil 5.103](#) ve [Şekil 5.104](#)'e link üzerinden ulaşılabilir.

5.6. Motor Sürücü Verimliliği

Motor sürücü verimlilik testleri farklı hız ve yük değerlerinde ve $\pm 50\text{Nm}$ arasında tork üretebilen Şekil 5.105.'te gösterilen motor test standında gerçekleştirilmiştir. Farklı tork değerlerinde motor sürücü test edilerek PID katsayıları kalibre edilmiştir. Motor sürücü test çalışmalarına ait görseel Şekil 5.106.'da verilmiştir. [Şekil 5.105](#) ve [Şekil 5.106](#)'ya link üzerinden ulaşılabilir.

Motor sürücü testlerindeki veriler MATLAB Simulink üzerinde gerçekleştirilen arayüze UART haberleşme protokolü ile eşzamanlı olarak aktarılmaktadır. Arayüze aktarılan grafikler Şekil 5.107.'de görülmektedir. Testler sırasındaki arayüzdeki faz akımları,

üretileen SVPWM sinyali ve pozisyon grafikleri Şekil 5.108.'de verilmiştir. [Şekil 5.107](#) ve [Şekil 5.108](#)'e link üzerinden ulaşılabilir.

Motor sürücünün 3 farklı seviyede optimizasyonu yapılmıştır. Optimizasyon çalışmaları ayrıca simülasyon çalışmalarında da anlatılmaktadır. İlk seviyede açık döngü Vd ve Vq değerleri girilerek SVPWM oluşturulmuştur. İkinci seviyede Id ve Iq parametreleri için PI kontrolör katsayıları kalibre edilmiştir. Son olarak 3. seviyede hız kontrolü için PI kontrolörü kalibre edilmiştir. Optimizasyon çalışmalarına ait görsele [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

Motor ve motor sürücü verimlilik testleri 550 rpmde sabit gerilim altında ve farklı yüklerde yapılmıştır. Yapılan verimlilik testleri sonucunda anahtarlama frekansı 15kHz olarak belirlenmiştir. Tablo 5.1'de motor test standında yapılan verimlilik test sonuçları verilmiştir. Tablo 5.1'e [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

Sisteme giren güçten kayıpların çıkarılmasıyla sistemden çıkan güç bulunur. Bu kayıplar; anahtarlama kayıpları, kontrol kartı kayıpları ve iletim kayıplarının toplamıdır. Aşağıdaki denklemler kullanılarak verim hesabı yapılmıştır.

$$P_{loss} = P_{switch} + P_{cond} + P_{cont} \quad (5.34)$$

$$P_{out} = P_{in} - P_{loss} \quad (5.35)$$

$$\eta = P_{in} / P_{out} \quad (5.36)$$

5.7. Motor Sürücü Koruması

Motor sürücüde hem yazılımsal hem de donanımsal korumalar kullanılarak sistemdeki devre elemanlarının korunması kararlaştırılmıştır.

5.7.1. Yazılımsal Koruma Algoritması

Yazılımsal koruma sisteminde sensörlerden alınan verilere göre bir kontrol algoritması geliştirilmiştir. Tasarlanan kontrol algoritması Şekil 5.109.'da gösterilmiştir. Şekil 5.109'a [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

Sistemin hazır olup olmadığı kontrol edilir. Sistem hazırsa motor sürücü anahtarlamanın sürekli olarak yenilendiği bir döngü içerisinde çalıştırılır. Hata tespit edildiğinde anahtarlama durdurulur ve hata sinyali araç kontrol ünitesine bildirilir. Motor sıcaklık ölçümü motor sargıları üzerine yerleştirilen sıcaklık sensöründen elde edilir. Akım sensörlerinden elde edilen veriler belirli sınırları aşması durumunda anahtarlama durdurulur.

5.7.2. Donanımsal Korumalar

5.7.2.1. Desatürasyon Koruması

Motor sürücü DC barasına bağlı, aynı faza ait MOSFET'lerin ikisinin de aynı anda ilettime girmesi durumunda yüksek seviyede akım nedeniyle MOSFET'ler zarar görebilmektedir. MOSFET akım stresi altındayken doyum bölgesinden çıkarak lineer bölgeye geçebilmektedir. MOSFET'in lineer bölgede çalışması nedeniyle yanması öngörülmektedir.

MOSFET iletimdeyken üzerinden geçen akım seviyesine bağlı olarak doyum bölgesinde gösterdiği karakteristik tepkilerinden dolayı MOSFET güvenli bölgeden çıkarak hasar alabilmektedir. MOSFET'lerin güvenli bölge çalışma aralıkları Şekil 5.110.'da gösterilmiştir. Şekil 5.110'a [link](#) üzerinden ulaşılabilir. Kanal(D) geriliminin izlenmesiyle MOSFET'in doyum bölgesinden çıkması tespit edilebilmektedir. Motor sürücünde kullanılacak kapı sürücü devresi, kanal(D) pininden MOSFET'in doyum bölgesinde çalışmasını kontrol etmektedir. Kapı sürücü entegresine uygun kısa devre koruması için gerekli devre, Şekil 5.111.'de gösterilmiştir. Şekil 5.111'e [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

MOSFET'in doyum bölgesinden çıkarak lineer bölgeye geçmesi entegre kapı sürücüler aracılığıyla anlaşılmaktadır. MOSFET iletimdeyken kanal(D) ucunda ulaşabilecek gerilim yükselmelerinde 22pF kapasite şarj olur ve gerilimi 7.8V'u aştığında MOSFET, kapı sürücü entegresi aracılığı ile kapatılır. MOSFET'in kapanmasıyla baskı devre yolları dahil olmak üzere tüm bağlı olduğu yollara endüktif etki gösterebilmektedir. Endüktif etkinin yaratacağı güç elemanı üzerindeki gerilim sıçramalarının oluşmasını engellemek için desatürasyon durumu tespit edildiğinde MOSFET yumuşak bir şekilde kapanmaktadır. Kapı sürücü devresinin desaturasyon korumasının test edilmiş ve bu süreçte çekilmiş bir görsel Şekil 5.112.'de gösterilmiştir. Kapı sürücü desaturasyon testi için hazırlanan test düzeneğine kapı sürücünün bağlantısı Şekil 5.113.'te gösterilmiştir. [Şekil 5.112](#) ve [Şekil 5.113](#)'e link üzerinden ulaşılabilir.

MOSFET doyum bölgesinden lineer bölgeye geçiş yapmış ve kapı sürücü devresi desaturasyon koruması devreye girerek MOSFET'i yavaşça kapatmıştır. Testteki osiloskop görüntüsü Şekil 5.114'te gösterilmiştir. Şekil 5.114'e [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

5.7.2.2. Aktif Miller Clamping Koruması

Motor sürücü güç hattı aynı faza ait MOSFET'lerin arasında ölü zaman olacak şekilde ilettime girmektedir. Üst anahtar ilettime girdiğinde alt anahtarın kanal(D) ucunda gerilim yükselmeleri oluşabilmektedir. Gerilim yükselmesi, gerilimin zamana göre değişimine bağlı olarak kanal(D) kapı(G) arası parazit kapasitesinin şarj olmasına ve kapı(G) ucunun geriliminin yükselmesine neden olmaktadır. Bu gerilim seviyesi, MOSFET kapı eşik değerini aşarak üst MOSFET açıkken alt MOSFET'in yanlış açılmasına neden

olabilmektedir. Örnek aktif miller clamping devresi Şekil 5.115.'te gösterilmiştir. Şekil 5.115'e [link](#) üzerinden ulaşılabilir. Kapı sürücü entegre devreleri, kapı bölgesindeki gerilim yükselmelerini engellemek için entegre devre içerisindeki MOSFET ile bypass etmektedir. Power Integrations firması tarafından sunulmuş olan aktif miller clamping tekniğine göre MOSFET üzerinde oluşan gerilim stresini azaltılabilmektedir. Bahsedilen tekniğin kullanım sonuçları Şekil 5.116.'da gösterilmiştir. Şekil 5.116'ya [link](#) üzerinden ulaşılabilir. Aktif miller effect korumasıyla MOSFET'in kapanması yumuşak bir şekilde olmaktadır. Clamping elementleri buna göre seçilmiştir. Kapı sürücü devresine uygun bir aktif miller clamping koruma devresi Şekil 5.117.'de gösterilmiştir. Şekil 5.117'ye [link](#) üzerinden ulaşılabilir.

5.7.2.3. Düşük Gerilim Kilitleme (UVLO)

MOSFET güç elemanının efektif bir şekilde sürülmesi ile motor sürücü güç kartı daha verimli bir hale getirilebilmektedir. MOSFET elemanlarının anahtarlama ve iletim kayıpları MOSFET sürme devresine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Düşük gerilim kilitleme özelliği, MOSFET'in kapı girişindeki gerilimi izlemektedir. Gerilim seviyesi belirlenmiş bir gerilim seviyesinin altında olduğu zaman MOSFET elemanının sürülmesi engellenmektedir. IPB044N15N5 kodlu MOSFET'in anahtarlama eğrisi Şekil 5.118.'de gösterilmiştir. Şekil 5.118'e [link](#) üzerinden ulaşılabilir. İzole DC-DC çıkış geriliminin değişmesiyle MOSFET daha düşük bir gerilimde sürülebilmektedir. MOSFET kapı geriliminin düşük olması durumunda iletim halinde olan MOSFET'in gerilim düşümü daha fazla olmaktadır. Gerilim seviyesinin, olması gereken seviyeden daha düşük olduğu durumda sürülen MOSFET elemanı ısınabilmekte ve ısıya bağlı olarak tahrip olabilmektedir. MOSFET'in daha kararlı bir iletimde kalabilmesi için belli bir gerilimden daha düşük gerilimler altında MOSFET'in sürülmemesi verimlilik açısından daha uygun olacaktır. Motor sürücü donanımında kullanılacak olan kapı sürücü entegre devresi SID1182KQ +12V, -5V seviyesi için düşük gerilim kilitleme özelliğine sahiptir.

5.7.2.4. Motor Sürücü Kutusu

Motor sürücüyü dış etkenlerden korumak için motor sürücünün bir kutu içerisine yerleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Kutu 24 cm uzunluğa, 12 cm genişliğe ve 10 cm yüksekliğe sahiptir. Kontrol ve güç kartlarının tasarımları motor sürücü kutusunun boyutları dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir ve motor sürücünün soğutulması için fan kullanılmıştır. Motor sürücü kutusu Şekil 5.119.'da kutulanmış motor sürücü donanımının görüntüsü Şekil 5.120.'de ve Şekil 5.121.'de gösterilmiştir. [Şekil 5.119](#), [Şekil 5.120](#) ve [Şekil 5.121](#)'e link üzerinden ulaşılabilir.

5.8. Malzemelerin Faturalandırılması

Motor sürücü donanım malzemelerinin listesi güç katı, kontrol katı ve kapı sürücü devresi olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. Altium Designer aracılığı ile oluşturulmuş güç katı, kontrol katı ve kapı sürücüde kullanılan malzemelere EXCEL listesi halinde [tıklayarak](#) ulaşılabilir.

5.9. Karşılaştırma Tablosu

Motor Sürücü donanımı güç katı, kontrol katı ve kapı sürücü devresi modüler olarak tasarlanmıştır. Böylelikle üzerlerinde daha kolay iyileştirmeler yapılabilir ve eksik görülen parçalar üzerinde revize edilebilir bir tasarım olmuştur. 2020 Efficiency Challenge yarışmasında kullanılan motor sürücü donanımı test edilmesiyle birlikte tespit edilen eksiklikler nedeniyle kontrol katı ve kapı sürücü devresinin güncellenmesi kararlaştırılmıştır.

2020 Efficiency Challenge yarışmasında kontrol katında kullanılan hall sensörü ve CAN haberleşme entegresi gürültüye karşı düşük bağışıklığa sahip oldukları için kontrol algoritmasında pozisyonda bozulmalara neden olmuştur. Ayrıca araç içerisinde diğer birimlerden verilerin doğru bir şekilde alınmasını da zorlaştırmaktadır. Bu yüzden kontrol katında kullanılan hall sensörü ve CAN haberleşme entegresi değiştirilmiştir. Kontrol katı güç beslemesinde 12V'tan 5V'a dönüştürme amaçlı kullanılan LDO fazla ısınma nedeniyle verim düşüklüğüne neden olmaktadır. Bu sorunu önlemek için kontrol katı güç beslemesinde SMPS ve LDO birlikte kullanılmıştır. Daha yüksek hızlarda kontrol ve anahtarlama yapılabilmesi için farklı bir mikrodenetleyici kartı kullanımı tercih edilmiştir.

2020 Efficiency Challenge yarışmasında kullanılan kapı sürücü devresinde MOSFET'i korumak için ek bir devre kullanılmamıştır. 2021 Efficiency Challenge yarışmasında kullanmak üzere tasarlanan kapı sürücü devresinde Desat Koruması, düşük gerilim kilitleme ve Active Miller Clamp korumaları kullanılmıştır.

2020 Efficiency Challenge yarışmasında kullanılan FOC (Field Oriented Control) algoritmasının tasarlanan motor için doğru bir kontrol algoritması olduğu gözlenmiş ve yazılımsal güncellemeler yapılarak daha etkin bir hale getirilmiştir. Texas Instrument tarafından kendi DSP mikrodenetleyicileri için geliştirilmiş olan *fixed point IQ math* kütüphanelerinin kullanılması kararlaştırılmıştır. Bu kütüphanede bulunan fonksiyonlar ROM tablosunda kayıtlı tutulmaktadır. Dolayısıyla işlem döngüsü daha kısa bir sürede gerçekleşmektedir. Buna bağlı olarak hesaplamalar daha hızlı gerçekleşmektedir.

	Eski Tasarım	Yeni Tasarım
Anahtar :	IPB044N15N5	IPB044N15N5
Sürücü Entegresi :	SI8261BCD	SID1182KQ
Kontrolcü Entegresi :	TMS320F28069	TMS320F28335
Kontrol Algoritması :	Field Oriented Control	Field Oriented Control
Koruma Devresi :	-	Desat Koruması, UVLO, Active Miller Clamp
Elektrik Devre Tasarımı :	Güç Katı, Kontrol Katı, Kapı Sürücü Tasarımı	Kontrol Katı, Kapı Sürücü Tasarımı
Baskı Devre Kartı Tasarımı :	Güç Katı, Kontrol Katı, Kapı Sürücü Tasarımı	Kontrol Katı, Kapı Sürücü Tasarımı
Baskı Devre Kartı Üretimi :	Çift Katlı Baskı Devre	Çift Katlı Baskı Devre
Yazılım Algoritması :	AESK MCU Software V1	AESK MCU Software V2
Simülasyon Çalışmaları :	PSIM	PSIM-MATLAB Simulink
Deneysel Çalışmalar :	Motor Test Standı	Motor Test Standı
Boyut (PCB / Donanım Kutusu) :	23cmx11cm/24cmx12cmx10cm	23cmx11cm/24cmx12cmx10cm
Güç / Akım / Gerilim :	5kW/50/120V	5kW/50/120V
Verim :	%98	%98

6. Batarya Yönetim Sistemi (BYS)

Batarya yönetim sistemi, temelde iki farklı baskı devre tasarımı olan kontrol kartı ve ölçüm kartından oluşmaktadır. Ölçüm kartı, kontrol kartı ile SPI haberleşme protokolü üzerinden haberleşerek batarya hücrelerinin gerilim değerlerini kontrol kartına gönderir. Yazılan algoritmadaki gerekli koşullara göre pasif dengeleme yöntemi ile batarya hücrelerini dengeler. Ön şarj kartı kontrol kartından aldığı sinyallere göre batarya çıkışındaki barayı doldurur ve batarya çıkış akımı, bara gerilimi gibi önemli parametreleri ölçerek kontrol kartına gönderir. İzolasyon izleme kartı ise batarya terminalleri ile şasi arasındaki izolasyon direncini ölçerek, kontrol kartına gönderir, böylece araçtaki izolasyon seviyesinin güvenilirliği hakkında bilgi sağlanmış olur. Kısacası kontrol kartı tarafından yönetilen ölçüm kartı, ön şarj kartı ve izolasyon izleme kartı batarya yönetim sisteminin gerektirdiği işlevleri yapmak üzere görevlendirilmiştir. Sistemdeki tüm bu algoritma ve yazılım kontrol kartı donanımında çalışmaktadır. Batarya yönetim sisteminin çalışma şeması Şekil 6.1’de verilmiştir. Şekil 6.1’e [linkten](#) ulaşılabilir.

6.1. Devre Tasarımı

6.1.1. Kontrol Kartı Devre Tasarımı

Batarya yönetim sisteminin görevlerini yerine getirebilmesi için yazılımı geliştirmek amacıyla kontrol kartı donanımında mikrodenetleyici olarak STM32F412RET6 kodlu mikrodenetleyici kullanılmıştır. Zamanlayıcı, analog-dijital dönüştürücü, genel amaçlı giriş/çıkış, SPI, UART ve CAN haberleşme çevrebirimlerini kullanarak batarya yönetim sisteminin kontrol algoritması gerçekleştirilmektedir. Kullanılan STM32F412RET6 kodlu mikrodenetleyicinin devre şematiği Şekil 6.2’de verilmiştir. Şekil 6.2’ye [linkten](#) ulaşılabilir. Batarya yönetim sistemindeki ölçüm kartı olan LTC6804 ile SPI haberleşme protokolü ile haberleşmektedir.

Mikrodenetleyici entegrede düşük hızlı harici kristal osilatör, gerçek zamanlı saat (RTC) işlemlerinde kullanılması tercih edilirken yüksek hızlı olan harici kristal osilatör, genel zamanlayıcı işlemlerinde kullanılır. Osilatörler ve yük kapasitörleri, çıkış bozulmasını ve başlatma stabilizasyon süresini en aza indirmek için ilgili osilatör pinlerine mümkün olduğunca yakın yerleştirilmiştir.

Mikrodenetleyicinin besleme gerilimi 3.3 V seviyesindedir. Bu besleme geriliminin stabilize edilebilmesi için harici dekaplaj kapasitörleri ile mikrodenetleyiciye bağlanmıştır. Mikrodenetleyiciyi programlamak için gereken bağlantı headerlar ile yapılmıştır. Mikrodenetleyici programlama pinleri ve besleme filtreleri Şekil 6.3’te verilmiştir. Şekil 6.3’e [linkten](#) ulaşılabilir.

Mikrodenetleyiciyi dışarıdan resetlemek için NRST pinine bir buton bağlanmıştır. Elde edilen verileri program belleğine yazma işlemi boot pinleri tarafından yapılır. Farklı modların dışarıdan konfigüre edilebilmesi için pinlere konnektörler aracılığıyla erişilebilecektir. Şekil 6.4'te devre şeması verilmiştir. Şekil 6.4'e [linkten](#) ulaşılabilir.

Aracın sürüş esnasındaki enerji tüketimi, çekilen akım miktarları, batarya gerilimi, sıcaklık, SOC gibi önemli parametreleri daha sonra bakıp yorum yapabilmek için, batarya yönetim sistemi bu parametreleri kontrol kartı üzerinde bulunan SD karta depolayarak kaydeder. Ayrıca SOC hesabında son SOC değeri SD karttan alınarak kalman filtresine sokulur. SD kart konnektörünün bağlantı şeması Şekil 6.5'te verilmiştir. Şekil 6.5'e [linkten](#) ulaşılabilir.

Batarya paketi şarj, deşarj döngüsü sırasında çalışırken ısındığı için bu batarya paketini soğutmak için batarya paketi üzerine fanlar yerleştirilmiştir. Bu fanların kontrolü, kontrol kartının bataryaların sıcaklıklarına göre verdiği komutlar ile yapılmaktadır. Devre şematığı Şekil 6.6'da verilmiştir. Şekil 6.6'ya [linkten](#) ulaşılabilir.

Ayrıca ön şarj kartına da sinyaller kontrol kartından gittiği için gereken bağlantılar konnektör ile yapılmıştır. Devre şematığı Şekil 6.7'de verilmiştir. Şekil 6.7'ye [linkten](#) ulaşılabilir. Batarya yönetim sisteminin enerjisinin kesildiği durumlarda gerçek zamanlayıcı saatinin çalışabilmesi için karta harici bir pil bağlanmıştır. Bu devrenin şematığı de Şekil 6.7'de verilmiştir. Şekil 6.7'ye [linkten](#) ulaşılabilir.

Batarya paketine yerleştirilen sıcaklık sensörlerinin ölçümü kontrol kartı tarafından analog-dijital dönüştürücü çevrebirimi kullanarak yapılmıştır. İzolasyon izleme kartı ise analog-dijital dönüştürücü kullanarak ölçtüğü değerleri kontrol kartına gönderir, kontrol kartı ise bu değerleri izolasyon direnci hesabında kullanmak için gerilime dönüştürür. Bu değerleri okuma esnasında oluşabilecek gürültüleri önleyebilmek amacıyla RC filtre ve esd kapasitörler kullanılmıştır. Kontrol kartının sıcaklık sensörlerine ve izolasyon izleme kartına giden çıkış bağlantıları 5x2 ve 4x2'lik molexler ile yapılmıştır. Bu filtreler, gerilim bölücüler ve molexlerin bağlantı şematikleri Şekil 6.8'de verilmiştir. Şekil 6.8'e [linkten](#) ulaşılabilir.

Kontrol kartı 12V'luk CAN barasından beslenmektedir. Bu kaynağın gerilim seviyesini kartın üzerindeki komponentlerin çalışması için gerekli gerilim seviyelerine düşürebilmek için ayarlanabilir DC- DC dönüştürücü ve doğrusal gerilim regülatörleri kullanılmıştır. Hem verimli hem de stabil bir gerilim sinyali elde edebilmek için DC – DC dönüştürücü ve regülatörlerin birlikte kullanılmasına karar verilmiştir. DC-DC dönüştürücüye ait şematik tasarım ve regülatörlerin devre şemaları Şekil 6.9'da verilmiştir. Şekil 6.9'a [linkten](#) ulaşılabilir.

Ölçüm kartı, kontrol kartından izoleli gelen 5V ile beslenmektedir. Ölçüm kartı bataryaya bağlı olduğundan batarya paketi ile aracın 12V'luk gerilim barası arasındaki izolasyonu

sağlamak için, 12 V kontrol kartındaki izoleli DC-DC dönüştürücü üzerinden 5V'a düşürülür. İzoleli DC- DC dönüştürücüye ait şematik devre tasarımı Şekil 6.10'da verilmiştir. Şekil 6.10'a [linkten](#) ulaşılabilir.

Batarya yönetim sistemi, araç kontrol ünitesi ve yerleşik şarj birimi ile veri alışverişi yapabilmesi için kontrol kartında CAN haberleşme protokolü kullanılmıştır. Mikrodenetleyicinin ilgili haberleşme protokolü için oluşturulan devre şematiği Şekil 6.11'de verilmiştir. Şekil 6.11'e [linkten](#) ulaşılabilir.

Ölçüm kartı ve kontrol kartı arasındaki SPI seri haberleşme sırasında izolasyonu sağlamak için bir dijital sinyal izolasyon entegresi eklenmiştir. Ayrıca SPI pini olan CS pinine de haberleşme sırasında izolasyonu sağlamak için bir optoizolatör eklenmiştir. Böylece tüm sistemdeki yüksek gerilim ve alçak gerilim arasında var olan izolasyon bozulmadan haberleşme sağlanmıştır. Dijital sinyal izolasyon entegresi ve optoisolatör devre şematiği Şekil 6.12'de verilmiştir. Şekil 6.12'ye [linkten](#) ulaşılabilir.

Araç içi haberleşmede CAN ile birlikte RS485 protokolü de kullanılacaktır. RS485 devresi Şekil 6.13'te verilmiştir. Şekil 6.13'e [linkten](#) ulaşılabilir.

Batarya yönetim sistemi ile araç kontrol sisteminin CAN haberleşme protokolü ile haberleşebilmesi için sinyal iletiminde kullanılmak üzere 9 pinli D-SUB konnektörler kullanılmıştır. Bu konnektörün bağlantı şematik çizimleri Şekil 6.14'te verilmiştir. Şekil 6.14'e [linkten](#) ulaşılabilir.

6.1.2. Ölçüm Kartı Devre Tasarımı

Yapılan incelemeler sonucunda Linear Technology şirketinin tasarlamış olduğu LTC6804 kodlu batarya görüntüleme entegresinin seçilmesinin daha uygun olacağına karar verilmiştir. Bir LTC6804-1 entegresi 12 seri hücreli batarya paketini, 1.2mV'luk ölçüm hatasıyla okuyabilir. Pil hücresi ölçüm aralığı 0 ile 5V arasındadır. Birden fazla LTC6804 entegresi birbirleriyle bağlanıp kullanılabilir. Bu seri bağlı cihazlar isoSPI arayüzü üzerinden birbirleriyle haberleşmektedirler. Entegreye ait devre şeması Şekil 6.15'te verilmiştir. Şekil 6.15'e [linkten](#) ulaşılabilir.

Bu entegre, birden çok cihazın tek bir ana kontrolcüyle haberleşmesiyle kullanılabilir. Birden fazla LTC6804 cihazı seri olarak bağlanabilir ve yüksek gerilimli pil dizilerinin eşzamanlı hücre izlenmesine izin verir. LTC6804, yüksek hızlı bir SPI seri haberleşme protokolü ile batarya yönetim sistemindeki ana kontrolcüyle iletişim kurar. Ayrıca birden fazla LTC6804 daisy chain ile birbirine bağlanarak tek bir ana kontrolcüyle iletişim kurabilir. Tek bir LTC6804'ün kontrolcü ile haberleşme şeması Şekil 6.16'da verilmiştir. Şekil 6.16'ya [linkten](#) ulaşılabilir.

Entegre, her hücre için pasif dengeleme yapabilmektedir. Üzerinde yerleşik bir 5V regülatör, genel amaçlı 5 tane giriş/çıkış hattı ve 2 adet ADC girişi bulunmaktadır. Entegreye ait pin şeması ise linkte Şekil 6.17'de verilmiştir. Şekil 6.17'ye [linkten](#) ulaşılabilir.

LTC6804, gücünü VREG giriş pininden alır. Entegrenin çalışabilmesi için VREG'e 5V uygulanmalıdır. Entegre, üzerindeki 5V'luk regülatör sayesinde doğrudan pilden veya yalıtılmış bir kaynaktan beslenebilir. Tasarımda VREG pininin beslemesini doğrudan bataryadan verilmesine karar verilmiştir. Bataryanın gerilimi bir transistör yardımıyla 5 V'a düşürülerek VREG pini beslenmiştir. LTC6804 entegresinin şematik çizimi Şekil 6.18'de verilmiştir. Şekil 6.18'e [linkten](#) ulaşılabilir.

LTC6804 entegresinde dijital giriş çıkışlar, GPIO pinleri, analog girişler olarak kullanılabilir. LTC6804 entegresinin 16 bit çözünürlükte analog dijital dönüştürücü çevre birimi vardır. Bu analog girişler, devre tasarımında batarya çıkış akımı, bara gerilimi ve 12V'un çektiği akımı hesaplamak için kullanılmıştır. Çözünürlüğü 16 bit olduğundan, daha hassas okuma yapması için bu değerler LTC6804'ten okunarak kontrol kartına SPI ile gönderilir. Kontrol kartı ile SPI üzerinden haberleşmesi header ile sağlanmıştır. Bu dönüştürücü pinler için tasarlanan şematik devre ve konnektörler Şekil 6.19'da verilmiştir. Şekil 6.19'a [linkten](#) ulaşılabilir.

C pinleri hücre ölçüm pinleridir. Batarya paketinden çıkan kablolar bu pinlere gitmektedir. S1'den S12'ye kadar olan pinler pil hücrelerini dengelemek için kullanılır. Hücrelerin deşarjı için S(n) ve C(n-1) arasına 12 tane mosfet bağlanmıştır. 12 hücreli batarya gerilim ölçümü ve pasif dengeleme şematik devre tasarımı Şekil 6.20'de verilmiştir. Şekil 6.20'ye [linkten](#) ulaşılabilir.

6.2. Dengeleme Yöntemi

Batarya paketleri içerlerinde birden fazla batarya hücresi barındırmaktadırlar. Hücre dengeleme süreci, hücreler tam şarj olduklarında hepsinin voltajlarını ve şarj durumunu eşitleme olarak tanımlanabilir. Şarj durumunda, kendi kendine deşarj durumunda, kapasite, empedans ve sıcaklık özelliklerinde küçük farklılıklar vardır. Yaşlanmış, kapasitesi çok azalmış bir batarya hücresi, daha yüksek kapasiteli hücrelerden daha hızlı şarj ve deşarj olur. Bu durumda sistemin çalışma süresinde sınırlayıcı bir faktör haline gelir. Bu nedenle batarya yönetim sisteminde hücreleri dengeleme bir gereklilik haline gelmiştir.

Batarya yönetim sistemi tasarımında pasif dengeleme yöntemi kullanılmıştır. Pasif dengeleme yönteminde işlem her batarya hücresine bir anahtar ve dengeleme direnci bağlanarak gerçekleştirilir. Pasif dengeleme dirençleri, düşük akım ile şarj yapıldığı

esnada yüksek şarj durumundaki hücrelerden enerji tüketir, böylelikle tüm hücreler maksimum şarj durumuna dengeli olarak ulaşabilmektedir.

Bu yöntemde S1'den S12'ye kadar olan pinler pil hücrelerini dengelemek için kullanılır. Dengeleme işleminin kontrolü kontrol kartı tarafından yapılmaktadır. Serideki bir hücre diğer cellere göre daha yüksek gerilimde ise veya şarjda ise, hücreyi boşaltmak için bir kontrol kartı, ölçüm kartına mosfeti açması için sinyal gönderir ve S çıkışı kullanılabilir. Her S çıkışı, boşaltma için dahili bir N-kanallı MOSFET'e sahiptir. NMOS'un maksimum direnci 20Ω 'dir. LTC6804 entegresinin dışındaki ısıyı dağıtmak için mosfet ile seri olarak harici bir direnç bağlanmalıdır. Hücre voltajı ölçümlerine bir RC filtre eklenebilir. Pasif dengeleme şeması Şekil 6.21'de verilmiştir. Şekil 6.21'e [linkten](#) ulaşılabilir.

6.3. Kontrol Algoritması

Batarya yönetim sistemi kontrol algoritması akış diyagramında verilmiştir. Şekil 6.22'de verilmiştir. Şekil 6.22'ye [linkten](#) ulaşılabilir.

6.3.1. Koruma Algoritmaları

6.3.1.1. Sıcaklık Koruması

Batarya Yönetim Sistemi batarya paketi içerisinde bulunan sıcaklık sensörleri aracılığıyla batarya paketinin sıcaklığını periyodik olarak kontrol etmektedir. Batarya sıcaklığı 45°C 'ye yükseldiğinde Batarya Yönetim Sistemi fatal hatasına düşerek Ön Şarj Kartı'nda bulunan ana kontaktörü açık devre haline getirerek enerji iletimini kesmektedir.

6.3.1.2. Akım Koruması

Ön şarj kartında bulunan akım sensöründen alınan analog sinyal, ölçüm kartına gönderilerek kontrol kartında analog – dijital dönüştürücü çevre birimi yardımıyla dijital bir değere dönüştürülür. Kontrol kartı yazılımında ise gerekli hesaplamalar yapılarak batarya çıkış akımı ölçülür ve batarya akımı periyodik olarak kontrol edilir. Bataryadan anlık olarak 80 A ve üzeri herhangi bir akım miktarı çekildiğinde sistem fatal hatasına düşerek otomatik olarak Ön Şarj Kartı'nda bulunan ana kontaktörü kapamaktadır.

6.3.1.3. Gerilim Koruması

Ölçüm kartı batarya hücrelerinin gerilimlerini kontrol kartına göndererek ölçmektedir. Bataryanın toplam gerilimi 117.8 V ve üzerine çıktığında sistem fatal hatasına düşerek otomatik olarak Ön Şarj Kartı'nda bulunan ana kontaktörü kapamaktadır. Ayrıca bataryanın toplam gerilimi 70 V ve altına düştüğünde sistem fatal hatasına düşerek otomatik olarak Ön Şarj Kartı'nda bulunan ana kontaktörü kapamaktadır.

6.4. Simülasyon Çalışmaları (not mandatory if designed by the team)

6.4.1. Batarya Hücresi Şarj ve Deşarj Simülasyonu

Bu sene yeni bir piste geçildiği için ve pistte dik yokuşlar olduğundan, yapılan testler sonucundan güç tüketiminin fazla olacağı ön görülmüştür. Bu bağlamda batarya paketinin yenilenmesi uygun görülmüştür. Batarya paketini belirlerken, göz önünde bulundurulması gereken parametrelerden birincisi, paketin enerji kapasitesidir. Batarya paketinin enerji kapasitesi, yarış boyunca yetecek şekilde seçilmelidir. İkincisi ise güç değeridir. Bu değer ise yarışta yokuş çıkarken arabanın çekeceği maksimum güç miktarı hesaplanarak, bu parametreye bağlı olarak batarya paketinin bu akım değerini verebilecek şekilde seçilmesi gereklidir. Bu parametreler göz önüne alındığında LG CHEM markasının 18650 HG2 pilinin 28 seri 6 paralel şeklinde kullanılmasına karar verilmiştir. Batarya paketinin test verilerindeki deşarj akımları alınarak yapılan test simülasyonunun deşarj devresi ve parametreleri Şekil 6.23'te verilmiştir. Şekil 6.23'e [linkten](#) ulaşılabilir. Lookup table ise Şekil 6.24'te verilmiştir. Şekil 6.24'e ise [linkten](#) ulaşılabilir. Simülasyon sonucunda çıkan şarj akımı, batarya gerilimi ve SOC eğrileri ise Şekil 6.25'te verilmiştir. Şekil 6.25'e [linkten](#) ulaşılabilir.

Ayrıca diğer alternatif pillerin de PSIM'de simülasyonu yapılarak pilleri birbiriyle karşılaştırıp en optimum seçeneğin belirlenmesine karar verilmiştir. Diğer pillerin de devre şeması Şekil 6.26'da verilmiştir. Şekil 6.26'ya [linkten](#) ulaşılabilir.

Batarya paketinde kullanılan LG CHEM 18650 HG2 pilinin PSIM simülasyon programında modellenerek simülasyonda şarj ve deşarj grafikleri çıkarılmıştır. Pilin kapasitesi 3Ah olduğundan, 3A ile 1 saat boyunca başlangıçta %0 SOC'den %100 SOC'e şarj edilmiştir. Şarj devresi ve parametreleri Şekil 6.27'de verilmiştir. Şekil 6.27'ye [linkten](#) ulaşılabilir. Simülasyon sonucunda çıkan şarj akımı, batarya gerilimi ve SOC eğrileri ise Şekil 6.28'de verilmiştir. Şekil 6.28'e [linkten](#) ulaşılabilir.

Daha sonra ise yine 3A ile 1 saat boyunca %100'den %0'a deşarj edilmiştir. Deşarj devresi ve parametreleri Şekil 6.29'da verilmiştir. Şekil 6.29'a [linkten](#) ulaşılabilir. Simülasyon sonucunda çıkan şarj akımı, batarya gerilimi ve SOC eğrileri ise Şekil 6.30'da verilmiştir. Şekil 6.30'a [linkten](#) ulaşılabilir.

Hidromobil batarya paketini belirlerken yine PSIM simülasyon programında, daha önceki testlerden alınan verilerdeki akım değerlerini lookup table'a aktararak deşarj akımı verilmiştir. Böylece batarya paketi gerçekten yarıştaymış gibi bir tepki verilmesi istenerek simülasyon yapılmıştır ve gerçekçi bir sonuç elde edilmek istenmiştir. Pilin parametreleri de batarya paketini tanımlayacak şekilde verilmiştir.

6.4.2. Batarya Elektriksel Eş Değer Devre Modeli

Bir batarya voltajının elektrik akımındaki değişikliğe verdiği cevap ile bir elektrik devre voltajının girdi olarak verilen elektrik akımına verdiği cevap birbirine benzerdir. Bu nedenle bataryayı modellemek için Thevenin eşdeğer batarya modeli kullanılmıştır. Model Şekil 6.31'de verilmiştir. Şekil 6.31'e ise [linkten](#) ulaşılabilir. Model ideal bir voltaj kaynağı, bir seri direnç ve 1 adet paralel kapasite dirençten meydana gelir. Açık devre gerilimi olarak bilinen gerilim kaynağı şarj durumunun bir fonksiyonudur. R_0 direnci ise bataryanın iç direncidir. Bir batarya yüklendiğinde bataryanın uçlarındaki gerilimde bir düşüş gözlemlenir. Bu gerilim düşümü, bataryaya seri olarak yerleştirilen bu R_0 iç direncinden kaynaklanır.

Bataryanın açık devre gerilimi, ile şarj durumu birbiriyle ilişkililerdir. Dolayısıyla açık devre gerilimi ölçülebilirse, SOC de tahmin edilebilir. Ancak açık devre gerilimi doğrudan ölçülemediğinden, terminal voltajını bir yük altında ölçerek SOC ve açık devre gerilim ilişkisine bakılabilir. Bataryanın açık devre gerilim haritasını çıkarmak üzere bir düzenek kurulmuştur. Bu görsel Şekil 6.32'de verilmiştir. Şekil 6.32'ye [linkten](#) ulaşılabilir. Şarj durumunu direkt ölçebilen bir elektronik malzeme olmadığından bir batarya hücresinin açık devre voltaj ilişkisini belirlemek için gerekli veriler toplanmalıdır. İlk olarak hücre, maksimum şarj durumundan minimum şarj durumuna çok küçük bir C oranı ile deşarj edilir. Daha sonra ise minimum şarj durumundan maksimum şarj durumuna çok küçük bir C oranı ile şarj edilir. Batarya hücresinin şarj – deşarj testleri esnasındaki hücre terminal gerilim ve deşarj - şarj edilen toplam amper-saat değerleri bir sensör aracılığıyla kaydedilmelidir. Bunun için ise bataryanın akım ve gerilim değerlerini kaydetmesi amacıyla INA219 I2C Çift Yönlü Akım Sensörü kullanılmıştır. Bataryanın çok düşük bir akımla şarj ve deşarj edilmesinin sebebi iç dirençteki gerilim düşümünü en aza indirerek ölçülen gerilimin, hücrenin açık devre gerilimine olabildiğince benzer olması istendiğindendir. Açık devre gerilim – SOC grafiği Şekil 6.33'te verilmiştir. Şekil 6.33'e [linkten](#) ulaşılabilir.

Diğer direnç ve kapasiteler ise bataryanın darbeli deşarj testi sayesinde bulunur. Çıkarılan darbeli deşarj test düzeneği Şekil 6.34'de verilmiştir. Şekil 6.34'e [linkten](#) ulaşılabilir. Bir batarya hücresinin başlangıçta yüksek bir şarj durumundaki hücre gerilimi vardır. Belli bir süre dinlenen hücreye sabit bir akım deşarjı uygulanır. Daha sonra deşarj akımı çıkarılarak hücre testin geri kalanı boyunca dinlendirilir. Hücre gerilimi, deşarj akımı uygulandığı anda hızla düşerek tepki vermiştir. Bunun sebebi R_0 iç direncidir. Daha sonraki gerilim gevşemesi ise batarya modelinde bulunan iki direnç – kapasite kombinasyonunun zaman sabiti nedeniyle olmuştur. Sonrasında kim sıfırlandığı için R_0 üzerindeki gerilim düşümü yok olur ve kapasiteler, dirençleri üzerinden deşarj olmaya başladığı için batarya rahatlatma evresine girer.

Hesaplanan denklemler MATLAB yardımıyla çözüldü. MATLAB kodu Şekil 6.35'te verilmiştir. Şekil 6.35'e [linkten](#) ulaşılabilir.

2.Dereceden Thevenin Eşdeğer Batarya Modelindeki R0, R1, R2, C1 ve C2 ve batarya kapasitesi parametre değerlerini bulmak için, denklemler kullanılmış ve bu denklemler MATLAB yardımıyla çözülmüştür. Hesaplanan batarya parametrelerine göre Simulink modeli oluşturulmuştur. Şekil 6.36'te Simulink modeli verilmiştir. Şekil 6.36'ya [linkten](#) ulaşılabilir.

Modele ait simülasyon grafik çıktıları Şekil 6.37 ve 6.38'te verilmiştir. [Şekil 6.37](#) ve [Şekil 6.38](#)'e linklerden ulaşılabilir.

Test sırasında kaydedilen veriler karşılaştırılarak çıkarılan parametreler tablo haline getirilmiştir. Oluşturulan tablo Şekil 6.39'da gösterilmiştir. Şekil 6.39'a [linkten](#) ulaşılabilir.

6.4.3. Şarj Durumu (SoC) Tahmini

SOC, bir batarya hücrenin o anki enerjisinin toplam kapasitesine olan oranıdır. Doğru bir şarj durumu tahmini ile batarya paketinin ömrü uzatılır, performansından daha iyi yararlanılır ve daha güvenli bir sürüş elde edilir. Bir batarya hücrenin şarj durumu doğrudan ölçülemediğinden ölçülebilen bazı parametreleri kullanarak şarj durumu değeri tahmin edilir. Hidromobil aracının bataryasının şarj durumu tahmini için genişletilmiş kalman filtresi (EKF) uygulaması kullanılmıştır.

6.4.3.1. Genişletilmiş Kalman Filtresi Uygulaması

Genişletilmiş kalman filtresini bir batarya hücrenin şarj durumunu tahmin etmede kullanmadan önce fiziksel bir sistemi tanımlamak için bir batarya hücrenin modellenmesi gerekmektedir. Bu model ise bir dizi denklemle açıklanmaktadır. Batarya modeli doğrusal olmayan bir model olduğu için genişletilmiş kalman filtresi denklemlerini doğrusallaştırmak için Taylor serisi genişletmesi kullanılır.

Kalman filtresinin iki denklemi Denklem 6.1 ve Denklem 6.2'de verilmiştir;

$$x_{k+1} = f(x_k, u_k) + w_k \quad (6.1)$$

$$y_k = g(x_k, u_k) + v_k \quad (6.2)$$

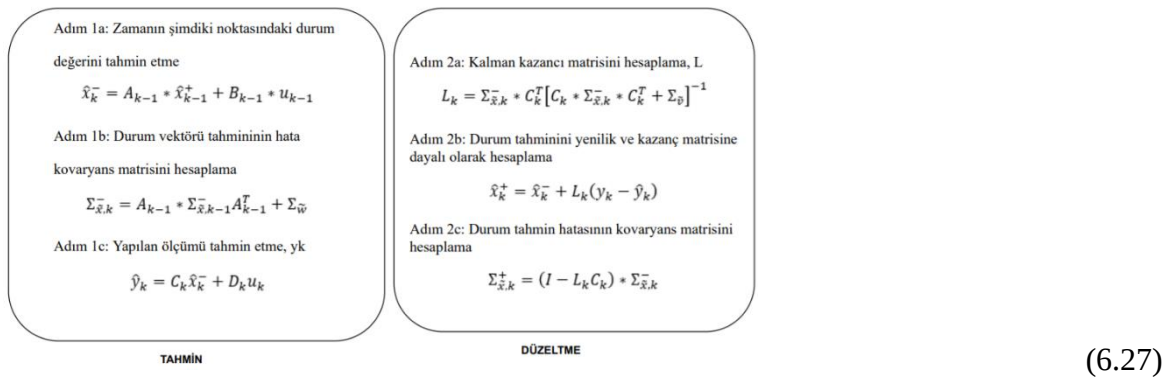
f durum, g ise ölçüm vektör fonksiyonudur. u_k kontrol vektörü bu uygulamada batarya akımını ifade eder. y_k da gözlem vektörüdür. w_k , v_k sırasıyla işlem gürültüsü ve ölçüm gürültüsünü temsil eder. Genişletilmiş kalman filtresini uygulamak için $\hat{A}_k, \hat{B}_k, \hat{C}_k, \hat{D}_k$ durum matrisleri bulunmalıdır.

$$x_{k+1} = \hat{A}_k * x_k + \hat{B}_k * u_k + w_k \quad (6.3)$$

$$y_k = \hat{C}_k * x_k + \hat{D}_k * u_k + v_k \quad (6.4)$$

Batarya modelini ve durum uzay vektörlerini belirledikten sonra hesaplama yapılabilir. Genişletilmiş kalman filtresinin ilk büyük adımı tahmin, ikinci büyük adımı ise düzeltme adıdır:

1. Sistem durumu, çıktıları ve hatası tahmini (Prediction / Time update)
2. Ölçülen değerlere göre güncel tahmini düzeltme (Correction / Measurement Update)



x_k durum matrisi, $\Sigma_{\hat{x}}$ tahminlerin belirsizliği ya da tahmin hata kovaryans matrisidir. x_k matrisindeki belirsizlik hakkında bilgi verir. Kovaryans belirsizlik demektir, yani büyük bir kovaryans büyük bir belirsizliğe eşittir. Buradaki amaç ölçüm yaparak ya da tahmine göre düzeltme yaparak belirsizliği azaltmaktır. Kalman kazancı (L), tahmini güncellerken yeni ölçümün ne oranda kullanılması gerektiğini ifade eder.

Test düzeneği Şekil 6.40'ta gösterilmiştir. Şekil 6.40'a [linkten](#) ulaşılabilir. Bataryadan ölçülen gerilim ve akım verileri MATLAB üzerinde işlenir ve SOC verisi elde edilir. Sistemin çalıştığı doğrulandıktan sonra MATLAB'da yazılan tüm kodlar gömülü sistemde çalışabilecek şekilde yeniden bir düzenleme yapılmıştır.

Değişken akım – zaman grafiği Şekil 6.41'de verilmiştir. Şekil 6.41'e [linkten](#) ulaşılabilir.

Maksimum hata yaklaşık %2 iken toplam RMS hata değeri ise %1.22'dir. Deney sonuçlarına göre, direkt ölçemediğimiz batarya şarj durumunu (SoC) genişletilmiş Kalman filtresini kullandığımız zaman başarılı bir tahmin yapıldığı görülmektedir.

6.4.4 Sağlık Durumu (SoH) Tahmini

Batarya sağlık durumu, bataryanın şu anki kapasite değerinin fabrika çıkışındaki kapasite değerine oranıdır. Batarya sağlık durumu, kalman filtresindeki SoC değişiminin yük sayma metoduyla olan oranından bulunur.

$$\frac{\Delta SOC_{kalman}}{\Delta SOC_{colomb}} \quad (6.28)$$

6.4.5. Algoritma Simülasyonu

DC bara ön şarj kontrolü, yüksek sıcaklık hatası, yüksek gerilim hatası, düşük gerilim hatası, yüksek akım hatası kontrolünün simülasyonu Şekil 6.42'de verilmiştir. Şekil 6.42'ye [linkten](#) ulaşılabilir. Batarya çıkışı kontrolü de model aracılığıyla yapılmıştır. Bu model Şekil 6.43'te verilmiştir. Şekil 6.43'e [linkten](#) ulaşılabilir.

6.5. Baskılı Devre Çalışmaları

6.5.1. Kontrol Kartı Baskı Devre Çalışması

Kartın baskı devre tasarımı Altium Designer adlı programda gerçekleştirilmiştir. Tasarımın iki boyutlu görünüşleri Şekil 6.44 ve Şekil 6.45'te verilmiştir. [Şekil 6.44](#) ve [Şekil 6.45](#)'e [linkten](#) ulaşılabilir.

Kontrol kartı baskı devre tasarımının üç boyutlu görünümü Şekil 6.46 ve Şekil 6.47'de verilmiştir. [Şekil 6.46](#) ve [Şekil 6.47](#)'ye [linkten](#) ulaşılabilir.

6.5.2. Ölçüm Kartı Baskı Devre Çalışması

Kartımızın baskı devre tasarımı Altium Designer adlı programda gerçekleştirilmiştir. Tasarımın iki boyutlu görünüşleri Şekil 6.48 ve Şekil 6.49'da verilmiştir. [Şekil 6.48](#) ve [Şekil 6.49](#)'a [linkten](#) ulaşılabilir.

Ölçüm kartı baskı devre tasarımının üç boyutlu görünümü Şekil 6.50 ve Şekil 6.51'de verilmiştir. [Şekil 6.50](#) ve [Şekil 6.51](#)'e [linkten](#) ulaşılabilir.

6.6. Üretim Çalışmaları

Üretilen kartların fotoğrafları Şekil 6.52 ve Şekil 6.53'te verilmiştir. [Şekil 6.52](#) ve [Şekil 6.53](#)'e [linkten](#) ulaşılabilir.

Sistemdeki tüm baskı devreler bataryaya entegre edildikten sonra geliştirilen yazılım ile batarya paketi batarya yönetim sistemi kontrolünde kullanılmaya başlanmıştır. Batarya yönetim sistemi kartlarının tüm sistem bir aradaki fotoğrafı Şekil 6.54'te verilmiştir. Şekil 6.54'e [linkten](#) ulaşılabilir.

6.7. Karşılaştırma Tablosu

	Önceki Tasarım	Mevcut Tasarım
Pil Paketleme Tasarımı :	16 Seri	28 Seri – 6 Paralel
Çıkış Voltajı :	52.8 V (Nominal)	100.8 V (Nominal)
Çıkış Akımı :	80 A	120 A
Dengeleme Yöntemi (aktif veya pasif) :	Pasif Dengeleme	Pasif Dengeleme
Devre Tasarım Tipi :	Modüler Topoloji Arduino Mega geliştime kartı kullanılmıştı. Hücre ölçümleri için BQ76PL455A entegresi kullanıldı.	Modüler Topoloji STM32F412RET6 kodlu mikrodenetleyici entegre kullanıldı. Hücre ölçümleri için LTC6804 entegresi kullanıldı.
SOC Tahmin Algoritması	SoC tahmini yük sayma metoduyla yapılmıştı.	SoC tahmini genişletilmiş Kalman filtresi metoduyla yapıldı.
Kontrol Algoritması :	Veriler dahili EEPROM'da kaydediliyordu.	Veriler harici SD karta kaydediliyor.
Yerli mi Değil mi :	Yerli	Yerli

7. Yerleşik Şarj Birimi

Yerleşik şarj ünitesinin amacı aracın bataryasını doğrudan şebekeye bağlayarak şarj etmesini sağlamaktır. Araç içindeki ünite kolay kullanılabilirlik açısından hafif ve boyutları küçük olacak şekilde tasarlanmıştır. Ünite çalışır duruma geldiğinde ise araç kontrol ünitesi ile batarya yönetim sistemi ile haberleşebilmektedir.

7.1. Devre Tasarımı

Hidromobil kategorisinde yarışan aracın batarya paketi 28 seri 6 paralelden oluşmaktadır. Kullanılan batarya hücreleri LG 18650 HG2 kodlu Li-Ion batarya kullanılmıştır. Batarya hücresinin şarj karakteristiğine uygun görsel Şekil 7.1.'de gösterilmiştir. Şekil 7.1'e [linkten](#) ulaşılabilir.

Bataryalar (Lityum Tabanlı) sabit akım altında şarj edilirler. Bataryalar maksimum gerilim seviyesine ulaşınca sabit akım şarjının bitirilip sabit gerilimde şarja başlanması gerekir. Aksi halde batarya aşırı şarj olup deforme olabilir. Aşırı şarj veya deşarj gibi durumlar bataryaların SOH değerlerini düşürür. Hatta bu durumlar lityum tabanlı bataryaların patlamasına sebebiyet verebilmektedir. Batarya paketinin 28 seri olması sebebiyle sürekli akım modu sonunda bataryada gerilimi 117.6V bir gerilim oluşacaktır. Bu nedenle daha hızlı bir şarj işlemi sağlaması için 1146W güç kullanılması uygun görülmüştür.

7.1.1. Yerleşik Şarj Ünitesi İçin Topoloji Seçimi

Yerleşik şarj ünitesinde izoleli bir DC-DC dönüştürücü tasarımı yapılmıştır. Bu topolojilerin arasında, güç aralığı bu proje ile yapılması hedeflenen şarj cihazının güç aralığına uygun ve maliyeti düşük olan topoloji olarak ileri yönlü dönüştürücünün kullanılmasına karar verilmiştir. İleri yönlü dönüştürücü uygulaması kolaydır ve trafo tek yönde kullanılmaktadır.[7] MOSFET'in iletme girmesiyle ikinci taraf beslenmektedir ancak MOSFET kesimdeyken çıkış beslenmediği için transformator nüvelerinde kutuplanma oluşmaktadır. Nüvede oluşan bu mıknatıslanma geri boşaltılmazsa nüve bir süre sonra doyuma girmekte ve devre çalışmamaktadır. Nüvenin doyuma gitmemesi için şekil 7.2'deki görselden iki anahtarlı ileri yönlü dönüştürücü topolojisi seçilmesine karar verilmiştir. Şekil 7.2'ye [linkten](#) ulaşılabilir. Böylece İki anahtarlı ileri yönlü dönüştürücü kullanılarak mıknatıslanma ve kaçak endüktansta biriken enerjiyi diyotlar yardımı ile giriş barasına aktarılmaktadır.[8] Bu sayede trafoda resetleme sargısına gerek kalmayacaktır. İki anahtarlı ileri yönlü dönüştürücü için 2 diyot ve 2 MOSFET'e ve en az üst anahtarı sürebilecek bir kapı sürücüyeye ihtiyaç duyulmaktadır.

7.1.2. Şematik Tasarım

Şematik anlaşılabilirliği arttırmak için kontrol hattı ile güç hattı devreleri ayrı şematikler halinde çizilmiştir. Devrenin güç hattına uygun görsel Şekil 7.3'de gösterilmiştir. Şekil 7.3'e [linkten](#) ulaşılabilir.

Anahtarlama güç elemanı gerilim pikleri oluşmaması için RC bastırma devresi de eklenmiştir.[9] Dönüştürücünün çıkış gerilimini izlemek için gerilim bölücü devre ile çıkış akımı izlemek için hall sensörü kullanılmıştır. Endüktans dışarıdan bağlanacağı için endüktans bağlantısı için gerekli olan bağlantı terminali yerleştirilmiştir. DC-DC çalışma için AC şebeke Köprü diyot doğrultulmaktadır. Devreye ilk enerji verildiğinde girişteki sigortayı yakmamak için direnç üzerinden şarj edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle röle ile ilk aşamada DC bara direnç ile bağlı olmaktadır. Kararlı rejimde direnç bypass edilip devre röle üzerinden tamamlanmaktadır. Kontrol kartı için gerekli besleme AC-DC dönüştürücü ile sağlanmıştır.

Kontrol hattı için gerekli 5V gerilim devre içerisinde sensörleri de beslemesi sebebiyle gerilim dalgalanması düşük olan bir regülatör ile sağlanmıştır. Güç elemanları soğutulması için gerekli yerlere yerleştirilen fanlar için bağlantı çıkışları yerleştirilmiştir. Sensörlerden gelen sinyallerin gürültülerini bastırmak için uygun değerli RC filtre eklenmiştir.

Kartın haberleşmesi için gerekli çıkışlar kontrol hattında kontrolcünün gerekli çıkışlarına bağlanmıştır. Araç içi haberleşme için Can haberleşme protokolü kullanılmaktadır. Devre çalışma esnasında bilgileri bilgisayarda görebilmek için ise UART haberleşme protokolü kullanılmaktadır.

7.1.3. Tasarımsal Hesaplamalar ve Uygun Malzeme Seçimi

Ana güç hattında devreye uygun ve verim sağlayacak bir anahtarın seçilmesine dikkat edilmiştir. Devrede anahtarlama frekansı oldukça yüksek olduğundan hızlı, 100kHz'e kadar anahtarlatabilecek ve kayıpları diğer güç elemanlarına oranla daha düşük olan MOSFET elemanının kullanılması kararlaştırılmıştır.[10] Güç elemanı üzerindeki anahtarlama kayıplarının ve güç elemanının iletim kayıplarının düşük olması enerji kayıplarını minimize edecektir. Yüksek frekansta anahtarlama için anahtarlama kayıpları düşük güç elemanı seçilmesi tercih edilir. Yerleşik şarj biriminde 100khz'lik anahtarlama ve güç elemanı üzerinden PSIM simülasyonundan çıkan sonuca göre 14A'lık bir akım geçmektedir. Bu değerlere göre güç elemanı en optimum şekilde seçilecektir. Yapılan araştırmalar sonucu NTHL110N65S3F kodlu MOSFET'in seçilmesine karar verilmiştir. Ana güç ileri yönlü dönüştürücü tarafından karşılanacaktır. Sensörlerin, fanların, entegre devrelerin, rölenin, kapı sürücünün ve işlemcinin beslenmesi için Meanwell üreticisinin irm-10-12 kodlu AC-DC dönüştürücü kullanılmıştır.

MOSFET'in efektif sürülebilmesi için ve hızlı bir anahtarlama elemanı olması sebebiyle hızlı bir kapı sürücüyeye ihtiyaç duyulmaktadır. Düşük çıkış empedansa sahip kapı sürücü entegresi olması MOSFET'in hızlı açılmasına katkıda da bulunacaktır.

İki anahtarlı ileri yönlü DC-DC dönüştürücünün bir anahtarının yüksek seviyede kalması sebebiyle izoleli kapı sürücü devresine ihtiyaç duyulmaktadır. MOSFET anahtarlama Opto ile pwm sinyali izoleli olarak yükseltilecektir. Böylece sinyal hızlı bir şekilde ikinci tarafa iletelebilmektedir. Kapı sürücü entegresi karşılayacağı akım değerine göre seçilmesi gerekmektedir. Silicon Labs firmasına ait 5kV izolasyon sağlayan kapı opto izolasyon sağlayan SI8261 kodlu kapı sürücü entegresi kapı sürücü devresi için seçilmiştir. SI8261 kodlu kapı sürücü entegresi karşılayabileceği akım yeterli olmayacağı öngörülmüştür. Kapı sürme akımını karşılayabilmek için ek devre kurup kapı sürücü devresini daha kompleks yapmak yerine ek bir entegre kullanmanın daha kolay uygulanabilir olacağına karar verilmiştir. Bu entegrenin izoleli olmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. MOSFET sürmeye uygun olan IXYS firmasına ait IXD_609 kodlu kapı sürücü entegresi seçilmiştir.

Entegre akımı karşılayabilmekte ve düşük gecikme süresiyle güç elemanını sürebilmektedir. 100kHz bir frekans için bir periyot 10us olduğuna göre seçilen kapı sürücünün sinyale vereceği gecikme kabul edilebilir olmaktadır.

Kapı sürücü izole edildiği için ikinci taraf beslemesi de izole edilmesi gerektiğinden ve araç içindeki besleme gerilim hattı bulunduğundan 12V besleme gerilimine sahip izoleli DC-DC dönüştürücüye ihtiyaç duyulmuştur . Kapı sürücü beslemesi için ek bir devre tasarlanmanın uygulama açısından yaratacağı zorluklardan dolayı 12V girişli 18V çıkışlı bir izole DC-DC alınmasına karar verilmiştir.

Kapı sürücü devresi için gerekli gücü karşılayacak Meanwell firmasının MDD02M-12 kodlu 2W'lık izoleli DC-DC dönüştürücüsü kullanılmasına karar verilmiştir. İzole DC-DC dönüştürücü orta uçlu 12V gerilim üretmektedir. 20V pozitif -5V negatif sürebilmek için 5.1V zener diyot negatif bölgeye yerleştirilmiştir. Böylece, toplam 24V üreten DC-DC orta ucu ile pozitif uç için 20V üretmektedir.

MOSFET'in açılışta akım pikiyle yanmaması için ek olarak 12 ohm 4 paralel olacak şekilde 3 ohm'luk direnç bağlanmıştır.

MOSFET'in sert anahtarlama yapacağı için güç elemanının hızlı kapanması durumunda dv/dt 'den kaynaklı güç elemanın yanmaması için 12 ohm seri direnç bağlanmıştır.

Ana güç hattında bulunan girişte 2 diyot ve çıkıştaki 2 diyot için düşük geri toparlanma akımı olan diyot seçilmesine dikkat edilmiştir. Girişte diyotlar üzerinde gerilim stresi baskınken çıkıştaki diyotların üzerinde akım stresi baskın olmaktadır. İki anahtarlı ileri yönlü dönüştürücünün PSIM simülasyonundan çıkan sonucuna göre çıkıştan maksimum

güç çekildiğinde (1146W) girişteki diyotlarda en fazla 15A kadar akım pikleri görülmüştür. Gerilim stresinde giriş gerilimi kadarlık bir gerilim stresi bulunmaktadır. Çıkış diyotlarında ise doğrultucu diyotta 290V gerilim stresi maksimum 10A, ortalama 4.91A bir akım stresi oluşmaktadır. Diyot olarak hızlı olan bir SiC ürünü olan ST ürünü olan STPSC15H12 kodlu diyot seçilmiştir.

Giriş kapasitelerini ve çıkış kapasitelerinin seçiminde öncelikli olarak kapasitenin maruz kalacağı gerilim seviyesi dikkate alınmıştır. Kapasitelerin büyüklüğünü ise gerilim dalgalanması kriterine göre seçilmektedir. İki anahtarlı ileri yönlü dönüştürücü çıkış gerilim dalgalanması frekans artmasıyla, kapasite değeri artmasıyla çıkış gerilim dalgalanması azalmaktadır. İki anahtarlı ileri yönlü dönüştürücü çıkış gerilim dalgalanmasını azaltmak sürekli gerilim modunda bataryanın nominal gerilim değerinden fazla şarj olmaması ve bataryanın şarj olurken zarar görmemesi için önemli arz etmektedir. Frekans değeri bu kriterlere göre 100kHz seviyesine kadar çıkarılmıştır.

Şarj ünitesi batarya yönetim sistemi tarafından düşük akım talep edebilmektedir ve düşük bir değerde akım talep etmesiyle endüktans kesintili modda çalışabilmekte DC-DC çıkışında doluluk oranından bağımsız gerilim yükselmesine neden olabilmektedir. Bu sebeple çıkış kapasitesi gerilim seviyeleri toleranslı seçilmiştir. Çıkışa gerilim dalgalanmasını filtreleyebilmesi için kapasite değeri büyük bir elektrolit kapasite ve çıkışta anahtarlama frekansından bağımsız daha düzgün bir gerilim olabilmesi için iç endüktans değeri düşük bir film kapasite seçilmiştir. Baskı devre boyutları da dikkate alındığında 100uF 450V elektrolit kapasite ve 100nF 1000V film kapasite kabul edilebilir boyutlarda yerleştirilebilmektedir.

AC gerilimden DC gerilimine dönüşüm tam köprü diyotlar tarafından yapılmaktadır. 100Hz oluşan gerilim dalgalanması kapasitelerle düzeltilmesi gerekmektedir. Baskı devre boyutları da dikkate alındığında 1000uF 400V iki kapasite paralel bağlanmıştır. DC-DC girişinde 100kHz değerinde anahtarlama frekansı için girişte yüksek frekansta dalgalanma oluşmaması için iç endüktans değeri düşük olan film kapasite kullanılmıştır. Farklı frekanslara cevap verebilmesi için 1uF-650V ve 10uF-500V değerlerinde 2 film kapasite kullanılmıştır.

Kontrol için Simulink Waijung bloklarına da sahip olan STM32F407VGT6 işlemci kullanılmıştır. İşlemci discovery kit ile sisteme entegre edilmiştir.

7.1.4. Trafo Tasarımı

İzoleli güç elektroniği topolojilerinin tamamında trafo sarım sayısı hesabı belirlenen anahtarlama periyodu ve giriş geriliminde trafo nüvesinin doyuma girmemesi üzerine yapılır. Yüksek frekanslı endüktans ve trafolarda nüve olarak ferit nüve kullanılır. Ferit nüveler için doyuma girilecek manyetik alan yoğunluğu 0,3 Tesla olarak kabul edilir. Bu

değer nüvenin malzemesine bağlı olarak değişmektedir. Bu projede ETD54 tipi nüve kullanılması uygun görülmüştür.

Nüvede oluşan manyetik alan yoğunluğunun ifadesi denklem (7.1)'de gösterilmiştir.

$$B = \frac{V_{in} T_{on}}{N_p A_e} \quad (7.1)$$

Denklem (7.1)'de belirtildiği gibi ETD54 nüvenin Ae değeri 280mm²'dir. Giriş gerilimimiz 311V, manyetik akı yoğunluğu 0,3T ve anahtarların açık kalma süresi 7.5us olarak alındığında primer sarım sayısı 21 olarak belirlenmiştir. Bu sarım sayısında trafonun dönüşüm oranı düşünüldüğünde sekonder sarımının 28 olması uygun görülmüştür. Bu trafo sarım sayılarında dönüştürücünün gerekli çıkış gerilimini ürettiği simülasyon ortamında gözlenerek hesapların doğrulaması yapılmıştır.

7.1.5. Endüktans Tasarımı

Yüksek frekanslı endüktans tasarlanırken sargıların akım yoğunluğu, nüvenin Ae değeri, sargıların doyuma girme akımı, nüvede oluşan kayıplar göz önünde bulundurulur. Çıkış akımının ortalama değeri 10A olduğu için ve akım yoğunluğu 3 J/mm² olarak belirlendiği için sargıların toplam kesit alanı 3,33mm² olmalıdır.

Kullanılacak nüvenin kayıpları frekansa bağlı olarak mW/cm³ cinsinden nüvelerin kataloglarında verilmiştir. Yapılan piyasa araştırması sonucunda Magnetics firmasının üretmiş olduğu 77908A7 toroid nüvesinin kullanılmasına karar verilmiştir. Kullanılan nüvenin Ae değeri 37nH/Turn²'dir.

Tasarımda kullanılan sargı telinin çapı 0,550mm'dir. Böylece endüktans sargısı bu tellerden 14 tane paralellenerek oluşturulmuştur.

300uH'lik bir endüktans kullanılarak toroide 90 tur sarılması gerektiği hesaplanmıştır. Bu hesaplamalardan sonra endüktansın doyuma gidip gitmeyeceği hesaplanır. Bu projede kullanılacak olan endüktans 90 sarım, 10A'lık bir endüktans olacak. Dolayısı ile Amper*Sarım değeri 900'dür.

7.1.6. Kontrol Çalışmaları

ST Microelectronics firmasına ait, içerisinde STM32F407VGT6 işlemci barındıran STM32F4 Geliştirme Kiti devrenin kontrolcüsü olarak kullanılmıştır. Bu kitin seçilmiş olmasının amacı model tabanlı yazılımı destekliyor olmasıdır. Böylece güç elektroniği uygulamalarında Model tabanlı kod jenerasyonu hızlı bir şekilde ürün geliştirme ve geliştirilen algoritmaların öncelikle simülasyon ortamında çalışıp çalışmadığını test

edebilme açısından çok büyük avantaj sağlamaktadır ve sistemin zarar görmesini önlemektedir.

7.2. Simülasyon Çalışmaları

Simülasyon çalışmaları ilk PSIM12, MATLAB ve ANSYS programı ile yapılmıştır. PSIM ortamında güç elektroniği devresi çalışma durumu ve termal analizi yapılmıştır ve MATLAB programında ise kontrol için gerekli PID katsayılarını belirlemek için benzetim yapılmıştır.

7.2.1. PSIM Ortamında Yapılan Simülasyon Çalışmaları

PSIM ortamında benzetim çalışmaları genel devre şemasına uygun görsel Şekil 7.4'de gösterilmiştir. Şekil 7.4'e [linkten](#) ulaşılabilir.

Devrenin kontrolörü Şekil 7.4'de gösterildiği gibi kapalı çevirim çalışması yapılmıştır. İki anahtarlı ileri yönlü sürücü için bir tek kapı sinyali yeterli olduğu için basit bir kontrol devresi kurulmuştur. Tam güçte çalışmada (1146W) çıkışta oluşan dalga şeklinin görseli Şekil 7.5'de gösterilmiştir. Şekil 7.5'e [linkten](#) ulaşılabilir.

Devrenin termal analizi için PSIM12 programı kullanılmıştır. Termal analiz için genel benzetim devresi görseli Şekil 7.6'de gösterilmiştir. Şekil 7.6'e [linkten](#) ulaşılabilir.

7.2.2. MATLAB Ortamında Yapılan Simülasyon Çalışmaları

Yerleşik şarj ünitesi doğru bir PID katsayısı değerlerini belirleyebilmek için MATLAB Simulink programı kullanılmıştır.

Yerleşik şarj ünitesi için modellenen devre ve Yapılan benzetim çalışmaları ve çıkış akımı dalga gorseli Şekil 7.7'de gösterilmiştir. Şekil 7.7'ye [linkten](#) ulaşılabilir.

7.3. Baskı Devre Çalışmaları

Baskı devre tasarımı Altium programı kullanılarak çizilmiştir. Öncelikle kartın şematik ve baskı devre kütüphanesi hazırlanmış şematik iki yönlü ileri yönlü dönüştürücüye uygun şekilde çizilmiş ardından baskı devre çizimine geçilmiştir.

Güç hattı için üzerinden geçecek akım seviyesi düşünülerek aynı yol için hem üst katman hem alt katman kullanılmıştır. Malzemeler üzerinde gerilim stresi artmaması için kaçak endüktans yaratacak yollar çizilmemesine dikkat edilmiştir. Yüksek frekansta çalışan devre elemanları birbirine olabildiğince yakın yerleştirilmeye çalışılmıştır. MOSFET elemanının üzerinde oluşabilecek gerilim sıçramalarını engellemek amacıyla şematik tasarımda çizilen bastırma RC devresi MOSFET elemanına olabildiğince yakın çizilmiştir [\[10\]](#). İkinci tarafta kontrol devresinde toprak hattının yollar ile bölünmemesine dikkat edilmiş alt katman ve üst katman toprak hattı yapılmıştır. İzolasyon seviyesine uygun

birincil ve ikincil tarafın toprak hattı arasında uygun bir boşluk bırakılmıştır. Altium ortamında çizen baskı devre kartının PCB çizimi görsel Şekil 7.8’de gösterilmiştir. Şekil 7.8’e [linkten](#) ulaşılabilir. Altium ortamında baskı devrenin sırasıyla üst ve alt katmanın üç boyutlu hali Şekil 7.9’da gösterilmiştir. Şekil 7.9’a [linkten](#) ulaşılabilir.

7.4. Üretim Çalışmaları

7.4.1. Endüktans Üretimi

Hazır endüktans kullanılmayıp atölye ortamında sarılmıştır. Endüktans nüvesi seçiminde nüvenin pik akım altında doyuma gitmeyecek nüve olması gerektiğine Magnetics firmasına ait 77908A7 kodlu powder nüve endüktans sarımı için seçilmesi uygun görülmüştür. Endüktans doyuma gitmesini engellemek için nüve içerisinde bırakılan hava boşluğu ısınmakta bu durum da üzerine sarılı olan sargıları da etkilemektedir. Fiziki olarak boşluk bırakmak yerine hava boşluğu nüve içerisine dağıtılmış endüktans sayesinde orantısız sıcaklık artışları engellenmiş olacaktır.dikkat edilmiştir. Hazır endüktans kullanılmayıp atölye ortamında sarılmıştır. Endüktans nüvesi seçiminde nüvenin pik akım altında doyuma gitmeyecek nüve olması gerektiğine dikkat edilmiştir. Hava aralığı kendi içerisinde eşit dağıtılmıştır.

Endüktans üzerinde 100kHz dalgalanma olacağı için tek damar tel kullanılmaktansa çok damarlı tel kullanılmıştır. Yapılan hesaplamalara göre bakır üzerinde 100kHz için deri etkisi 0.2mm derinliğinde olmaktadır. Deri etkisini azaltabilmek için 0.5mm kablo kullanılmıştır. İnce kablonun bakır yoğunluğunun düşük olması sebebiyle akım yoğunluğu sınırına göre 0.5mm bakır tel paralel hale getirilerek sarılmıştır. Üretimi atölyede yapılan endüktans Şekil 7.10.’da gösterilmiştir. Şekil 7.10’a [linkten](#) ulaşılabilir.

7.4.2. Baskı Devre Kartı Üretimi

Baskı devre kartının dizgisi atölye ortamında yapılmıştır. Dizgisi tamamlanmış baskı devre kartı Şekil 7.11’de gösterilmiştir.Şekil 7.11’e [linkten](#) ulaşılabilir.

7.5. Test Sonuçları

Yerleşik şarj ünitesinin masa üstü ve araç içerisindeki testleri gerçekleştirilmiştir. Yerleşik şarj ünitesi çıkış akım ve gerilim değerleri ölçülmüştür. Girişi MOSFET’leri üzerinde oluşan gerilim stresi de osiloskopta gözlemlenmiştir. Araç kontrol ünitesi ve batarya yönetim sistemine bağlı olan yerleşik şarj ünitesi can haberleşme protokolü ile haberleşerek bataryayı şarj etmektedir. Şekil 7.12’de genel test düzeneği gösterilmiştir. Şekil 7.12’ye [linkten](#) ulaşılabilir. Yerleşik şarj ünitesinin masa üstü test görseli Şekil 7.13’ te gösterilmiştir. Şekil 7.13’e [linkten](#) ulaşılabilir.

Çıkışta ölçülen MOSFET gerilimi stresi ve akım dalga şekline göre anahtarlama kaynaklı bir gürültünün osiloskopta oluştuğu görüntüsü Şekil 7.14’de gösterilmiştir. Şekil 7.14’e [linkten](#) ulaşılabilir.

7.6. Karşılaştırma Tablosu

2020 yılı charger tasarımı ve 2021 yılı charger tasarımının karşılaştırma tablosu Tablo 7.1’de gösterildiği gibidir.

Tablo 7.1. Önceki yıl tasarımı ve güncel tasarım karşılaştırılması

	Önceki Tasarım	Güncel Tasarım
Devre Topolojisi	: İki anahtarlı ileri yönlü DC-DC dönüştürücü	İki anahtarlı ileri yönlü DC-DC dönüştürücü
Güç Seviyesi	: 680W	1146W
Çıkış Voltaj Aralığı	: 56V- 64.8V	56V-117.6V
Çıkış Akım Salınımı	: 0.5A	0.5A
Giriş Güç Faktörü	: 0.4	0.4
Güç Çevrim Verimi	: %91	%90
PWM Kontrol Entegresi	: STM32F407VGT6	STM32F407VGT6
Koruma Devreleri Elemanları	/ : Hızlı sigorta	Hızlı sigorta
Baskılı Devre Boyutu	: 230mm-140mm	230mm-140mm

8. Enerji Yönetim Sistemi (EYS)

8.1. Kontrol Algoritması

8.1.1. Enerji Yönetim Sistemi Tasarımı

Enerji yönetim sisteminde iki kaynak arasındaki yük paylaşımını en verimli bir şekilde yük paylaşımı yapabilmesi ve faydalı frenleme enerjisini en iyi şekilde geri kazanılması için çeşitli algoritmalar kullanılmaktadır. Bu algoritmaların içerisine kaynakların modelleri ve davranış karakteristikleri de eklenerek algoritmalar iyileştirilmektedir. Aracın ihtiyaç duyacağı enerji hesaplanarak enerji kaynakları ve enerji depolama sistemlerine ait farklı bağlantı topolojileri incelenip enerji yönetim sisteminin optimum çalışma noktaları belirlenebilmektedir.

Yarış pistinin farklı yol koşulları sebebi ile anlık yüksek güçleri karşılayan batarya paketi direkt olarak çıkışa aktarılıp yakıt hücresi (fuel cell) tek kanal boost converter devresi olarak çalıştırılarak yakıt hücresi ve batarya arasında yük paylaşımı yapılması hedeflenmiştir. Sistem topolojisi de bu analizler göz önünde bulundurularak [linkteki](#) Şekil 8.1.'deki gibi seçilmiştir.

8.1.2. Yazılım ve Kontrol Algoritması

Tasarlanan devre ile sistemdeki iki kaynak olan yakıt hücresi ve batarya arasında eşit oranda enerji çekilmesi hedeflenmektedir. Bunu sağlamaya yönelik yapılan yazılım geliştirmesinde yakıt hücresinin çıkışından verdiği güç ile tükettiği hidrojen miktarı arasındaki grafik haritalandırılarak denklemi oluşturulup yazılıma gömülmüştür. Aynı şekilde bataryanın SOC'si de sistemde hesaplanarak bataryanın verimli aralıkta kullanılması amacı güdülmüştür. Enerji depolama sisteminin şarj durumu takip edilip faydalı frenleme enerjisi en iyi şekilde geri kazanılarak sistem verimi artırılabilir. [Linkteki](#) Şekil 8.2.'te sistemin giriş ve çıkışlarının akım ve gerilim bilgileri ölçülmekte ve geliştirilen kontrol algoritmasına göre anahtarlama elemanlarına gönderilen anahtarlama sinyalleri kontrol edilmektedir.

8.1.3. Kontrol Algoritması Geliştirilmesi

Hibrit aracın kullanabileceği iki adet enerji kaynağı arasında aracın güç talebi esnasında bu kaynaklardan ne kadar güç çekileceğine enerji yönetim algoritması karar vermektedir. Bu kontrol algoritmasının akış diyagramı [linkteki](#) Şekil 8.3.'te gösterilmiştir.

Sistem çalıştırılıp gerekli yazılımsal kontroller yapıldıktan sonra çıkışta batarya geriliminin değeri kontrol edilerek yakıt pili kanalı anahtarlama ve yük paylaşımı yapılmaya başlanarak güvenli bir başlangıç sunulur. Yakıt hücresinin verimi yapılan yük testlerinde görüldüğü üzere yaklaşık %45 olarak test edilmiş ve aracın sürüş esnasında en verimli

olduğu hız aralığında talep ettiği güç değeri göz önünde bulundurulduğunda yakıt hücresinin verimli çalıştığı güç değeri 400W civarlarında olarak belirlenip yazılımda çekeceği akım sınırlanmıştır. Anlık güç taleplerinde ise batarya bu ani yükleri karşılamaktadır, bu sayede yakıt hücresinden ani güçler çekilmemiş olup yakıt hücresinin ömrü korunmakta ve verimli aralıkta çalıştırılmaktadır. Yüksek güç taleplerinde ise yakıt hücresinden talep edilen güç PID akım kontrol yöntemi ile istenen değere getirilip yük paylaşımını dengelemektedir. Yakıt hücresinin fazladan ürettiği ve çıkıştan talep edilmeyen güç bataryayı şarj etmek için kullanılmaktadır. Yakıt hücresi kanalı ise yakıt hücresinden çekilen akıma göre gerilim değeri düştüğü için akım tabanlı bir kontrol yapıp PID katsayıları belirlenmiştir. Yakıt hücresi akımından hidrojen tüketimi hesaplanarak çekilen güce göre yük paylaşım PID yöntemiyle enerji oranı eşitlenmeye çalışılmıştır.

8.2. Devre Tasarımı

Yükseltici tip DC-DC dönüştürücü modeli, yakıt hücresi güç kontrolünü sağlamak amacı ile oluşturulmuştur. Model için referans alınan DC-DC dönüştürücü topolojisi [linkteki](#) Şekil 8.4.'te görülmektedir.

Dönüştürücünün çıkış gerilimi için, “d” yüzde PWM olmak üzere;

$$V_{\text{çıkış}} = \frac{1}{1-d} V_{\text{giriş}} \quad (8.1)$$

Denklem (8.1)'e göre yakıt hücresi duty değeri yaklaşık 0.74 olarak hesaplanmıştır;

$$I_{\text{giriş}} = \frac{1}{1-d} I_{\text{çıkış}} \quad (8.2)$$

Yakıt hücresinden çekilecek olan maksimum akım Denklem (8.2)' den hesaplanmıştır. Denkleme göre yakıt hücresi maksimum akımı yaklaşık 33A olarak bulunur. Yakıt hücresinin akım-gerilim grafiğine bakıldığında 33A çekildiğinde yakıt hücresi gerilimi 30V civarlarına düşmektedir. Yakıt hücresi akımı güvenli çalışma aralığı içerisinde;

$$\Delta I_L = (1 - d) d \frac{V_{\text{çıkış}}}{L f_p} \quad (8.3)$$

Yakıt hücresi kanalının bobin hesabı için Denklem (8.3)'ten yararlanılmıştır. Anahtarlama frekansı 20 kHz, akım dalgalanması yaklaşık olarak 7 A olarak belirlendiğinde bobin değeri yaklaşık olarak 170μH olarak hesaplanmıştır;

$$\Delta V_c = \%1 V_{\text{çıkış}} = \frac{d I_c}{C f_p} \quad (8.4)$$

Yakıt hücresi kanalının çıkış kapasitesi hesabı için Denklem (8.4)'ten yararlanılmıştır. Burada çıkış gerilimde %1 gerilim dalgalanması olacak şekilde hesaplandığında çıkış kapasitesi yaklaşık olarak 1 mF olarak hesaplanmıştır.

8.3. Simülasyon Çalışmaları

Tasarım için topoloji belirlenip, analitik hesapları yapıldıktan sonra detaylı bir güç elektroniği simülasyonu için PowerSim programı kullanılmıştır. Simülasyon sonuçlarının devre üretildikten sonra deneysel veriler ile örtüşmesi hedeflenmektedir. Simülasyon çalışması, Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü çatısı altında PSIM sponsorluğunda “PSIM 12.0.3” programında yapılmıştır.

Simülasyon çalışmasının ilk aşamasında sistemde kullanılacak olan enerji kaynakları ve yük modellenmiştir. Birincil enerji kaynağı olarak “LG CHEM” firmasının “18650HG2” kodlu bataryası [linkteki](#) Şekil 8.5.'te görüldüğü gibi modellenmiştir. Batarya parametreleri üreticinin teknik dokümanlarından temin edilmiştir.

Kullandığımız yakıt hücresi “Horizon” firmasının “H-1000 XP” modellenmiş yakıt hücresidir. Yakıt hücresi modelleri deneysel yöntemler ile akım-gerilim eğrisi elde edilip akım kontrollü gerilim kaynağı olarak [linkteki](#) Şekil 8.6.'daki gibi modele işlenmiştir.

Sistemden akım talebinde bulunulacağı ve gerilim değeri referans değeri olarak kontrol edildiği için yük olarak gerilim kontrollü akım kaynağı modellenmiştir.

Kaynaklar ve yük modelleme işleminden sonra devrede kullanılacak aktif eleman olarak anahtarlama elemanları ve pasif elemanlar olarak kapasite modellenmiştir.

Hesaplanan değerler sonucunda gerilim ve kapasite değerleri dikkate alınarak elektrolitik kapasitenin değerleri [linkteki](#) Şekil 8.7.'deki gibi ayrıntılı olarak modele eklenmiştir.

Anahtarlama elemanı olarak düşük iç direnci, parazittik diyotunun hızının yüksek olması, anlık akım değerlerinin yüksek olması sebepleri ile boost ve rejen anahtarları için “Infineon” firmasının “OptiMOS 5” serisinden “IPB044N15N5” MOSFETi kullanılmıştır. Seçilen anahtarlama elemanının [linkteki](#) Şekil 8.8.'deki gibi teknik dokümantasyonlarından yararlanılarak MOSFET ve parazittik diyotu [linkteki](#) Şekil 8.9.'da modellenmiştir. Devredeki tüm aktif elemanların sıcaklığı izlenebilmesi için her eleman için termal modül oluşturulmuştur.

Yapılan deneyler sonucunda 1 bağlantı elemanının yaklaşık 1mOhm iç dirence sahip olduğu gözlemlenmiştir. Her bağlantı noktasına 2mOhm değerinde seri direnç bağlanmıştır. Sistem verimini arttırmak adına anahtarlama elemanları 2 paralel olarak şekilde devre kurulmuştur. Endüktanslar üretildikten sonra iç dirençlerinin 5,6 mOhm olduğu ölçülmüştür. Sağlıklı verim analizi için modele eklenmiştir.

Enerji yönetim sistemi algoritmasının yük paylaşım oranında PI kontrolün uygulanabilirliğini test etmek PSIM’de C blok kullanılarak uygulama çalıştırılmıştır. Senkron çalışabilme için ölü zaman bulunduran bir anahtarlama devresi kurulmuştur. Bu kontrol devreleri [Şekil 8.10.](#)’da ve [Şekil 8.11.](#)’de gösterilmiştir.

Devredeki tüm aktif elemanların sıcaklığı izlenebilmesi için [linkteki](#) Şekil 8.12.’teki gibi her eleman için termal modül oluşturulmuştur. Sistemin daha sonra sağlıklı olarak incelenebilmesi için kayıplar hesaplanıp veriler istatistiksel olarak Excel’e işlenmiştir. Devredeki tüm kayıpları detaylı olarak inceleyebilmek konnektör ve endüktans kayıpları da hesaba katılmıştır.

Devrenin simülasyon ortamındaki veriminin gerçek sonuçlar ile eşleşebilmesi amacıyla yazılımda da kullanılan daha doğru sonuçlar için ortalama alma yöntemi kullanılmıştır. [Linkteki](#) Şekil 8.13.’de görüldüğü üzere girişteki iki güç kaynağı ile çıkış barasının akım ve gerilim değerlerinden 10000 örneğin ortalamasını alan ve verimi hesaplayan analog bir devre kurulmuştur.

Devrenin tüm çalışma noktalarında verimi hesaplanıp verim haritası çıkarılmıştır. Tüm modellemeler oluşturulduktan sonra [linkteki](#) Şekil 8.14.’te genel simülasyon devresi oluşturulmuştur.

Linkteki [Şekil 8.15.](#) ve [Şekil 8.16.](#)’da incelendiği üzere batarya, yakıt hücresi, çıkış akımı ve gerilimi şekilde görülmektedir. Ayrıca anahtarlama elemanlarının termal çıktılarına bakıldığında güvenli aralıkta olduğu gözlenmiştir.

8.3. Üretim Çalışmaları

8.3.1. PCB Tasarımı

8.3.1.1. Kapı Sürme Devresi

Devrede kullanılan MOSFET’in anahtarlama kayıplarının olabildiğince az olması ve maliyetinin düşük olması açısından gerekli sürme akımının hesaplanması gerekir.

$$\text{Sürme akımı} = \frac{\text{Total Gate Charge}}{\text{Rise Time}} = \frac{88.9 \text{ nC}}{38 \text{ nS}} = 2.34\text{A} \quad (8.5)$$

8A sürme kapasitesine sahip olan “Analog Devices” firmasının “ADUM4121-1BRIZ” kodlu ürünü seçilmiştir. Devre şematiği [linkteki](#) Şekil 8.17.’de görülmektedir. Başka projelerde kullanılması ve hata durumunda değişikliğin kolay olabilmesi açısından kapı sürme devresi modüler olarak tasarlanmıştır. Tasarlanan MOSFET sürme devresinin PCB tasarımı [linkteki](#) [Şekil 8.18.](#) ve [Şekil 8.19.](#)’da görülmektedir.

8.3.1.2. Gerilim Sensörü Devresi

Batarya ve yakıt hücresi kanalı gerilimlerini ölçmek için gerilim sensörü tasarımına başlanmıştır. Galvanik izoleli olması ve geniş ölçüm aralığına sahip olması sebebi ile AMC1311 gerilim sensörü entegresi tercih edilmiştir. Batarya ve çıkış bara gerilimi aynı gerilimde olduğu için yakıt pili ile beraber gerilim okumak için 2 adet izoleli gerilim sensörü kullanılmıştır. Farklı projelerde kullanabilmek adına modüler kart olarak tasarlanmıştır. Devre şematik ve PCB tasarımlarına linkteki [Şekil 8.20.](#) ve [Şekil 8.21.](#)'de gösterilmiştir.

8.3.1.3. Güç Kartı

Tasarım hesaplamaları ve simülasyon sonuçları ışığında güç kartı tasarımına başlanmıştır. Gerilim sensörü ve kapı sürme devreleri modüler olarak tasarlanıp karta entegre edilmiştir. Akım sensörü olarak iki yönlü akım okuyabilmesi, maliyetinin düşük olması, çözünürlüğünün kabul edilebilir aralıkta olması, izoleli olmasıyla gürültüleri en aza indirerek çıkış sinyalinin daha sağlıklı olmasını sağlaması ile “Allegro MicroSystems” firmasının “ACS770LCB-100BPFF-T” kodlu 100A'lık ürünü tercih edilmiştir. Devrenin örnek devre şematiği [linkteki](#) Şekil8.22.'de gösterilmiştir.

Linkteki [Şekil 8.23](#) ve [Şekil 8.24.](#)'te kartın alt ve üst kat akım yolları ile PCB görüntüsü görülmektedir. Kart üzerindeki akım yollarını olabildiğince geniş tutabilmek ve olası gürültüleri azaltmak için tüm yollar “plane” halinde çizilmiştir. Anahtarlardan dolayı oluşan EMI etkilerini en aza indirebilmek için 4 katlı bir PCB tasarımı yapılmıştır. Bobin büyük olması sebebi ile devrenin dışına alınmış, kart üzerinde terminal girişleri için yeri bırakılmıştır.

8.3.1.4. Kontrol Kartı

Kontrol kartında, sistemi dijital olarak kontrol edecek bir mikroişlemci, haberleşme protokolleri için denetleyiciler, sıcaklık sensörleri, gerçek zamanlı hata ayıklama devresi, analog filtreler bulunacaktır. Mikrodenetleyici olarak “Texas Instruments” firmasının “TMS320F28335” kodlu işlemcisi SLOT şeklinde kullanılmıştır. Sensör ve sinyaller için kartta gerekli boşluklar bırakılmıştır. 12V hattından işlemcinin ve sensörlerinin beslenebilmesi için 12V-5V düşüren SMPS modülü ve lineer gerilim regülatörü kullanılmıştır. Fan beslemeleri için harici 12V çıkışları, izoleli seri haberleşme, sıcaklık sensörleri için besleme ve analog filtreler, CAN-BUS haberleşme protokolü için denetleyici tasarımı yapılmıştır. Güç kartı için bağlantı elemanları, kontrol kartının şematiğine ve 3 boyutlu çizimine kütüphane olarak eklenmiştir.

Tasarlanan kartın alt ve üst katmanları ile PCB görüntüsü linkteki [Şekil 8.25.](#) ve [Şekil 8.26.](#)'da görülmektedir. Gürültüleri engellemek amacı ile toprak hattı kartın tüm yüzeyine yayılmıştır. Montaj kolaylığı için güç kartındaki kablo bağlantı noktaları, kontrol kartında boşluk bırakılarak çizilmiştir.

8.3.1.5. FTDI Kartı

Gerçek zamanlı hata ayıklamak ve mikrodenetleyiciye program atabilmek için “Texas Instruments” firmasının referans devresi linkteki [Şekil 8.27.](#) ve [Şekil 8.28.](#)'deki gibi gerçekleştirilmiştir. Devre üzerinde oluşabilecek hatalardan ve anahtarlama gürültülerinin bilgisayarı etkilememesi amacı ile emülatör devresi izoleli olarak tasarlanmıştır.

8.3.2. Devre Üretimi

8.3.2.1. Endüktans Üretimi

Yapılan hesaplamalardan sonra 172 μ H değerindeki endüktans tasarımı için “Magnetics” firmasının hava boşluğu nüve boyutları içerisine homojen dağıtılmış (powder) toroid nüveleri devre için uygun görülmüş ve ürün incelendiğinde göreceli yüksek doygunluk seviyesi (1 Tesla) ve çok düşük seviye nüve kaybı sebebiyle Kool Mu Max nüve seçilmiştir. Endüktans değeri, çekilen akımın maksimum değeri, çalışma frekansı ve kararlı durumda doluluk oranı değerleri dikkate alındığında devremiz için en uygun nüvenin '0079617A7' kodlu nüve kullanımı uygun görülmüştür.

Manyetik çekirdeğin belirlenmesi ile beraber gerekli 172 μ H değerine ulaşmak için kaç adet sarım sarılması gerektiği, endüktanstan geçecek olan akıma göre kablo kesiti, endüktansın kaç amperde doyuma gitmeye başlayacağı ve sistem çalışma akım değerlerinde malzemenin doyuma gitmesi ile beraber çalışma esnasında endüktans değerinin kaç μ H'ye düşeceği malzemenin teknik dokümanında verilen AT tablosu kullanılarak hesaplanmıştır.

$$L = N^2 A l \quad (8.6)$$

$$N B A_{\text{window}} = L I \quad (8.7)$$

100 kHz'in altında sürülen manyetik elemanlar için manyetik akı yoğunluğu (B)'nin 0.3 Tesla alınması önerilmektedir. [Linkteki](#) Şekil 8.29.'daki denklemler de kullanılarak gerekli hesaplar yapılmıştır.

Denklem (8.5) ve Denklem (8.6)'deki denklemler de kullanılarak gerekli hesaplar yapılmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda endüktans sarım sayısı 28 olarak hesaplanmıştır.

Anahtarlama frekansının artması ile kullanılan kablolar üzerinde yüzey katmanı etkisi artar. Yüzey katmanı etkisi, akımın iletkenin dış yüzeyi ile yüzey derinliği denilen bir derinlik arasında ağırlıklı olarak akmasına sebep olur ve frekansın artması ile azalır. Akımın daha küçük bir bölgede yoğunlaşması ile beraber direnç artar. Bu etkiyi azaltmak

için tek büyük kablo kullanmak yerine litz kablo olarak adlandırılan birbirinden yalıtılmış ve birbirine paralel küçük kablolar demeti halinde kullanılarak yüzey katmanı sebebiyle oluşan direnç azaltılmış olur. Anahtarlama frekansının 20kHz olması ve yüksek akım seviyelerinde çalışıyor olmamız sebebiyle kayıpları azaltmak için litz kablo kullanılması kararlaştırılmıştır. Litz kablo için emaye teller birbirine paralellenip matkap ile sıkıştırılarak Litz kablo elde edilmiştir. Bu elde edilen kablo ile [linkteki](#) Şekil 8.30.'da gösterilen endüktans sarılmıştır. Yakıt hücresi kanalı için sarılan endüktansın değeri 172uH, dc iç direnci 5.6mohm olarak ölçülmüştür.

8.3.2.2. Kapı Sürme Devresi Üretimi

Gate sürücü kartı güç katında monte edilebilecek şekilde modüler olarak tasarlanmıştır. Kontrol kartından gelen anahtarlama sinyalleri uzun konnektörler kullanılarak gate sürücü kartına gelip sonrasında anahtarlama elemanlarına iletilmiştir. Gate sürücü üzerinde bulunan gate dirençleri ayarlanarak anahtarın gate'i istenilen akımda sürülebilmektedir. Dizgisi tamamlanmış kapı sürme devresi [linkteki](#) Şekil 8.31.'de görülmektedir.

8.3.2.3. Gerilim Sensörü Devresi Üretimi

Güç katında batarya ve yakıt pili kanalında gerilimi ölçmek için modüler olarak tasarlanmıştır. Gerilim ölçme işleminden sonra uzun konnektörler kullanılarak gerilim değeri kontrol kartına gönderilir. Dizgisi tamamlanmış Gerilim sensörü devresi [linkteki](#) Şekil 8.32.'de görülmektedir.

8.3.2.4. Güç Kartı

Güç katında anahtarlama elemanları, soğutucuları, elektrolit ve film kondansatörler, akım, gerilim sensörleri ve kapı sürücü devresi bulunmaktadır. Güç kartının üzerine kontrol kartı takılarak gerekli anahtarlama sinyalleri alınmakta ve kontrol kartına gönderilmesi gereken akım ve gerilim bilgileri uzun konnektörler kullanılarak kontrol kartına aktarılmaktadır. Anahtarlama elemanları kapı sürücü devresi ile alt alta olacak şekilde tasarlanmış ve bu anahtarların alt kısmına metal soğutucular yerleştirilmiştir. Aynı zamanda gerekli hava akışı fan kullanılarak metal soğutuculara yönlendirilerek kart üzerindeki ısı dışarı atılmaktadır. Güç kartı [linkteki](#) Şekil 8.33.'de görülmektedir.

8.3.2.5. Kontrol Kartı Üretimi

[Linkteki](#) Şekil 8.34.'te güç kartının üzerine geçebilecek şekilde montajı tamamlanmış olan kontrol kartı görülmektedir. Kontrol kartından güç kartına gerekli anahtarlama sinyalleri ve güç katından akım, gerilim bilgileri uzun konnektörler kullanılarak aktarılmaktadır. Güç katındaki vidalı kontaklara ulaşabilmek için kontrol kartında gerekli boşluklar bırakılmıştır. Kontrol kartına kod atabilmek için FTDI kartına bağlantı girişi bırakılmıştır. Karta gelen CAN haberleşme ve 12V hattı için D-Sub konnektörler kullanılıp fanlar için ayrıca klemens konnektörlerde yerleri bırakılmıştır. Sıcaklık sensörü ile sonradan kullanabilmek adına fazladan sensör çıkışları yeri için konnektör girişleri bırakılmıştır.

8.3.2.6. FTDI Kartı Üretimi

Kontrol kartının USB ile programlanabilmesi ve hata ayıklama modunda kartın çalışması için kullanılmıştır. [Linkteki](#) Şekil 8.35.'te görülen FTDI kartı işlemci birbirinden izole olup bu sayede sistem çalışırken güvenli bir şekilde hata ayıklama yapılabilmekte ve izolasyon sorunlarının önüne geçmektedir.

8.4. Test Sonuçları

Yapılan masaüstü testleri sonucunda sistemin sağlıklı bir şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir. Anahtarlama sinyali ve bobin akımı osiloskop görüntüsü [linkteki](#) Şekil 8.36.'da görülmektedir.

Sistem seviyesinde test için [linkteki](#) Şekil 8.37.'deki gibi yakıt pili, batarya ve elektronik yük bir arada kullanılmıştır.

8.5. Karşılaştırma Tablosu

	Önceki Tasarım	Güncel Tasarım
Devre Topolojisi :	Senkron Boost Dönüştürücü	Boost Dönüştürücü
Güç Seviyesi :	3kW	3kW
Giriş Gerilim Aralığı :	36-72V	36-72V
Çıkış Gerilim Aralığı :	96-120V	96-120V
Güç Çevrim Verimi :	%98	%99
PWM Kontrol Entegresi :	TMS320F28335	TMS320F28335
Yarıiletken Güç Anahtarları :	IPB044N15N5	IPB044N15N5
Koruma Devreleri / Elemanları :	STPS60SM200C(diyot)- EKMQ161VSN561MP30S (kapasite)	STPS60SM200C(diyot)- EKMQ161VSN561MP30S (kapasite)
Baskılı Devre Boyutu :	229mm-149mm	100mm-100mm
	Yerli	Yerli

9. Batarya Paketleme

Hidromobil batarya paketi LG CHEM markasının 18650HG2 kodlu, 28 adet seri 6 adet paralel batarya hücrelerinin bağlanmasıyla oluşturulmuştur. Hücreler fiziksel olarak silindirik yapıda kimyasal olarak $\text{Li}[\text{NiMnCo}]\text{O}_2$ yapısındadır. Şekil 9.1'de tek bir batarya hücresinin görseli verilmiştir. Şekil 9.1'e [linkten](#) ulaşılabilir. Şekil 9.2'de alınan batarya paketinin puntolanmış görseli verilmiştir. Şekil 9.2'ye [linkten](#) ulaşılabilir.

9.1. Hücrelerin özellikleri

Hücre hakkında genel bilgiler Şekil 9.3'teki [linkte](#) verilmiştir.

9.2. Pil Kutusu Malzemelerinin Özellikleri (yani çekme mukavemeti, darbe direnci, Termal (erime noktası) ve Elektrik (dielektrik sabiti) özellikleri)

Gelişen teknoloji ile demir, demir dışı metallerin yerini kompozit malzemeler almaya başladı. Kompozit malzemeler farklı malzemelerin bir arada kullanılması ile bünyesinde bulunan malzemelerin özelliklerini yansıtmıştırdan dolayı tercih edilir. Tercih edilecek takviye malzemelerine ve matris malzemelerine göre uygulama kolaylığı sağlar.

Batarya kutusu oluşturulurken, yarış konsepti gereği hafif, yalıtkan, dayanıklı bir malzeme tercih edilmiştir. Bataryanın olası bir hatayla karşılaşması sonucu alev alarak sürücü ve araçtaki diğer komponentleri tehlikeye atmasının önüne geçebilmek için yanıcı, alevlenmez olması beklenmektedir.

Batarya kutusunda fiber takviyeli, polimer matrisli kompozit kullanılmıştır. Polimer matris uygulama kolaylığı sağlamıştır. Fiber takviye ise gelen kuvveti dağıtarak yükü absorbe eder böylece araç içinde veya dışında bataryayı muhafaza edebilir.

Üretim yöntemi olarak auto-clave tercih edilmiştir, bu yöntemle reçine miktarı minimuma inmiştir. Kullanılan epoksi reçine matrisinin özgül ağırlığının yüksek olması sebebiyle bünyesinde az bulundurması kutunun ağırlığını azaltır. Tercih edilen takviye malzemesi olan karbon fiber dokuma, fiber boyları sayesinde kuvveti dağıtmış, esnek olması, gevrek olmaması sebebiyle binen yükü absorbe edebilmiştir.

Öncelikli olarak kutunun CAD çizimi yapılmış, kutu dışına çıkacak girişlerin, fanların, kapağının konumu belirlenmiştir. Yüzey alanı hesabı yapılmış ve bunun toleransları, hatalı kesim, yapıştırma, hesaplanmıştır. Hesap sonucu çıkan alana göre üretimin büyüklüğü belirlenmiştir. Üretimin yüzey kalitesi ve üretimin yüzeyden kolayca ayrılabilmesi için üretimde pürüzsüz düz bir yüzey tercih edilmiştir. Yüzeyin spatula ile kabası alınmış, solvent çözücüler ile temizlenmiştir.

Üretim yapmak için orta boyutlarda cam tercih edilmiş, camın sıcaklıkla karşılaştığında patlama olayına karşın atölyede boş şekilde hızlı ısıtma ve soğutma yapılmıştır. Camın

sıcaklık duyarı belirlendikten sonra üretime geçilmiştir. Yüzey maskeleme bandı ile çerçevelenmiş, çalışılacak yüzey belirlenmiştir. Yüzeye silikon esaslı kalıp ayırıcı uygulanıp uygulamada kolaylık seçilmiştir ayrıca kullanılan kalıp ayırıcı sıcaklık dayanımı yüksek olduğu için auto-claveda tercih edilmiştir. 3'er kat kalıp ayırıcı astarı ve kalıp ayırıcı sürülmüş yüzeyden fazlalığı pamuklu, temiz bir bezle alınmıştır, bu şekilde yüzeyde kalıp ayırıcı tortusu engellenmiştir. Aralarda kullanımı gereği 30'ar dakika beklenmiştir.

Kalıp ayırıcı aşaması sırasında gerekli malzemeler istenilen boyutlarda ayarlanmıştır. Kalıp ayırıcı kuruduktan sonra yüzeye ragle yardımıyla prepreg yatırılmış, hava kalmaması için dikkat edilmiştir. 3 kat prepreg örgüleri 90 derece olacak şekilde serilmiştir. Üretim içerisine dayanımı arttırmak, ağırlığı azaltmak için core malzeme yerleştirildi. Core malzeme olarak nomex honeycomb tercih edildi. Honeycomb yüzeyi tamamen kaplayacak şekilde kullanıldı böylece tüm yüzeyde kesintisiz dayanım sağlandı. Core malzeme üstüne 3 kat prepreg serildikten sonra en üste 3 kat cam dokuma yerleştirildi. Cam dokuma karbonun üzerinde kutunun içinde yalıtım sağladı. Üretimde prepreg içerisinde bulunan reçine haricinde reçine eklenmemiş, core malzeme ve cam dokuma prepregdeki reçine ile yüzeye bütünleşmiştir. Üretime ayırma kumaşı yerleştirilmiş, fazla reçineyi alması için vakum battaniyesi eklenmiştir.

Üretim paketlenmiş, vakum kaçağı olup olmadığı kontrol edilmiştir. Vakum alınıp vakum altında üretim fırına verilmiştir. Fırın kademeli olarak ısıtılmış böylece reçine diğer katlara yayılarak ilerlemiştir. Üretim fırın sıcaklığının çok yüksek olmadığından dolayı 36 saat fırında bekletilmiş, sürekli vakum sabit tutulmuştur. Kürleşmesinden sonra CAD çizimin teknik resmi alınıp CNC router tezgahta kestirilmiştir. Parçalar epoksi esaslı Loctite EA9466 ile yapıştırılmıştır.

Batarya kutusunun üretim aşamalarının ve batarya kutusunun bitmiş halinin fotoğrafları Şekil 9.4'te verilmiştir. Şekil 9.4'e [linkten](#) ulaşılabilir.

9.3. Batarya Paketinin Termal Analizi

Hidromobil aracında kullanılacak olan 28 seri 6 paralel olan batarya paketinin CAD modeli Şekil 9.5'te verilmiştir. Şekil 9.5'e [linkten](#) ulaşılabilir.

LG CHEM 18650HG2 pilinin termal davranışını anlamak üzere, oda sıcaklığında, 3 tip test gerçekleştirilmiştir. İlk olarak MATLAB tabanlı Simulink ortamında pil hücresi matematiksel olarak modellenmiştir. Bu modelin diyagramını oluştururken Thermal kütüphaneden Thermal Reference, Controlled Heat Flow Rate Source, Heat Flow Rate Sensor, Thermal Mass, Convective Heat Transfer, Controlled Temperature Source, Temperature Sensor blokları kullanılmıştır. Bu modelin diyagramı Şekil 9.6'da verilmiştir. Şekil 9.6'ya [linkten](#) ulaşılabilir. Modelde kullanılan bloklara girilen mass (pil hücresinin ağırlığı) ve specific heat dışındaki tüm değişkenler script fileda tanımlanmıştır. Bu

değişkenlerin değerleri Şekil 9.7’de verilmiştir. Şekil 9.7’ye [linkten](#) ulaşılabilir. LG CHEM 18650HG2’de mass 47 gr, specific heat 850J/kg/K şeklinde Thermal Mass bloğuna girilmiştir. Bu matematiksel modelde 2160 saniye süreyle pilden 5 Amper akım çekilmiştir. Modelden 1,25 W heat flow çıktısı alınmıştır. Matematiksel modelden alınan bu sonuç 2.modelde kullanılmaktadır. Ayrıca modelden zaman-sıcaklık grafiği çıktısı alınmıştır. Zaman-sıcaklık grafiği Şekil 9.8’de verilmiştir. Şekil 9.8’e [linkten](#) ulaşılabilir.

İkinci test ANSYS programının Transient Thermal Tool’unda gerçekleştirilmiştir. Bu toolda zamana bağlı termal analizler gerçekleştirilmektedir. Workbench’de oluşturulan Project Schematic’de analizin genel hatları verilmiştir, Project Schematic görseli Şekil 9.9’da verilmiştir. Şekil 9.9’a [linkten](#) ulaşılabilir. Daha sonrasında Transient Thermal arayüzünde Project ağacında verildiği sıra ile veri girişleri ve ayarlar yapılmıştır. Project ağacı görseli Şekil 9.10’da verilmiştir. Şekil 9.10’a [linkten](#) ulaşılabilir. Analizde ilk olarak geometry kısmından materyal tanımlaması yapılmıştır. LG CHEM 18650HG2 pilin yarım kesiti Şekil 9.11’de belirtildiği şekilde NX CAD programında modellenmiştir ve can kısmı haricinde 3 katmana ayrılmıştır. 3 katmana ayrılması gerçek sonuçlara bu katman sayısında olabildiğince yakınsamasından kaynaklanmaktadır. Şekil 9.11’e [linkten](#) ulaşılabilir. Contacts kısmından contact tipleri tanımlanmıştır. Daha sonra geometriye mesh atılmıştır. Cismin mesh görüntüleri Şekil 9.12’de verilmiştir. Şekil 9.12’ye [linkten](#) ulaşılabilir. Mesh kalitesini sağlamak amacıyla parçanın şekline uygun mesh ayarları yapılmıştır. Bu doğrultuda Skewnessa göre mesh kalitesi sonuçları değerlendirilmiştir ve bu kalite bilgileri Şekil 9.13’te gösterilmiştir. Şekil 9.13’e [linkten](#) ulaşılabilir. Şekil 9.13’de belirtildiği üzere skewnessın max değeri 0,94183’tür, sonuç 0,95’ten küçük olduğuna göre kabul edilebilir aralıktadır. Average değeri de 0,28507’dir, bu da meshin kaliteli olduğunu gösterir. Mesh kalitesi, Mesh Metrics ile de teyit edilebilir. Şekil 9.14’te verilen grafik Mesh Metrics’tir. Şekil 9.14’e [linkten](#) ulaşılabilir. Burada grafiğin number of elements kısmında mesh sayısındaki yığılmanın 0’a yakın olması da önceki kabulümüzü doğrular niteliktedir.

Analizin ön hazırlık kısmı sonrasında termal durum tanımlanmıştır. İlk olarak Şekil 9.15’de verilen Initial Temperature kısmından pil hücrelerine ilk sıcaklık olarak 22 °C tanımlanmıştır. Şekil 9.15’e [linkten](#) ulaşılabilir. Sonrasında Şekil 9.16’da gösterilen Analysis Setting kısmından 2160 saniyeye göre Number of Steps, Current Step Number, Step End Time değerleri tanımlanmıştır, Auto Time Stepping Program, Controlled yerine On olarak ayarlanmıştır buradan Initial Time Step 0,1 saniye, Minimum Time Step 0,05 saniye, Maximum Time Step 10 saniye olarak girilmiştir. Şekil 9.16’ya [linkten](#) ulaşılabilir. Daha sonra Convection kısmından Şekil 9.17’de gösterildiği şekilde tüm bodyler seçilerek, doğal şartlarda gerçekleştiği için Şekil 9.18’deki gibi Film Coefficient $5W/(m^2.K)$ ve Ambient Temperature 30 °C olarak girilmiştir. Şekil 9.17’ye [linkten](#) ulaşılabilir. Şekil 9.18’e [linkten](#) ulaşılabilir. Önceki Simulink modelinden alınan 1,25W Heat Flow değeri Şekil 9.19’da verilen yüzeylere uygulanmıştır. Şekil 9.19’a [linkten](#) ulaşılabilir. Son olarak 283

iterasyonluk Temperature çıktısı alındı. Analiz sonucuna göre pil hücresinin 5 Amperlik 2160 saniye sürekli deşarj durumunda pil hücresinin sıcaklığının lokal olarak 44,335-44,487 °C aralığında dağılım gösterdiği gözlemlendi. Temperature çıktısı Şekil 9.20’de verilmiştir. Şekil 9.20’ye [linkten](#) ulaşılabilir. Temperature çıktısının grafiği Şekil 9.21’de verilmiştir. Şekil 9.21’e [linkten](#) ulaşılabilir.

Tek bir LG CHEM 18650HG2 batarya hücresinin elektriksel termal davranışını anlayabilmek için elektronik yükten farklı akım değerlerinde akım çekilerek bu veriler termal kamera ile kaydedilmiştir. Teste ait görsel Şekil 9.22’de verilmiştir. Şekil 9.22’ye [linkten](#) ulaşılabilir.

9.4. Akü Soğutma Sistemi (hava, su vb.) Detayları

Yapılan termal testler sonucunda batarya paketi sıcaklığının kabul edilebilir maksimum sıcaklık değerinin altında kaldığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle batarya yönetim sistemi kontrollü hava soğutmalı sistem tercih edilmiştir. Batarya hücre sıcaklıkları batarya paketine yerleştirilmiş sıcaklık sensörlerinden ölçülür. Kontrol kartı içindeki analog-dijital dönüştürücü çevrebirimi ile bu değeri ilk önce gerilime daha sonra da sıcaklığa dönüştürerek, hücrelerin sıcaklığını ölçer ve paketteki en yüksek ve en düşük sıcaklığa sahip hücreyi belirler. Bu parametrelere göre de, paketteki en yüksek sıcaklık fanın başlama sıcaklığından fazla olduğu durumda fanlar devreye alınır. Devre şematiği Şekil 9.23’te verilmiştir. Şekil 9.23’e [linkten](#) ulaşılabilir. Batarya kutusundaki konumu da Şekil 9.24’te verilmiştir. Şekil 9.24’e [linkten](#) ulaşılabilir.

9.5. Karşılaştırma Tablosu

		Önceki Tasarım	Güncel Tasarım
Lityum-İyon Batarya Tipi	:	Prizmatik	Silindirik
Paketin Kapasite (Ah) ve Enerji Yoğunluğu (Wh)	:	20 Ah ve 1056 Wh	18 Ah ve 1814 Wh
Batarya Kutusu Malzemesi	:	Karbon fiber	Karbon fiber
İzolasyon Malzemesi	:	Alev Önleyici Kumaş	Cam Dokuma
Soğutma Sistemi Tasarımı	:	-	Hava
Paketin Termal Analizi	:	-	Var
Yangın Güvenlik Malzemesi	:	Karbon Fiber	Karbon Fiber
Batarya Paketi Konumu	:	Arka	Arka
Yerli Ürün Mü	:	-	Yerli

9.6. Ön Şarj Kartı

Ön şarj kartı 3 yapıdan oluşmaktadır. Bunlar;

- Ön şarj Devresi
- Akım Ölçüm Devresi
- Ana Kontaktör

Bir invertörün girişine DC gerilim uygulandığında başlangıçta DC bara kapasitesi kısa devre olacağından büyük ani akımlar oluşacaktır. Bu ani akımlar bataryaya, invertöre ve komponentlere zarar verecektir. Bu nedenle batarya ile motor sürücü arasındaki iletimi sağlamadan önce bir ön şarj işleminin yapılması gerekmektedir. Bunu ise ön şarj devresi gerçekleştirmektedir.

9.6.1. Ön şarj direnci seçimi

Dört zaman sabitinden (4 τ) sonra, bir kapasitör neredeyse tamamen şarj olur ve üzerindeki gerilim, pil besleme geriliminin yaklaşık %98'i olacaktır. Batarya paketi maksimum gerilimi yaklaşık 120V'tur ve ön şarj süresinin en fazla 3 saniye olması beklenmektedir. RC devresi zaman grafiği Şekil 9.25'te verilmiştir. Şekil 9.25'e [linkten](#) ulaşılabilir.

$$\tau < \frac{3}{4} \quad (9.1)$$

$$\tau = R \times C \quad (9.2)$$

$$C = 2mF \quad (9.3)$$

$$R < \frac{3}{4 \times 0.002} \quad (9.4)$$

$$R < 375\Omega \quad (9.5)$$

Direnç değeri 330 ohm olarak belirlenmiştir. Ön şarj sırasında dirençteki kayıp nedeniyle dirençler yeterli ısıl dayanıma sahip olmalıdır. Bu kaybı hesaplarsak direnç üzerindeki güç kaybı;

$$\frac{V^2}{R} \quad (9.6)$$

Şarj sırasında direnç üzerindeki gerilim düşümü zamanla değişir. Kapasite gerilim denklemi ve kirchhoff gerilim yasası kullanılarak direnç üzerindeki gerilim düşümü;

$$V_R = V_{bat} - V_C \quad (9.7)$$

$$V_R = 120 - 120(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (9.8)$$

$$P_{Rort} = \frac{1}{4\tau} \int_0^{4\tau} \frac{(120e^{-\frac{t}{\tau}})^2}{R} dt \quad (9.9)$$

Gerekli hesaplamalar yapıldığında;

$$P_{Rort} = 5.45W \quad (9.10)$$

Termal nedenler ve piyasada bulunabilirliği açısından 3 adet 5W 1k Ω direncin paralel bağlanarak kullanılması uygun görülmüştür. Ön şarj devresi şematik tasarımı Şekil 9.26'da verilmiştir. Şekil 9.26'ya [linkten](#) ulaşılabilir.

Ön şarj işlemi sistem açıldığında sadece başlangıçta yapıldığı için iletimi sağlayıp, kesmek için röle kullanılmıştır. Kontrol kartından gelen sinyal pininin akımı röleyi sürmeye yetmeyeceğinden, transistör kullanılmıştır. Rölenin içinde bobin vardır ve bobinin üzerinden geçen akım ani olarak değişemez. Bu nedenle, röle anahtarılandığında transistörde gerilim sıçraması görülür. Röleye bir diyot bağlayarak bu duruma engel olunmuştur.

9.6.2. Akım ölçümü

Akım sensörü olarak hall etkisi tabanlı $\pm 100A$ ölçüm yapabilen ACS770 sensörü seçilmiştir. Tek dezavantajı hall etkisinin getirdiği birkaç 10mA'lık histeresiz gerilim farkıdır. Bu fark yazılımsal olarak giderilmeye çalışılmıştır. Akım sensörünün şematik tasarımı Şekil 9.27'de verilmiştir. Şekil 9.27'ye [linkten](#) ulaşılabilir. Akım sensörü besleme hattına eklenen 10 μ F ve 100nF dekaplaj amaçlı seramik kapasiteler akım sensörüne yakın olacak şekilde konumlandırılmıştır. Sensör besleme gerilimine oldukça hassastır. Sensör kalibrasyonu, besleme gerilimi gerilim bölücü kullanılarak sisteme girdi olarak verilip yazılımsal yapılır.

9.6.3. Şönt Akım Sensörü

Bataryadan çekilen akımı bilmek istenilmesinin yanısıra, 12V hattından da çekilen akım bilmek istenildiğinden dolayı ön şarj kartında bir şönt akım sensörü ölçüm devresine de

yer verilmiştir. Bu veri özellikle hidromobil aracındaki yakıt pili ve batarya arasındaki enerji paylaşım algoritmasında kullanılarak paylaşım oranı mükemmele yaklaştırılmıştır.

Bu ölçüm için, Texas Instruments'in üretmiş olduğu ina-181 entegresi kullanılmıştır. Entegrenin blok diyagramı Şekil 9.28'de verilmiştir. Şekil 9.28'e [linkten](#) ulaşılabilir. Texas Instruments'in üretmiş olduğu ina-181 entegresi sabit kazançlı ve düşük offsetli olması akım ölçümü uygulamaları için uygundur. Şönt direnç üzerinden geçen akım, direnç üzerinde gerilim düşümüne neden olması prensibiyle akım ölçümü gerçekleştirilir. Direnç üzerindeki kayıpları minimuma indirmek için direnç değeri 100mΩ gibi küçük bir değer seçilmiştir. Şönt akım sensörünün şematik tasarımı Şekil 9.29'da verilmiştir. Şekil 9.29'a [linkten](#) ulaşılabilir.

R20 ve R2 direnci düşük toleranslı şönt dirençlerdir. %0,5 toleransa sahip bu dirençler 500mW termal dayanıma sahiptir. C7 ve C8 kapasiteleri ise entegrenin beslemesinde dekuplaj olarak kullanılmıştır. Bu kapasiteler entegrenin besleme gerilimini regüle eder. Diğer kapasiteler ölçüm için filtreleme amaçlıdır.

Şönt akım sensörünün ön şarj kartındaki 3 boyutlu görüntüsü Şekil 9.30'da verilmiştir. Şekil 9.30'a [linkten](#) ulaşılabilir.

Bu şönt akım sensörü batarya ile aracın 12V hattını besleyen izoleli dc-dc dönüştürücü arasındaki akımı yüksek hassasiyetle ölçerek verimliliğin ön planda olduğu efficiency challenge yarışması için daha iyi bir enerji optimizasyonu yapmamıza yardımcı olmuştur.

9.6.4. Ana kontaktör

Ana kontaktör, batarya paketi ile yük arasındaki iletimi açıp kapama görevini görür. Tasarımda kontaktör olarak Gigavac GV210 serisinin kontaktörü kullanılmıştır. Kontaktörün görseli Şekil 9.31'de verilmiştir. Şekil 9.31'e [linkten](#) ulaşılabilir. Sürekli olarak 100A taşıyabilme kapasitesi vardır. Kontaktör 12V ile tetiklenecektir. Kontak iç direnci ise 0.5mΩ 'dur. Kontaktör anahtarlendiğinde, içindeki endüktif akımının ani kesilmesinden dolayı gerilim sıçramaları oluşur. Yükselen gerilim kontaktörde arka neden olur ve bu da kontaktörün bozulmasına sebep olur. Bu nedenle bu sorunu çözmek adına ters seri mosfet yapısı kullanılmıştır. Ön şarj kartı genel şematik tasarımı Şekil 9.32'de verilmiştir. Şekil 9.32'ye [linkten](#) ulaşılabilir.

Akım MOSFETler tarafından kesileceği için batarya ve kablonun endüktansından dolayı MOSFETlerde gerilim stresi oluşmasını engelleyecek kapasite ve tvs diyot hem girişe hem de çıkışa eklenmiştir. Batarya terminallerini bağlantısı şematiği Şekil 9.33'te verilmiştir. Şekil 9.33'e [linkten](#) ulaşılabilir.

9.6.5. Ön şarj kartı baskı devre tasarımı

Kartın baskı devre tasarımı Altium Designer programında yapılmıştır. Ön şarj kartı baskı devre tasarımının iki boyutlu görüntüsünün orta katmanı Şekil 9.34 ve alt katmanı Şekil 9.35'te verilmiştir. Şekil 9.34'e [linkten](#) ulaşılabilir. Şekil 9.35'e [linkten](#) ulaşılabilir.

Ön şarj kartı baskı devre tasarımının üç boyutlu görüntüsünün üst katmanı Şekil 9.36'da verilmiştir. Şekil 9.36'ya [linkten](#) ulaşılabilir. Alt katmanı Şekil 9.37'de verilmiştir. Şekil 9.37'ye [linkten](#) ulaşılabilir.

9.6.6. Üretim Çalışmaları

Üretilen kartların fotoğrafları Şekil 9.38 ve Şekil 9.39'da verilmiştir. [Şekil 9.38](#) ve [Şekil 9.39](#)'a [linkten](#) ulaşılabilir.

10. Elektronik Diferansiyel Uygulaması

Elektronik diferansiyel algoritmasında, çift elektrikli motor kontrolünün ve aracın manevra hakimiyetinin, yol tutuş stabilitesinin, sürücünün ve aracın güvenliğinin artırılması; sürücünün direksiyon hakimiyeti için sarfettiği eforun azaltılması, bu kontrolün ise motorlara farklı tork değerlerinin iletimiyle sağlanması hedeflenmiştir. Bu uygulamayla kontrolün yanı sıra verimlilikte olan artış da yapılan testlerde görülmüştür. Aracın tork dağıtımında istenmeyen bir tepki vermesi durumu göz önüne alınıp oluşturulan algoritmada çeşitli önlemler alınmıştır. Bu sayede efektif bir tork dağıtımı gerçekleştiren verimli ve güvenilir bir sistem gerçekleştirilmiştir.

10.1. Sistem Topolojisi

Elektronik diferansiyel için, okunan direksiyon açısına göre tork dağıtımını gerçekleştiren bir sistem geliştirilmiştir. Kullanılan elektriksel birimler ve sinyalleri [bağlantıda](#) gösterilmiştir. Direksiyon açısı, lineer potansiyometre üzerinden okunmaktadır. Sensörden okunan verinin Araç Kontrol Sisteminde hesaplamaları yapıldıktan sonra motorlara uygulanacak gerekli tork bulunur. Lineer potansiyometre, kremayer dişlinin üzerine konumlandırılmıştır. Direksiyon açısı, bu lineer potansiyometre aracılığı ile AKS tarafından değişen gerilim seviyesi okunarak ölçülmektedir. Kaliper üzerinde konumlandırılmış bir kızıl ötesi sensör bulunmaktadır. Fren diski üzerinde bulunan delikleri bu kızıl ötesi sensör okuduktan sonra sinyal oluşturur. Oluşan bu sinyalin AKS'ye iletilmesiyle ön tekerlerin saniyedeki devir sayısı hesaplanmaktadır. Motora HALL sensörleri konumlandırılmıştır. Arka tekerlerin devir sayısı bu HALL sensörleri tarafından hesaplanmaktadır. HALL sensörü verileri AKS'ye motor sürücü tarafından iletilir.

10.2. Kontrol Algoritması

Kontrol algoritmasında virajlarda aracın hızına göre arka tekerlerde bulunan motorlara verilmesi gereken hız değerinin hesaplanması gerekmektedir. Aracın direksiyon kinematik modeli kullanılarak MATLAB/Simulink modeli oluşturulmuştur. Modelin girdisi olan direksiyon açısına göre iç tekerin ackermann dönüş açısı hesaplanmaktadır. Aracın dönüş yarıçapı ve diğer tekerin dönüş açısı, Denklem 10.1 ve Denklem 10.2 kullanılarak hesaplanabilmektedir.

$$\alpha_i = \arctan \left(\frac{L}{\left(R - \frac{T}{2}\right)} \right) \quad (10.1)$$

$$\alpha_0 = \arctan\left(\frac{L}{\left(R + \frac{T}{2}\right)}\right) \quad (10.2)$$

Aracın anlık hızına göre tekerlerin açısal hızı aracın dönüş yarıçapı bulunduktan sonra hesaplanabilmektedir. Açısal hız ile arka tekerlerin ulaşması gereken hızlar bulunur ve bu değerlerin oranına göre AKS tarafından hesaplanan tork değeri motor sürücülere dağıtılır. Kontrol algoritmasının çalışması için arka tekerlerin anlık hızları ve direksiyon açısı yeterli olmaktadır. İstisnai durumlarda aracın güvenliğini sağlamak amacıyla elektronik diferansiyel algoritmasının çıkışı olan tork değeri, yazılımsal olarak alçak geçiren filtreden geçirilerek sıfırlanmaktadır.

10.3. Benzetim Çalışmaları

Kontrol algoritması bölümünde uygulanan algoritma ve formüller MATLAB/Simulink ortamında simüle edilmiştir. [Bağlantıya](#) tasarlanan modelin görselleri eklenmiştir.

Matematiksel model, kremayerin lineer hareketinden tekerin dönme açısını hesaplamaya yöneliktir. Kremayerin lineer hareketi direksiyon merkezi üzerine yerleştirilen bir potansiyometre yardımıyla ölçülmektedir. Potansiyometreden ölçülen değer Ackermann formülüne yazılarak bir tekerin dönme açısı hesaplanmaktadır. Daha sonra hesaplanan bu dönme açısı ile diğer teker dönme açısı bulunmaktadır.

Bu matematiksel model girdi olarak iç tekerin dönebileceği maksimum açıyı alarak direksiyon bölümünde açıklanan Ackermann modelini kullanarak aracın dönebileceği minimum yarıçapı bulan bir simülasyondur. Modelden elde edilen çıktılar ile gerekli hız değerleri hesaplanarak motor sürücüyü gönderilmektedir.

10.4 Test Sonuçları

10.5 Karşılaştırma Tablosu

	Önceki Tasarım	Yeni Tasarım
Sistem Topolojisi (Kullanılan Sensörler, Kontrol Üniteleri, Aktüatörler vb.) :	-	IAM20680 6-eksen Jiroskop ve İvmeölçer, STM32F412RET6 Mikrodenetleyici
Araç Modeli (Kinematik Model, Basit Dinamik Model, Tam Araç Modeli vb.) :	-	Direksiyon Kinematik Modeli
Kontrol Algoritması :	-	PID kontrol algoritması kullanılarak pilottan gelen hız talebi ve direksiyon açısına göre tork değeri hesaplanır. Hesaplanan bu tork değeri iki motor sürücüyü dağıtılmaktadır.
Dikkate Alınan İstisnai Durumlar ve Önerilen Tasarım Çözümleri (Düşük Adezyon, Bölünmüş Adezyon, Ağırlık Transferi, Virajlarda Hızlanma/Yavaşlama vb.) :	-	Öndeki aracı geçiş esnasında okunan direksiyon açısının yanlış tork dağıtımını yapılmasını elektronik diferansiyel algoritmasında koruma yazılımları ile engellenmesi.
Uygulanan Benzetim Senaryoları :	-	Kontrol algoritmasında kullanılmak üzere direksiyon açısına göre aracın döndüğü minimum yarıçapın hesaplanması gerekmektedir. Bunun için ackermann açıları kremayerdeki kayma miktarına göre bulunmuş ve bulunan açılardan dönüş yarıçapına ulaşılmıştır. Hesaplanan bu direksiyon açısına göre aracın döndüğü minimum yarıçap değeri tasarlanan elektronik diferansiyel algoritmasının gerçekleştirilebilmesi için gereklidir.
Benzetim Senaryoları için Performans Sonuçları :	-	
Uygulanan Test Senaryoları :	-	
Test Senaryoları için Performans Sonuçları :	-	

11. Araç Kontrol Sistemi (AKS)

AKS, araç içi haberleşme hattı olan CAN Bus hattına bağlanarak bütün sistemlerin kontrolünü ve güvenliğini sağlamaktadır. CAN Bus hattındaki mesajlar birimlere özgü kimliklerle oluşturulduğundan AKS üzerinde motor hız kontrolü, motor tork kontrolü, rejeneratif fren optimizasyonu sağlanabilmektedir. Aynı zamanda AKS üzerinden birimlerin sıcaklık ve çalışma durumları da kontrol edilebilir.

Ekran aracılığıyla kullanıcıya batarya yönetim sisteminden gelen batarya gerilimi, akımı, batarya şarj yüzdesi gibi veriler aktarılır. Araç içerisindeki birimlerin beklenmedik tepkiler vermesi, hataya düşmesi durumunda AKS bu hatayı fark edip kullanıcıyı bilgilendirecek ve gerekli görüldüğü takdirde birimleri kapatacaktır.

AKS ile optimize bir şekilde tasarlanan telemetri sistemi aracılığıyla, aracın haberleşme hattındaki bütün veriler uzaktan takip ve kontrol edilebilir şekilde kullanıcıya sunulmaktadır. Bu uzaktan erişim ve kontrol sayesinde olası tehlike ve arıza durumlarında sisteme müdahale edilerek kullanıcının ve sistemin güvenliği sağlanmaktadır. Telemetri sistemi içerisindeki kayıt birimi sayesinde aracın bütün verileri kayıt altında tutulmaktadır. Sonrasında ise yarış süresince meydana gelen hataların belirlenebilmesi ve sistemlerin geliştirilmesi için çalışmalar gerçekleştirilebilecektir.

11.1. Araç Kontrol Sistemi Yazılım Tasarımı

Araç Kontrol Ünitesi, geliştirilen algoritmalarla Batarya Yönetim Sistemi, Enerji Yönetim Sistemi ve Motor Kontrol Ünitesinin hata ve güvenlik kontrollerini gerçekleştirmektedir. Gereken durumlarda bu sistemleri uyutma ve uyandırma işlemleri yapabilir. Tasarlanan algoritma, CAN protokolü aracılığıyla gelen Batarya Yönetim Sistemi, Enerji Yönetim Sistemi ve Motor Sürücü verilerini değerlendirdikten sonra bu uyutma ve uyandırma işlemleri gerçekleştirmektedir. Bu sayede bütün birimler kontrollü bir şekilde haberleştirilip güvenli bir sistem oluşturulmuştur.

Sürücünün direksiyon üzerindeki butonlara basmasıyla devreye giren fonksiyonlar aracılığıyla zamanlayıcı görevleri başlatılır. Belli bir zaman aralıkları arasında gerçekleşen CAN Bus veri gönderme alt programı, ekrana veri gönderme alt programı aracılığıyla diğer birimler ile haberleşme sağlanır ve pilot, birimlerin durumları hakkında bilgilendirilir. Araç kontrol ünitesi yazılım tasarımı akış şeması Şekil 11.1'deki [linkte](#) görüldüğü üzeredir.

11.2. Araç Kontrol Sistemi Donanım Tasarımı

Araç Kontrol Ünitesi donanım tasarımı araç içerisindeki gereklilikler baz alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda araç içi haberleşme ve işlemci sistemleri hakkında gerekli araştırmalar yapılmış ve araç içerisinde kullanılan donanımlar bu araştırmalara göre tasarlanmıştır.

Tasarlanan donanımların komponent seçiminde aracın güvenliği ve performansı ön planda tutulmuştur. Bu doğrultuda komponent seçimleri verim, maliyet, kullanıcı ihtiyaçları ve güvenlik gibi hususlar dikkate alınarak yapılmıştır. Verimi yüksek, maliyeti düşük, araç için gerekli sistemleri destekleyen ve insan sağlığına herhangi bir olumsuz etkisi olmayan (RoHS sertifikasını barındıran) komponentler seçilmeye özen gösterilmiştir.

İsterlerin belirlenmesiyle birlikte ilk olarak sistem için kullanılacak mikrodenetleyici seçilmiştir. Yapılan piyasa araştırmalarının ardından STMicroelectronics firmasına ait STM32F412RET6 mikrodenetleyicisinin kullanılmasına karar verilmiştir.

Şekil 11.2'deki [linkte](#) Araç Kontrol Ünitesi kartı donanımı şematiği bulunmaktadır.

Uygun bağlantılar sağlandıktan sonra referans kitabı baz alınarak oluşturulan filtre, korumalar ve reset butonu da sisteme eklenerek tasarım tamamlanmıştır.

Gerilim seviyeleri arasındaki dönüşümü sağlamak için iki farklı güç dönüştürücü birimi oluşturulmuştur. Sistemin ana beslemesi 12V olup, bu ana besleme birçok entegrenin çalışma gerilimi olan 5V gerilimine düşürülmektedir. Bu dönüşümü sağlamak için giriş gerilim seviyesi 4.5V-28V arasında değiştirilerek çıkış gerilimi ayarlanabilen, 3A'e kadar çıkış verebilen, 1.5MHz anahtarlama frekansına sahip, %94 verimle çalışabilen MP1584EN anahtarlama güç kaynağı entegresi tercih edilmiştir.

Şekil 11.3'teki [linkte](#) MP1584EN şematik tasarımı, Şekil 11.4'teki [linkte](#) de ZLDO1117 şematik tasarımı bulunmaktadır.

Mikrodenetleyiciye besleme gerilimi olarak 3.3V gerekmektedir. Bu nedenle MP1584EN entegresiyle 5V seviyesine düşürülen gerilim ZLDO1117 regülatörü ile 3.3V seviyesine düşürülmektedir. Bu noktada anahtarlama güç kaynakları yüksek frekanslarda anahtarlama yaptığından dolayı sistemde oluşan anahtarlama gürültüsünü engellemek, mikrodenetleyicinin besleme geriliminde oluşabilecek gerilim dalgalanmalarının sistem üzerinde oluşturabileceği bozulmaların önüne geçmek amacıyla anahtarlama güç kaynağı (SMPS) entegresi yerine lineer bir regülatör tercih edilmiştir.

Şekil 11.5'deki [linkte](#) Araç Kontrol Ünitesinin PCB tasarımı gözükmektedir.

11.3. Motor Kontrol Algoritması

Motor tork kontrolü, geri beslemeli bir kontrol sistemi olan PID kontrol algoritması sayesinde gerçekleştirilir.

Şekil 11.6'daki [linkte](#) PID genel akış şeması gözükmektedir.

Pilot tarafından ayarlanan hedef hız ile aracın anlık hızı arasındaki fark üzerine kurulmuş olan bu algoritmanın çıkışında bir tork değeri oluşturulur. Çıkıştan elde edilen bu tork

değeri AKS tarafından CAN Bus hattı ile eşit olarak motor sürücülere gönderilir. Bu adımlar sonucunda kararlı bir sistem oluşturulmuştur.

11.4. Rejeneratif Frenleme Optimizasyonu

Rejeneratif frenleme, yavaşlarken kaybedilen kinetik enerjinin çoğunu araçta depolama işlemidir. Tasarlanan Araç Kontrol Sistemi sayesinde, rejeneratif frenleme yapılması gerektiğinde mevcut olan motor torkunun tersi yönde bir tork üretilir. Bu sayede frenleme işlemi gerçekleştirilir. Üretilen geri tork değeri aracın anlık hızının büyüklüğüne bağlı olarak değişkenlik gösterir. Daha yüksek hızlarda daha fazla geri tork değeri üretilir. Dolayısıyla anlık hız değeri 3 km/h 'nin altına indiğinde geri kazanımlı frenleme algoritması deaktif edilerek mekanik fren ile durma işlemi gerçekleştirilir.

11.5. Araç Enerji Yönetim Sistemi

Araç içerisindeki enerji yönetimi modlarının kontrolü pilot tarafından AKS üzerinden sağlanmaktadır. Araç başlangıçta sadece bataryadan enerji tüketecek şekilde çalışmaya başlamaktadır. Ekran üzerinde bulunan “EMS” modu ile aracın hibrit hale geçmesi sağlanır. AKS aracın hibrit moda geçmesi için gerekli sinyali Enerji Yönetim Sistemine gönderir. Hibrit mod kontrolünde aracın hangi enerji kaynağından ne kadar güç çekeceğine dair gerekli ölçümler ve hesaplamalar Enerji Yönetim Sistemi tarafından gerçekleştirilmektedir. AKS ise Enerji Yönetim Sisteminin hata kontrollerini gerçekleştirir. Bu sayede iki birim arasında optimize bir haberleşme yapısı sağlanmış olur.

11.6. Araç İçi Haberleşme Sistemi

Araç üzerinde kullanılacak olan CAN Bus haberleşme sistemi için uygun donanım tasarımı otomotiv standartları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda seçilen ürünlerin otomotiv standartlarında olmasına özen gösterilmiştir. Araç içerisinde kullanılacak olan 250Kbps seviyesindeki CAN Bus hattı için TCAN1042-Q1 CAN Dönüştürücü entegresi seçilmiştir. CAN Bus diferansiyel iletim şeması Şekil 11.7'deki [linkte](#) görüldüğü üzere.

Ayrıca hattaki gürültü bağışıklığını arttırmak için bütün kablolar bükülmüş çift telli ve yalıtımlı olarak kullanılmıştır. Sonlandırma direnci olarak kullanılan 120 ohm değerindeki direnç 61.9 ohm olarak iki parçaya ayrılmış, bir kapasite kullanımıyla hat üzerindeki gürültünün minimuma indirilmesi amacıyla alçak geçiren RC filtre uygulanmıştır. Hattın girişine konumlandırılan Ortak Mod Bobinleri (Common Mode Chokes) gürültüyü azaltmak için kullanılmıştır. CAN Bus hattına etki edebilecek herhangi bir gürültü CANH ve CANL hattına aynı oranda etki edeceğinden her iki telde bu gürültüyü süzmek için kullanılan Ortak İşaret Bastırma Oranını (CMRR) ortak mod bobinleri ile arttırarak gürültülerin bastırılması amaçlanmıştır. Şekil 11.8'deki [linkte](#) görüldüğü üzere CAN Bus ortak bobin modu devresi şematığı ile haberleşmenin verimliliği arttırılmaya çalışılmıştır.

CAN Bus bara kartı, araç içerisindeki tüm birimleri ortak bir hatta bağlamak ve kablo sayısını minimuma indirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu sayede araç içerisindeki kablo karışıklığının önüne geçilmiş ve daha güvenilir bir haberleşme hattı oluşturulmuştur. Bununla beraber tasarlanan haberleşme hattı, besleme hattı ile birleştirilmiş ve araç içi dağılım daha düzenli hale getirilmiştir. Şekil 11.9'daki [linkte](#) görüldüğü üzere CAN Bus haberleşme birimi şematik tasarımı gözükmektedir.

11.7. Arıza Teşhisi

Araç Kontrol Ünitesi hata ayıklama işlemini CAN-Bus hattındaki gerekli verileri inceleyerek gerçekleştirir. Araç manuel mod ve otomatik mod olmak üzere iki farklı durumda çalıştırılmaktadır. Otomatik modda pilot tarafından Araç Kontrol Ünitesi üzerinde bulunan "System On-Off" butonu aracılığıyla aracın açılması talebi oluşturulur. Araç Kontrol Sistemi bu talebin ardından aşağıdaki işlemleri sırası ile gerçekleştirir.

- Batarya Yönetim Sistemine uyanma sinyali gönderilir ve burada olması gereken gerilim seviyesi elde edilene kadar Batarya Yönetim Sistemini kontrol eder ve diğer birimlerin uyandırılma işlemlerini bekletir.
- Batarya Yönetim Sisteminden bara geriliminin uygun olduğu bilgisi geldikten sonra Enerji Yönetim Sistemine uyandırma sinyali gönderilir ve çıkış gerilimi kontrol edilir. Çıkış gerilimi istenen seviyeye geldiğinde Motor Kontrol Ünitesine uyanma sinyali gönderilir.
- Sistemler hata ayıklama yöntemi ile otomatik olarak aktif edildikten sonra bütün sistemler Araç Kontrol Ünitesi tarafından kontrol edilir. Kontrol esnasında oluşabilecek hata durumlarına karşın Araç Kontrol Ünitesinin aldığı önlemler aşağıda sıralandığı gibidir.
- Batarya sıcaklığı 55°C üzerine çıktığında flaşör lambasını çalıştırır. Sıcaklık 70 °C üzerine çıktığında Batarya Yönetim Sistemi bara gerilimini keser ve Enerji Yönetim Sisteminin çıkış gerilimini keser, sonrasında ise Motor Kontrol Ünitesinin çalışmasını durdurur.
- Batarya Yönetim Sisteminde oluşabilecek Yüksek Sıcaklık, Aşırı Akım, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim ve Haberleşme Hatalarını kontrol eder pilot ekranına aktarır.
- Batarya Yönetim Sisteminde oluşabilecek Fatal hatası durumunda araç içerisindeki bütün sistemlerin çalışmasını durdurur ve kullanıcı ekranına *Fatal* hatası durumunu aktarır.
- Enerji Yönetim Sisteminde oluşabilecek Çıkış Gerilimi ve akımı, *Fuel Cell* akımı ve gerilimi, Batarya Gerilimi ve akımı hataları Araç Kontrol Ünitesi tarafından kontrol edilir ve pilot ekranına aktarılır.
- Araç Kontrol Ünitesi, sensör kalibrasyonlarını gerçekleştirmesi için Motor Kontrol Ünitesine bir sinyal gönderir ve ardından kalibrasyonun gerçekleşip

gerçekleşmediğini kontrol eder. Eğer kalibrasyon hazır değilse motor sürücüyü ateşleme işlemini gerçekleştirme izni vermez.

- Motor Kontrol Ünitesi üzerinde oluşabilecek kalibrasyon, bara gerilimi, sıcaklık, bara akımı hatalarını kontrol eder. Herhangi bir hata durumu gerçekleşmişse sırası ile önce motor sürücüyü ardından Enerji Yönetim Sistemini ve son olarak Batarya Yönetim Sistemini kapatarak pilotun güvenlik sorunu yaşamasının önüne geçer.
- Otomatik modda araç kapatılmak istendiğinde pilot “System On-Off” butonuna tekrar basarak aracı kapatma talebini Araç Kontrol Ünitesine gönderir. Araç Kontrol Ünitesi bu talep ile sırasıyla önce Motor Kontrol Ünitesini, Enerji Yönetim Sistemini en sonunda ise Batarya Yönetim sisteminin aktif çalışmalarını durdurur.
- Manuel mod pit ekibi için geliştirilmiş olup genelde birimlerin bağımsız testlerini yapabilmek amacıyla oluşturulmuş bir araç çalıştırma modudur. Bu modda araç içerisinde bulunan dokunmatik ekran aracılığıyla birimlerin açılıp kapanma işlemleri gerçekleştirilir.

11.8. Araç Verilerinin Kullanıcıya Aktarılması

CAN hattı üzerinden okunan veriler AKS üzerinde işlenerek ilgili veriler pilotun takip ve kontrol edebileceği gösterge ekranına aktarılmaktadır. Bu veriler içerisinde birimlerin hata durumları, gerilim, sıcaklık, anlık hız, ayarlanan hız, katedilen yol, tüketim vb. veriler bulunmaktadır. Ekran tasarım olarak 2 sayfadan oluşmaktadır. İlk sayfada araç içi veriler gösterilmekteyken ikinci sayfada batarya hücrelerinin gerilim ve sıcaklıkları, Şarj Ünitesi gerilim ve akım değerleri, aracın Şarj Ünitesi’nin şebekeye bağlı olup olmadığı takip edilebilmektedir.

Gösterge ekranı olarak Nextion 4.3" HMI TFT ekran kullanılmıştır. Grafik arayüz ekranları Nextion Editor v1.63.2 ve Adobe Photoshop 2020 kullanılarak tasarlanmıştır. Ekran ile AKS arasındaki haberleşme UART protokolü kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Gösterge ekranı şekil 11.10’daki [linkte](#) verilmektedir.

AKS sistemi üzerinde birimlerin uyutulup uyandırılma işlemleri yazılımsal olarak gerçekleştirilmektedir. Bu işlem sürücü kontrol modu ve otomatik mod olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sürücü kontrol modunda, dokunmatik ekran yardımıyla, sistemler sürücü tarafından kontrollü olarak aktif ve deaktif edilebilirler. Aracın ve birimlerin durumları ayrı olacak şekilde ekranda görülebilmektedir.

Araç şarja takıldığında ekran otomatik olarak ikinci sayfaya geçerek batarya hücrelerinin ve Şarj Ünitesinin durumlarını göstermektedir. Araç, tasarlanan bu sistemler sayesinde pilot tarafından takip ve kontrol edilebilir bir hale getirilmiştir. Aynı zamanda manuel kontroller ile birlikte araç test aşamalarında kolaylıkla test edilebilmektedir.

11.9. Telemetry Sistemi

11.9.1. Telemetry Sistemi Donanım Tasarımı

Telemetry sisteminde kullanılacak olan CAN haberleşme hattı donanım tasarımı araç kontrol sisteminde olduğu gibi tasarlanmıştır.

Verilerin araç dışına yani arayüz birimlerine aktarılmasında yedeklilik kavramının ön planda olduğu bir tasarım fikri güdülmüştür. Aynı zamanda sistemin bakımı ve değişimlere uygunluğu da tasarım esnasında göz önünde bulundurulmuştur. Bu nedenle verilerin araç dışına iletiminde ESP32 modülü ile SIM800C modülü eş zamanlı olarak kullanılacaktır. Verilerin indeksleri kontrol edilerek modüller arasındaki senkronizasyon sağlanacaktır. Bu işlemde ileride bahsedilecektir.

Belirtilen tüm görevleri yerine getirebilecek bir mikrodenetleyiciye ihtiyaç duyulmuştur. Önceki yıl kullanılan ve iyi bir performans ortaya koyan STM32F412RET6 mikrodenetleyici ile devam edilmesine karar verilmiştir. Bu kararın verilmesinde mikrodenetleyicinin 100MHz saat hızı, 4 farklı UART çevre birimi ve 2 farklı CAN çevre birimine sahip olması etkili olmuştur. Şekil 11.11'deki [linkte](#) telemetry kartı PCB tasarımı görülmektedir.

11.9.1.1. SIM800C Tasarımı

GSM modülü ile birlikte hücresel veri kullanılarak araç içindeki veriler kullanıcı arayüz birimlerine aktarılacaktır. Bunun adına yapılan AR-GE çalışmalarında SIM800C modülünün kullanılması ve modülün telemetry kartına gömülmesi gerektiği düşünülmüştür. SIM800C modülü GPRS (2G) altyapısını kullanarak internete bağlanabilmektedir. Modülün indirme ve yükleme hızı yaklaşık 85.6 kbps'dir. SIM800C modülü şekil 11.12'deki [linkte](#) görülmektedir.

SIM800C tasarımı şematikleri şekil 11.13'deki [linkte](#) verilmiştir.

Anten yolu tasarımı modülün referans el kitabının önerdiği anten giriş empedansı ve anten çalışma frekansı aralığı göz önüne alınarak yapılmıştır. Hesaplanan anten yolu parametreleri kartın PCB tasarımında kullanılmıştır. Şekil 11.14'deki [linkte](#) iletim hattı PCB tasarımı gösterilmiştir.

Anten yolunun S11 parametresi ölçülerek 900MHz frekansta -10 dB'in altında olduğu görülmüştür. Ölçüm sonucu anten yolu empedans uyumlandırma işleminin doğru olduğunu göstermiştir. Şekil 11.15'deki [linkte](#) S11 parametresi spektrumu görülmektedir.

11.9.1.2. ESP32 Modülü

Araçtaki verilerin kullanıcı arayüz birimine aktarılmasında en büyük sıkıntı verilerin bağlantı kopmaları nedeniyle kaybolmasıdır. Bunu önlemek adına SIM800C modülü ile

paralel çalışacak bir modüle ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle ESP32 Wi-Fi modüllerinden NodeMCU geliştirme kiti kullanılması uygun görülmüştür. ESP32 modülü Wi-Fi protokolü üzerinden pilotun telefonunun internetine bağlanmakta ve telemetri kartı üzerinden gelen verilerin MQTT protokolü aracılığıyla kullanıcı arayüz birimlerine göndermektedir.

Modül telemetri kartından ayrı, bakır plakette kurulacak şekilde konumlandırılması uygun görülmüştür. Modülle haberleşmek için telemetri kartından UART pinleri çıkarılmıştır. Düzenek şekil 11.16'daki [linkte](#) görülmektedir.

11.9.1.3. GPS Modülü

Piyasa araştırmalarının ardından özellikle insansız hava araçlarında da kullanılan ve 5 metreye kadar hassas ölçüm yapabilen Ublox firmasının NEO - 6M GPS modülünün kullanılmasına karar verilmiştir. 50 kanalda 22'ye kadar uydu izleyebilen, 45 mA çalışma akımına ve 2.7 – 3.6 V arasında besleme gerilimine sahip, UART protokolü ile haberleşen, 4800 – 230400 baud rate aralığında çalışan, maksimum 5 Hzde konum bilgisini yenileme özelliğini içeren bu modül konum takip uygulamalarında da sıklıkla kullanılmaktadır. Kullanılan GPS şekil 11.17'deki [linkte](#) görülmektedir.

GPS modülü sinyal kalitesinin araç içerisinde çok düşük olacağı düşünüldüğünden GPS modülünün harici bir konektör yardımıyla telemetri kartına bağlanılmıştır.

Araç verilerini kayıt etmek için SDIO birimi kullanılmıştır. Verilerin microSD kartta tutulmasına karar verilmiştir. Bu nedenle Molex firmasının 0473521001 numaralı microSD kart okuyucusu seçilmiştir. Kart okuyucu üzerinde 8 adet pin bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla DATA2, CD/DATA3, CMD, VDD, CLK, Vss, DATA0 ve DATA1 pinleridir. 1-bit modu kullanıldığı için DATA 1, DATA 2, ve DATA 3 pinleri kullanılmamıştır. Diğer pinler mikrodenetleyicideki karşılık gelen pinleri ile eşleştirilmiştir. Şekil 11.18'deki [linkte](#) SD kart modülü şematik tasarımı görülmektedir.

11.9.2. Araç Verilerinin İzleme Merkezine Aktarılması

Telemetri kartının yazılımına isterler belirlenerek başlanmıştır. İlk olarak CAN hattından gelen verilerin okunması için birimlerin ID'leri belirlenmiştir. Gelen veriler bir paket haline getirilip GSM ile ESP32 Wi-Fi modülü üzerinden yer istasyonuna aktarılmalıdır. GPS verilerinin de okunması ve çözümlenmesi gerekmektedir. Ayrıca tüm veriler bir SD karta kaydedilmelidir.

Bahsedilen görevlerin hepsi ayrı task yapılarında farklı periyotlarda gerçekleştirilecek şekilde bir algoritma oluşturulmuştur. İlk olarak SIM800C modülü kalibrasyon işlemi yapılmaktadır. SIM800C modülü çoğu GSM modülünde olduğu gibi AT komutlarıyla çalışmaktadır. Verilen komutlarla modül MQTT bağlantısını gerçekleştirir ve kendisine gönderilen verileri MQTT sunucularına gönderir.

Veriler aynı zamanda ESP32 modülüne UART ile gönderilmektedir. ESP32 modülü de aynı şekilde veri paketini MQTT sunucularına göndermektedir. Bu iki modülün tarafından gönderilen verilerin senkron bir şekilde okunması için veri paketinde indeks numarası bulunmaktadır. Arayüz tarafında önceki gelen paketin indeksiyle yeni gelen paketin indeksi karşılaştırılmaktadır. Bu sayede aynı veri paketi en önce gönderilen modülden okunmakta ve veri kaybı en aza indirilmektedir.

11.9.3 Araç Verilerinin Okunması

GPS verileri GPRMC ile GPGGA olarak okunmaktadır. Daha sonra bu veriler gerekli bölme fonksiyonları kullanılarak istenilen enlem, boylam, anlık hız gibi veriler elde edilmektedir. Şekil 11.19'daki [linkte](#) GPRMC ve GPGGA paket yapısı görülmektedir.

Okunan GPS verilerinin yanında CAN haberleşmesinden alınan araç verileri CAN ID'lerine göre çözülür. Çözülen veriler başka bir task yapısında GPS verileriyle beraber paketlenir. Oluşturulan veri paketi hem GSM hem Wi-Fi modüllerine gönderilir ve MQTT protokolü üzerinden arayüze veri aktarılmış olunur.

11.9.4. Araç Verilerinin Kayıt Edilmesi

Ve son olarak veriler SD kart okuyucusuna SDIO birimi üzerinden kaydedilir. Kaydedilen paket, verilerin yarıştan veya testlerden sonra okunup anlaşılabilmesi için parçalanabilir bir halde oluşturulmaktadır. Şekil 11.20'deki [linkte](#) kaydedilen verilere dair bir örnek görülmektedir.

11.9.5. Araç Verilerinin İzleme Merkezinde Gösterilmesi

Mevcut telemetri sisteminde biri bilgisayar diğeri mobil olmak üzere iki platformda GUI tasarlanmıştır. Tasarımın yapımında C# nesne yönelimli dili kullanılmıştır. Bununla birlikte arayüz .NET Framework altyapısından yararlanan Winforms geliştirme ortamı kullanılarak geliştirilmiştir. Mobil uygulama tarafında ise Dart programlama diliyle kodlanmış Flutter mobil uygulama geliştirme platformu kullanılmıştır.

Araçtan MQTT protokolü üzerinden gönderilen veriler her iki arayüzde de okunur ve kullanıcıya gösterilir. Şekil 11.21'deki [linkte](#) telemetri bilgisayar arayüzü şekil 11.22'deki [linkte](#) ise mobil uygulama arayüzü görülmektedir.

		Önceki Tasarım	Şimdiki Tasarım
AKS Fonskiyonları	:	Araç hızı arttırılması, azaltılması, sıfırlanması rejeneratif frenlenmesi, araç yönü değiştirilmesi, fuelcell kontrolü ve sürücü ekranına hata ve durum bildirimi	Araç hızı veya tork arttırılması, azaltılması, sıfırlanması, araç yönü değiştirilmesi, fuelcell kontrolü, sürücü ekranına hata ve durum bildirimi, rejeneratif frenlenmesi ve tork veya hız kontrolü.
Kontrolör Devre Entegrasi	:	STM32F412RET6 (AKS Kartı ve Telemetri Kartı)	STM32F412RET6 (AKS Kartı ve Telemetri Kartı)
AKS G/Ç sayısı	:	32 I/O - AKS 24 I/O - Telemetri	32 I/O - AKS 24 I/O - Telemetri
Elektronik Devre Tasarımı	:	Elektronik devre tasarımı yerli imkanlar dahilinde geliştirilmiştir. Yeterli miktarda giriş çıkış birimi kullanılmıştır. Telemetri kartı tasarımında SIM800C ile Xbee modülleri yer almıştır.	Devre tasarımı yerli imkanlarla geliştirilmiştir. Yeterli giriş çıkış birimi kullanılmıştır. Telemetri kartı tasarımında SIM800C ile ESP modülleri yer almıştır.
Baskı Devre Kartı Tasarımı	:	Baskı devre kartı tasarımı Altium Designer programı kullanılarak gerekli kurallar dahilinde tasarlanmıştır.	Baskı devre kartı tasarımı Altium Designer programı kullanılarak gerekli kurallar göz önüne alınarak tasarlanmıştır.
Baskı Devre Kartı Üretimi	:	PCBWay üreticisi tarafından üretilen baskı devre kartları sayesinde donanım tasarımı çalışmaktadır.	PCBWay ve JLCPCB üreticisi tarafından üretilen baskı devre kartları sayesinde donanım tasarımı çalışmaktadır.
Yazılım Algoritması	:	AKS ile Telemetri kartları Keil geliştirme ortamı kullanılarak programlanmıştır. Sürücü tarafından butonlarla hız	AKS ile Telemetri kartları CubelDE geliştirme ortamı kullanılarak programlanmıştır. Sürücü tarafından hız ve tork seçimi direksiyon üzerindeki butonlar vasıtasıyla yapıldıktan

		sabitlenerek araç kontrol edilir.	sonra hız veya tork sabitlenerek araç kontrol edilir.
Deneyssel Çalışma	:	Araçtaki veriler kayıt altına alınarak gelecekteki geliştirmeler için veri biriktirilmektedir.	Araç verileri kayıt altına alınarak yapılacak olan geliştirmelerde kullanılmaktadır. ESP32 ile SIM800C modülü eşzamanlı olarak çalışmaktadır. Bu şekilde arayüz ile telemetri kartı arasında veri akışı kopmadan sağlanmıştır.
Boyut (PCB/Kutu)	:	79.5 mm x 84.8 mm (AKS) 74.8 mm x 80.5 mm (Telemetri)	79.5 mm x 84.8 mm (AKS) 74.8 mm x 80.5 mm (Telemetri)

12. İZOLASYON TAKİP CİHAZI

Elektrikli araçların besleme kaynağı, seri-paralel bağlı birçok batarya grubundan oluşan yüksek gerilimli batarya paketidir. Dolayısıyla, yüksek gerilimli batarya paketi, araç şasisi ile arasında yüksek performanslı bir izolasyona gereksinim duyar. Yani kaçak akımlardan sistemi ve yolcuları korumak için yüksek performanslı bir izolasyon koruması olmalıdır. Bu nedenle batarya paketi ile şasi arasındaki izolasyon gerçek zamanlı olarak izlenmeli ve sayısal bir değer olarak belirlenmelidir.

Kullanılan yöntemde, batarya paketi ile şasi arasındaki izolasyon direncini ölçmek için değişken empedans ağı denilen yöntem kullanılmıştır. Tasarımda ise tek taraflı sabit direnç tercih edilmiştir. Bu tasarım, arabanın bataryanın pozitif ucu ile şasi, negatif ucu ile şasi arasındaki yalıtım direncini belirleyerek izolasyon performansını ölçer. Şekil 12.1’de ölçüm devresi gösterilmiştir. Şekil 12.1’e [linkten](#) ulaşılabilir.

R_p ve R_n bataryanın pozitif ve negatif terminallerindeki izolasyon direncidir. U_p ve U_n ise bunların gerilimleridir. U_R ve U_{RL} ise R ve R_L dirençlerinin gerilimleridir. R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R ve R_L bilinen direnç değerleridir. S rölesi açıldığında pozitif ve negatif terminaller ile şasi arasındaki gerilim U_{P1} ve U_{N1} ’dir. S rölesi kapatıldığında ise gerilimler U_{P2} ve U_{N2} ’dir.

Kirchhoff kanunlarına göre S rölesi açık iken Denklem (12.1) denklem yazılabilir;

$$\frac{U_{P1}}{R_1+R_2+R} + \frac{U_{P1}}{R_p} = \frac{U_{N1}}{R_3+R_4+R_L} + \frac{U_{N1}}{R_n} \quad (12.1)$$

S rölesi kapatıldığında ise R_1 direnci kısa devre olur ve Denklem (12.2) denklemi elde edilir;

$$\frac{U_{P2}}{R_2+R} + \frac{U_{P2}}{R_p} = \frac{U_{N1}}{R_3+R_4+R_L} + \frac{U_{N1}}{R_n} \quad (12.2)$$

R ve R_L dirençlerinin değeri R_1 , R_2 , R_3 ve R_4 ’ten ($R_1=R_2=R_3=R_4$) çok daha küçük olduğu için ihmal edilmiştir. Denklem (12.1) ve Denklem (12.2) denklemlerini kullanarak R_p ve R_n izolasyon dirençlerinin formülü Denklem (12.3) ve Denklem (12.4)’ten çıkarılabilir.

$$R_p = \frac{2R_1(U_{N2}U_{P1}-U_{N1}U_{P2})}{2U_{N1}U_{P2}-U_{N2}U_{P1}} \quad (12.3)$$

$$R_n = \frac{2R_1(U_{N2}U_{P1}-U_{N1}U_{P2})}{U_{P1}U_{P2}+U_{N1}U_{P2}-U_{N2}U_{P1}} \quad (12.4)$$

Denklem (12.5), Denklem (12.6), Denklem (12.7), Denklem (12.8)'den yararlanılarak, S rölesi açılıp kapatılarak pozitif ve negatif terminaller ile şasi arasındaki gerilim ölçülebilir ve bu terminallerle şasi arasındaki izolasyon direnç değeri belirlenebilir.

S rölesi açık iken;

$$U_{P1} = U_R \frac{R_1 + R_2 + R}{R} \quad (12.5)$$

$$U_{N1} = U_{RL} \frac{R_3 + R_4 + R_L}{R_L} \quad (12.6)$$

S rölesi kapatılırsa;

$$U_{P2} = U_{R2} \frac{R_2 + R}{R} \quad (12.7)$$

$$U_{N2} = U_{RL2} \frac{R_3 + R_4 + R_L}{R_L} \quad (12.8)$$

RN ve RP izolasyon dirençlerini bulmak için öncelikle UR, URL, UR2 ve URL2 gerilim ölçümleri alınır. Ardından Denklem (12.5), Denklem (12.6), Denklem (12.7) ve Denklem (12.8) denklemlerinde, direnç değerleri ile ölçümü yapılan gerilim değerleri yerine konur ve UP1, UN1, UP2 ve UN2 gerilim değerlerini bulunur. Son olarak da elde edilen tüm değerleri Denklem (12.3) ve Denklem (12.4)'te yerine konularak RP ve RN izolasyon dirençleri bulunmuş olur.

12.1. Devre Tasarımı

Şekil 12.2'de izolasyon izleme cihazı kaçak ölçüm devresi şematik tasarımı gösterilmiştir. Şekil 12.2'ye [linkten](#) ulaşılabilir. HV_POS ve HV_NEG sırasıyla bataryanın pozitif ve negatif çıkış terminalini temsil eder. GND_i ise şasiyi temsil eder. AD8216 bir 3V/V bir amplifikatördür. AD8216 komponenti R19 ve R20'den toplanan ölçümleri 3 kez büyüten ve ADC_IN+ ve ADC_IN OUT pinine çıkış yapan ve ardından kontrol kartına ADC_IN+ ve ADC_IN ölçümlerini gönderen komponenttir. R16, R17, R36, R21, R22 ve R37 dirençleri 250kOHM ve 1W gücünde, R19 ve R20 dirençleri ise 500Ohm dur. RELAY_SIGNAL pini R16 direncini aktif ve deaktif etmek için kullanılan bir röledir. Ölçüm yapılmadığında, RELAY_POS ve RELAY_NEG röleleri batarya ile ölçüm devresi arasındaki bağlantıyı kesmek için kullanılmıştır.

İzolasyon ve kontrol kartının toprak referansları farklı olduğu için analog sinyallerini izole etmek amacıyla izoleli amplifikatör entegresi kullanılmıştır. Şematik devre tasarımı Şekil 12.3'te verilmiştir. Şekil 12.3'e [linkten](#) ulaşılabilir.

AMC1311 entegresi diferansiyel çıkış verdiği için tek bir sinyal oluşturmak için fark alıcı opamp kullanılmıştır. Bu gerilim sinyalini kontrol kartına göndererek, izolasyon direnci

seviyesi hesaplanabilecektir. Fark alıcı opamp devresi Şekil 12.4'te verilmiştir. Şekil 12.4'e [linkten](#) ulaşılabilir.

Röleleri sürmek için ise optoizolatörler kullanılmıştır. Opto izolatörlerin şematik devre tasarımı Şekil 12.5'te verilmiştir. Şekil 12.5'e [linkten](#) ulaşılabilir.

İzolasyon devresindeki analog sinyallerin değerleri kontrol kartına gönderilerek, gerilim ve dirençlerin ölçümü ve hesabı kontrol kartında yapılacaktır. Kontrol kartının toprak referansı ile izolasyon kartının şasi toprağı referansı farklı olduğundan, izolasyon ve kontrol kartı arasındaki izolasyonu sağlamak amacıyla izoleli DC-DC dönüştürücü kullanılmıştır. DC-DC dönüştürücünün şematik tasarımı Şekil 12.6'da verilmiştir. Şekil 12.6'ya [linkten](#) ulaşılabilir.

İzolasyon kartından kontrol kartına bağlantı yapılması için molex kullanılmıştır. Molexin şematik tasarımı Şekil 12.7'de verilmiştir. Şekil 12.7'ye [linkten](#) ulaşılabilir.

12.2. Simülasyon Çalışmaları

Devre MATLAB programının Simpscape uygulamasında kurularak çalışması test edilmiştir. Analizlerdeki ilk devre rölenin iletimde olmadığı, ikinci devre ise iletimde olduğu anı belirtmektedir.

İlk olarak negatif terminalde 250k'lık izolasyon kaçağı yaratılmış ve verilen matematiksel hesaplamalar ve simülasyon sonucunda izolasyon direnci tahmin değeri 249.7k olarak elde edilmiştir. Negatif terminaldeki izolasyon kaçak direnci tahmin simülasyon devresi Şekil 12.8'de verilmiştir. Şekil 12.8'e [linkten](#) ulaşılabilir.

İkinci olarak pozitif barada 250k'lık izolasyon kaçağı yaratıldığında da ise izolasyon direnci tahmin değeri 250.5k olarak elde edilmiştir. 250k'lık izolasyon kaçağı yaratıldığında da ise izolasyon direnci tahmin değeri 250.5k olarak elde edilmiştir. Pozitif terminaldeki izolasyon kaçak direnci tahmin simülasyon devresi Şekil 12.9'da verilmiştir. Şekil 12.9'a [linkten](#) ulaşılabilir.

Simülasyonun çalıştığı teyit edildikten sonra, gömülü yazılımda kod yazılmaya başlanmış ve geliştirilmiştir.

12.3. Baskı Devre Çalışmaları

Kartta üç farklı izolasyon seviyesi bulunmaktadır. Bunlar; batarya yüksek gerilim seviyesi, şasi seviyesi ve alçak bara gerilimi seviyesidir. Araçtaki tüm elektriksel donanımlar, yüksek gerilim ve alçak gerilim seviyeleri birbirinden izole olacak şekilde tasarlanmıştır.

Yapılan izolasyon izleme cihazı baskı devre tasarımının iki boyutlu görüntüsünün üst katmanı Şekil 12.10'da alt katmanı ise Şekil 12.11'de verilmiştir. Şekil 12.10'a bu [linkten](#) ve Şekil 12.11'e ise bu [linkten](#) ulaşılabilir.

Yapılan izolasyon izleme cihazı baskı devre tasarımının üç boyutlu görüntüsünün üst katmanı Şekil 12.12'de alt katmanı ise Şekil 12.13'te verilmiştir. Şekil 12.12'ye bu [linkten](#) ve Şekil 12.13'e ise bu [linkten](#) ulaşılabilir.

12.4. Üretim Çalışmaları

Üretilen izolasyon izleme cihazı kartının dizgiden önceki fotoğrafının ön yüzü Şekil 12.14'te ve arka yüzünün fotoğrafı ise Şekil 12.15'te verilmiştir. Şekil 12.14'e bu [linkten](#) ve Şekil 12.15'e ise bu [linkten](#) ulaşılabilir.

İzolasyon izleme cihazı kartının dizgiden sonraki fotoğrafının ön yüzü Şekil 12.16'da ve arka yüzünün fotoğrafı ise Şekil 12.17'de verilmiştir. Şekil 12.16'ya bu [linkten](#) ve Şekil 12.17'ye ise bu [linkten](#) ulaşılabilir.

12.5. Test Çalışmaları

İzolasyon izleme cihazının ilk testleri ayarlanabilir güç kaynaklarıyla yapılmıştır. Kart dizildikten sonra, sistemin simülasyondaki gibi çalıştığını doğrulamak adına pozitif ve negatif terminallere belirli değerlerde direnç koyulur, gömülü yazılımda yazılan kod ile izolasyon direnci değeri bulunur ve değerin aynı olup olmadığı kontrol edilir. Kurulan test düzeneğinden bir fotoğraf Şekil 12.18 ve Şekil 12.19'da verilmiştir. Şekil 12.18'e bu [linkten](#) ve Şekil 12.19'a ise bu [linkten](#) ulaşılabilir.

Yapılan testlerde negatif ve pozitif terminaller ile şasi arasında izolasyon bilinen dirençlerle bozulup izolasyon izleme cihazında üretilen gerilim sinyalleri ve direnç değerleri okunmuştur. Negatif terminal için yapılan ölçümler Şekil 12.20'de verilmiştir. Şekil 12.20'ye bu [linkten](#) ulaşılabilir.

Pozitif terminal için yapılan ölçümler Şekil 12.21'de verilmiştir. Şekil 12.21'e bu [linkten](#) ulaşılabilir.

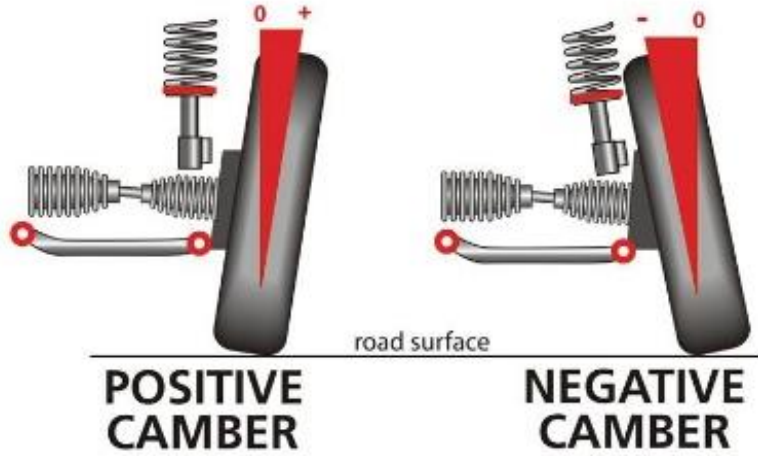
		Önceki Tasarım	Güncel Tasarım
Mikro Denetleyici Entegre	:	STM32F412RET6	STM32F412RET6
Ölçüm Yöntemi	:	Opampın izolasyon direncine göre ürettiği referans gerilim değerinin izlenmesi	Değişken empedans ağı yönetimi
Örnekleme Peryodu	:	0.04 μ s	0.04 μ s

100k Ω için ölçüm hassasiyeti	:	Pozitif bara için:%10 Negatif bara için:%8	Pozitif bara için:%12 Negatif bara için:%1
1M Ω için ölçüm hassasiyeti	:	Pozitif bara için:%5 Negatif bara için:%3	Pozitif bara için:%1 Negatif bara için:%2
Boyutlar (PCB / Kutu)	:	Pcb: 82x62 Kutu: 84x64	Pcb: 79x66 Kutu: 81x68

13. Direksiyon Sistemi

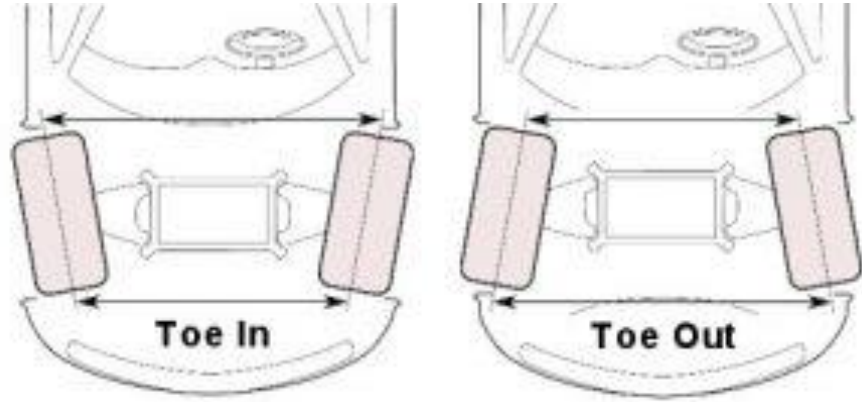
Bu sene tasarlanan direksiyon sistemindeki asıl hedef, yerli üretim parçaları içeren bir sistem oluşturmaktır. Yarışma kuralı nedeniyle araçta pinyon kremayer sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemde direksiyon simidine verilen hareket direksiyon mili aracılığı ile direksiyon dişli kutusuna iletilmektedir. Bu dişli kutusundan kremayer ile çıkan hareket bir yönlendirme mekanizması aracılığıyla tekerleklere iletilmektedir.

Düzgün bir sürüş ve yol tutuşunu sağlamak için ön tekerleklere 3 farklı düzenleme yapılabilmektedir. Bunlar kamber, toe ve kaster açılarıdır. Kamber, Şekil 13.1'de gösterildiği gibi tekerleğin araca göre dikey eksenle yaptığı açı dışarıya doğru ise pozitif, içeriye doğru ise negatif kamber açısı olarak adlandırılmaktadır. Kamber açısı olan tekerlekte lastik sırtı deforme olmakta ve kamber kuvveti adlı yanal kuvvet ortaya çıkmaktadır. Kamber kuvveti: $F_Y = F_Z \times \gamma \text{ (rad)}$ olarak tanımlanmaktadır.



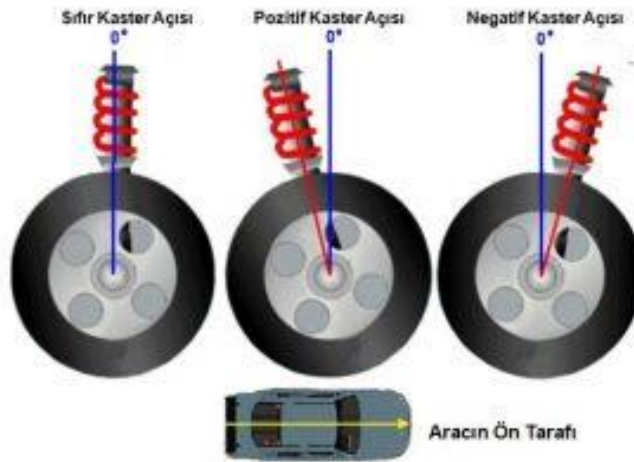
Şekil 13.1 Kamber açısı

Kamber açısı lastiklerin yere dik ve geniş bir temas yüzeyi oluşturmamasından kaynaklı lastiklerin yan yüzeylerinin daha çok yıpranmasına ve verimliliğin düşmesine sebep olmaktadır.



Şekil 13.2 Toe açısı

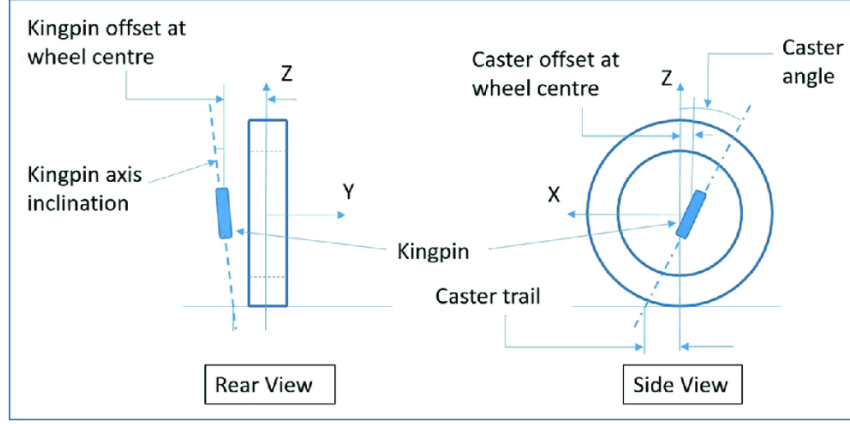
Toe açısı, Şekil 13.2’de gösterildiği gibi araca yukarıdan bakıldığında tekerleklerin araca göre içeriye veya dışarıya bakması durumudur. Eğer iki tekerleğin eksenleri aracın önünde kesişiyorsa toe-in, kesişmiyorsa toe-out olarak adlandırılmaktadır. Toe-in durumu düz yolda daha düzgün bir sürüş sağlamaktadır. Toe-out durumu aracın dönüşleri daha emniyetli bir şekilde almasını sağlamaktadır. Bu açılar günlük yaşamda kullanılan araçlarda faydalı olmaktadır ama verimlilik düşünüldüğünde toe açısı vermek iyi bir seçenek değildir. Ön tekerlerdeki herhangi bir toe açısı, aracın kayma açısını artıracığından hem yuvarlanma direnci katsayısının artmasına hem de $T=F_y \sin \alpha$ ifadesindeki α açısının artmasına sebep olmaktadır ve toe açısının sinüs fonksiyonu kadar anlık olarak sürtünme kuvveti oluşturmaktadır.



Şekil 13.3 Kaster açısı

Kaster, king-pin eksenin (direksiyon eksen) araca yandan bakıldığında dikey eksenle yaptığı açıdır. Şekil 13.3’te gösterildiği gibi eğer açı aracın önüne doğru ise negatif, arkaya doğru ise pozitif olarak adlandırılmaktadır. Kaster durumunda, tekerleğin yer ile temas

noktasından king-pin eksenine olan mesafe mekanik iz ya da kaster izi olarak adlandırılmaktadır.



Şekil 13.4. King-pin Ekseni, Kaster ve Kaster İzi Terimlerinin Gösterimi

Şekil 13.4'te örneği olduğu gibi kaster açısı 1,3 derecedir ve bu açı 3,16 mm'lik kaster izi sağlamaktadır. Bu yüzden tekerleğin temas noktasındaki kuvvetin kuvvet kolu 3,16 mm'dir. Direksiyon sisteminde olabilecek boşluklar durumunda tekerleğin kendi kendini düzeltmesini bu tork sağlamaktadır. Dolayısıyla, kaster açısı bulunan direksiyon sisteminde yol pürüzlülüğü ve direksiyon sistemi boşluklarından doğan stabilite problemleri çözülmüş olmaktadır. Yeterince tekerlek izi olmayan araçlarda direksiyondaki boşluklardan kaynaklanan tekerlek hareketi, istenildiği kadar engellenememektedir. Gerekli olan kuvvet, direksiyon boşlukları ve yol şartları tahmin edilemeyeceğinden benzer ihtiyaç koşullarında, benzer yarışlarda kullanılan tasarımlar ve grafikleri incelenerek ortalama olarak belirlenmektedir.

13.1 CAD Modeli

Direksiyon sistemi Cad modeli ayrı bir rar içerisinde her bir parçası step olarak [linkte](#) verilmiştir.

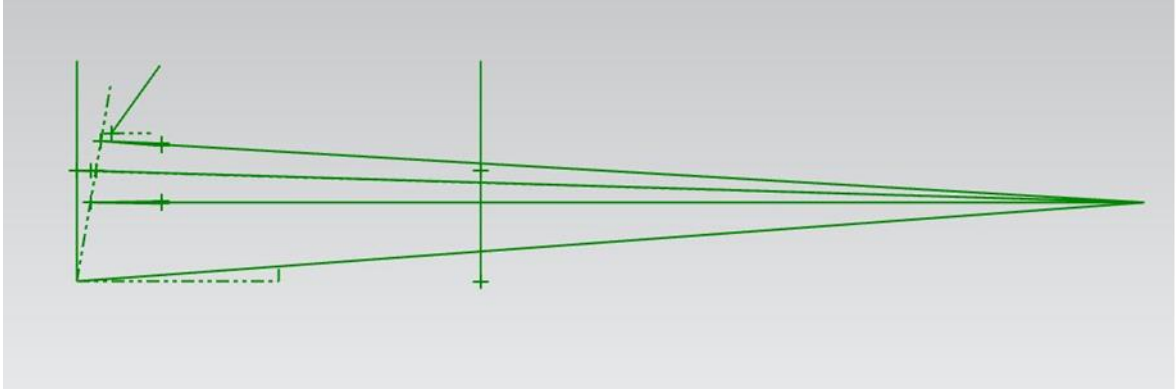
13.2 Aracın ön yerleşim geometrisinin açı ve mesafe değerleri

Şekil 13.5'de gösterilen ön yerleşim geometrisi aşağıdaki tabloda gösterilen değerler kullanılarak oluşturulmaktadır.

Tablo 2 Ön yerleşim geometrisi değerleri

Roll center yüksekliği	51 mm
Kingpin Eğimi	10 derece

Ön Süspansiyon Yayı Eğimi	45 derece
Lower Joint Length Front	169.74
Lower Joint Length Rear	122.4
Ön Track	1156 mm
Dingil Mesafesi	1774 mm
Scrub Radius	0
Scrub	54 mm
Lastik Yarıçapı	290 mm
Anti Dive yok	



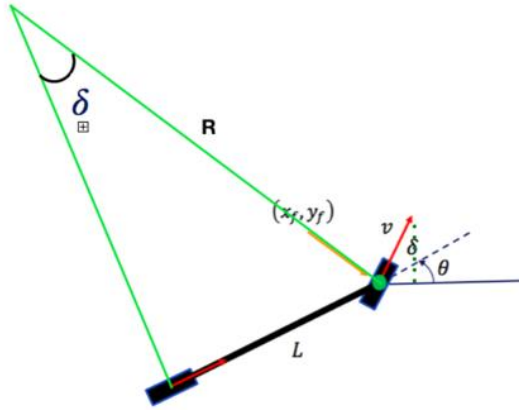
Şekil 13.5. Araç ön yerleşim geometrisi

13.3 Direksiyon oranı hesabı

Araçtaki direksiyon simidi maksimum açıyla döndürüldüğünde dış tekerlek 24.85 derece dönerken iç tekerlek 33.55 derece dönmektedir ve bu direksiyonun maksimum 180 derece kadar dönebildiği anlamına gelmektedir. Direksiyon simidinin dönüş açısının tekerleğin dönüş açısına oranı anlamına gelen direksiyon oranı bu araçta 6.16:1'dir.

13.4 Bisiklet modeline ve dış tekerlek merkezine göre dönüş yarı çapı hesabı

Şekil13.6'te gösterilen bisiklet modeline ve dış tekerleğin konumuna göre araç minimum 3371 mm yarıçaplık dönüş yapabilmektedir.



Şekil 13.6. Kinematik Bisiklet Modeli

$R = \text{Tekerleklerin dönüş yarıçapı } R = L / \tan(\delta)$

13.5 Ackerman prensibine ve fiili duruma göre iç ve dış dönüş açılarının alması gereken değerler

Şekil 13.7 ve Şekil 13.8'te verilen modellerle ackerman prensibine göre dinamik sürüş esnasında istenilen 4000 mm yarıçaplık daireyi dönmek için iç tekerleğin dönüş açısının 27.4027 derece, dış tekerleğin dönüş açısının ise 21.1816 derece olması gerektiği görülmektedir.

```

1 - clc,clear
2 - disp('R-Dönme yarıçapı')
3 - disp('B-Ön ve arka teker arası uzaklık')
4 - disp('L-Ön tekerler arası uzaklık')
5 - R1=input('Enter R: ');
6 - B=input('Enter B: ');
7 - L=input('Enter L: ');
8 - b = L/2;
9 - R = sqrt(b^2+R1^2);
10 - ic_teker_acisi = atand(B/(R1-(L/2)));
11 - dis_teker_acisi = atand(B/(R1+(L/2)));
12
13 %Ackerman modeli
14
15

```

Command Window

```

R-Dönme yarıçapı
B-Ön ve arka teker arası uzaklık
L-Ön tekerler arası uzaklık
Enter R: 4000
Enter B: 1774
Enter L: 1156

```

Şekil 13.7. Ackerman Prensibinin Matematiksel Modeli ve Gerekli Değerler

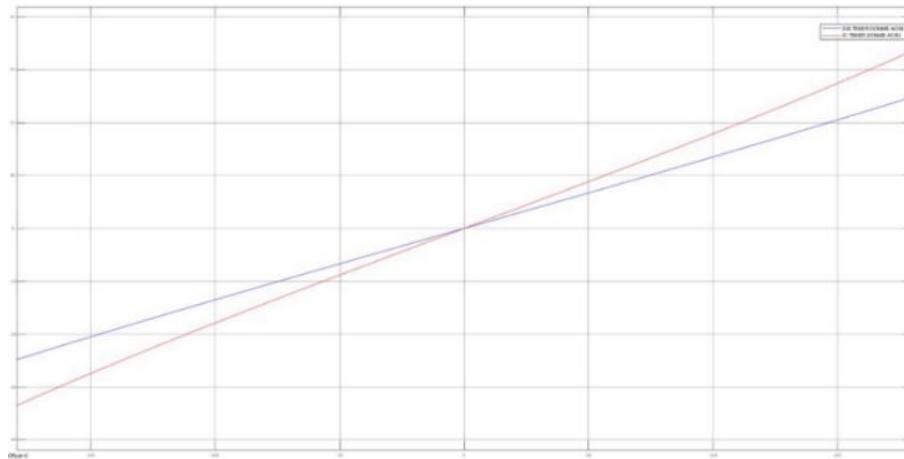
Workspace	
Name ▲	Value
b	578
B	1774
dis_teker_acisi	21.1816
ic_teker_acisi	27.4027
L	1156
R	4.0415e+03
R1	4000

Şekil 13.8. Ackerman modeline ve araca göre dinamik sürüşte belirtilen çağı dönmesi için gerekli lastik dönüş açısı değerleri

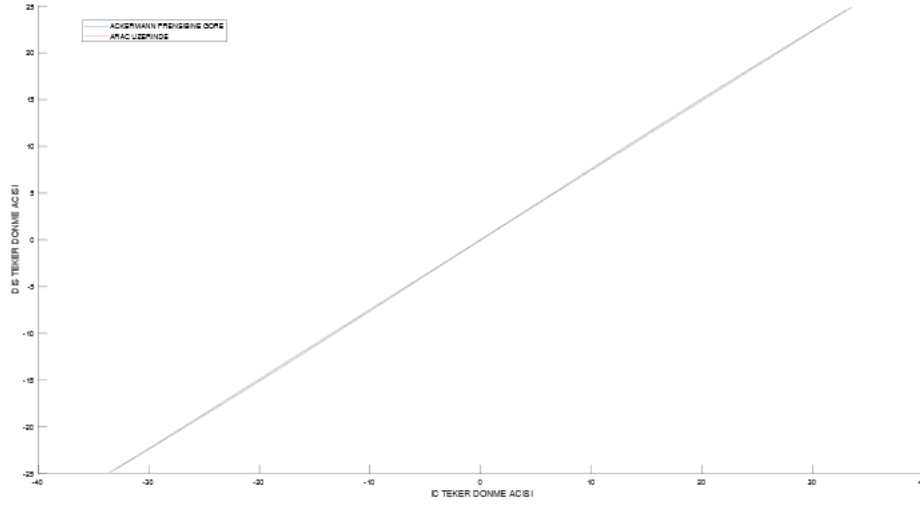
Aracın dönebildiği minimum çap 3371 mm olarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplamada ackerman prensibi ve kremayerdeki diş sayısı göz önünde bulundurulmaktadır.

13.6. Teorik ve gerçek durum için direksiyon açısına göre iç tekerlek ve dış tekerlek dönüş açılarının ve direksiyon simidi maksimum açıda döndüğünde tekerleklerin maksimum dönüş açılarının grafikleri

Araç iç tekerleği 33.55 derece, dış tekerlek 24.85 derece döndüğünde direksiyon en büyük direksiyon açısı olan 180 derece konumunda olmaktadır. Bu açılar Ackermann prensibine göre hesaplandığında aracın dönebildiği minimum yarıçap 3371 mm olmaktadır. Bu direksiyon ve tekerlek dönüş açıları şekil 13.9 ve şekil 13.10'de gösterildiği gibi Matlab Simulink üzerinden hesaplanmaktadır.



Şekil 13.9. Direksiyon simidi dönüş açısına göre iç ve dış tekerlek dönüş açıları



Şekil 13.10. Ackerman prensibine göre iç tekerlek açısına göre dış tekerleğin aldığı açı değerleri ve gerçek iç tekerlek açısına göre dış tekerleğin aldığı açı grafiği

13.7. Direksiyon simidi maksimum açıyla döndüğünde (en az 180 derece) tekerlekler ile gövde arasındaki mesafe

Aracın tekerlekleri 56 derecelik açı ile döndüğünde gövdeye sürtmektedir. Kremayer diş sayısı ve kremayer üstündeki stoperdan dolayı bu açı 37 derece ile sınırlandırılmaktadır. Bu ölçü ise istenilen 1 cm boşluk kuralını sağlamaktadır.

14. Kapı Mekanizması

Raporun bu kısmında kural kitapçığındaki parametreler göz önünde bulundurularak tasarımı gerçekleştirilen kapı, menteşe ve kilit sisteminin teknik detaylarından bahsedilmiştir. Tasarlanan sistemin CAD datalarını, analiz sonuçlarını, malzeme seçimi sürecini ve teknik detaylarını içermektedir. Rapora ek olarak kapı sistemindeki her bir parçanın 3 boyutlu modeli ve komple sistemin montaj modeli ayrı bir dosyada step formatında [linkte](#) verilmiştir.

14.1. KAPI

Sağ-sol için birer adet kapı vakum-infüzyon yöntemi ile üretilmiştir. Vakum-infüzyon ile ağırlıktan kazanç sağlanmış, el yatırmasına göre daha rijit parçalar elde edilmiştir. Boyutları aynı olacak şekilde üretilen 2 kapının da yüzey alanı [Şekil 14.1.](#)'de verildiği gibi $0,652 m^2$ 'dir. Kapıların yüzey alanları kural kitapçığında geçen $0,4 m^2$ değerinden büyüktür ve kuralı karşılamaktadır. Kapıların kenarlarında sızdırmazlık fitili kullanılarak kapının kapalı olduğu durumda iç ortam dış ortamdaki izole edilmiştir. Kural kitapçığında bahsedilen boşluğun 0,2 mm'den küçük olması şartının karşılanması durumu filler çakısı ile [Şekil 14.2.](#)'deki gibi filler çakısı ile test edilmiştir.

14.2. KAPI MENTEŞESİ Ve DİLİ

Kapı menteşesi ve dilinin tasarımında imalat yöntemi olarak 3 boyutlu yazıcı kullanılmasına karar verilmiştir. 3 boyutlu yazıcı, tasarım-geliştirme sürecinin hızlandırılması ve maliyetin düşürülmesi açısından olumlu sonuçlar sağlamıştır. Bu şekilde farklı tasarımların ve malzemelerin denenmesi bu doğrultuda optimize edilmesi mümkün kılınmıştır.

3 boyutlu yazıcının imalat yöntemi olarak kullanılması doğrultusunda malzeme olarak da filament kullanılmıştır. [Şekil 14.3.](#)'te gösterilen ABS, PLA, PET-G çeşitleri yapısal ve termal özellikleri bakımından opsiyonlar olarak belirlenmiştir. ANSYS-Static Structural ortamında, bu 3 çeşit filament materyal olarak tanımlanarak analizler yapılmıştır. [Şekil 14.3.](#)'te gösterildiği gibi analizin genel kurgusunda A yüzeyine Fixed Support tanımlanmıştır, bu ifade ile analiz ortamında menteşenin araca sabitlenmesi durumu simüle edilmiştir. Sonrasında [Şekil 14.3.](#)'te gösterildiği gibi B yüzeyine 50N büyüklüğünde Remote Force tanımlanmıştır, bu şekilde kapının ağırlık merkezinden kapının ağırlığı tanımlanmıştır. Kapının ağırlık merkezi ise data üzerinde (X, Y, Z) = (1266 mm, 500 mm, 517 mm) olarak ölçülmüştür. [Şekil 14.4.](#)'te ilk olarak ABS ile bu kurgu dahilinde analiz yapılmıştır ve Total Deformation sonucu çıktısı maximum 1,2422mm alınmıştır. ABS'nin programa tanımlanan materyal özellikleri [Şekil 14.5.](#)'te verilmiştir. [Şekil 14.6.](#)'da PLA ile aynı kurgu ile analiz yapılmıştır ve Total Deformation çıktısı maximum 0,88983mm alınmıştır. PLA'nın programa tanımlanan materyal özellikleri [Şekil 14.7.](#)'de verilmiştir. Son

olarak, [Şekil 14.8.](#)'de PET-G ile yapılan analizde Total Deformation çıktısı 1,0286mm olarak alınmıştır. PET-G'nin programa tanımlanan materyal özellikleri [Şekil 14.9.](#)'da verilmiştir. Yapılan bu analizlerin çıktıları doğrultusunda filament olarak PLA seçilmiştir.

Kapı menteşe mekanizmasının montajlı hali [Şekil 14.10.](#)'da verilmiştir. Menteşe tasarımının patlatılmış görüntüsü [Şekil 14.11.](#)'de verilmiştir. Menteşe tasarımının kapıda konumlandırılmış ve montajlanmış görüntüsü [Şekil 14.12.](#)'de verilmiştir. Kapının açık olduğu durumda menteşenin uzunluğu 183 mm, menteşelerin orta noktaları arası uzaklık 73 mm, menteşeler arası uzaklık 21 mm ve menteşe sisteminin kapının alt yüzeyinden menteşenin orta noktasına olan uzaklığı 107 mm'dir.

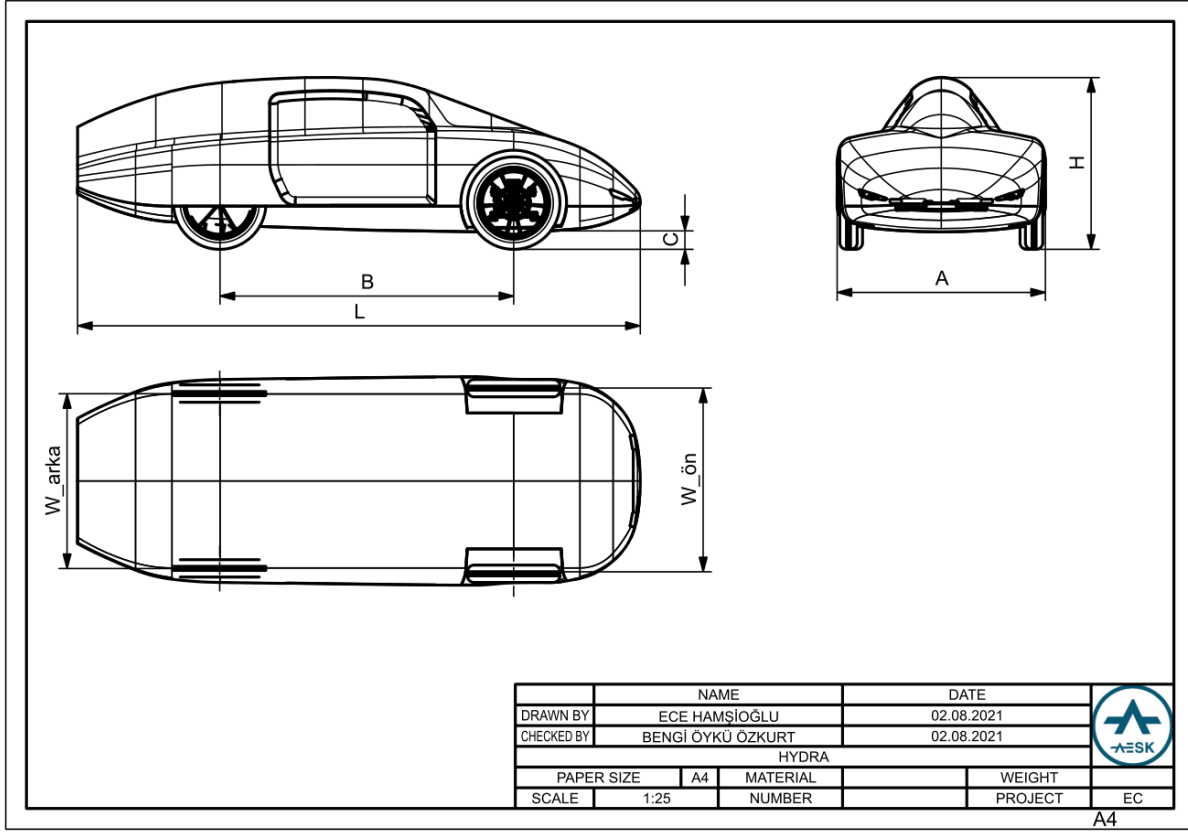
[Şekil 14.13.](#)'te gösterilen kapı dili mekanizması da aynı şekilde 3 boyutlu yazıcı ile PLA filamentini kullanılarak üretilmiştir. [Şekil 14.14.](#) ve [Şekil 14.15.](#)'de gösterilen 2 numaralı parça ile araç gövdesine bağlı olan 1 numaralı parça, 3-6 numaralı parçaların arasında bulunan 4 numaralı parçadaki yuvaya girdiği zaman 4 numaralı parçaya kuvvet uygulayıp parçayı geri itmektedir ve bu geri itme 5 numaralı parçayı bir sonraki kademeye alıp 4 ve 5 numaralı parçalar arasındaki yayı gererek kapının kilitli kalmasını sağlamaktadır. Kilidin açılma prensibi ise 5 numaralı parçanın aşağı yönde çekilerek ilk konumuna getirilmesidir.

14.3. KAPI KİLİT MEKANİZMASI

Kapı kilit mekanizması, kapı koluna müdahale edilmediği durumda kapıyı kapalı tutabilmektedir. Kapı koluna olan herhangi bir istenmeyen müdahalede kapının açılmasını önlemek amacıyla da [Şekil 14.16.](#)'da gösterilen anahtarlı kilit mekanizması gergi kolu olarak kullanılmaktadır. Tasarlanan bu mekanizma ile anahtarın açma yönünde çevrilmediği durumda kapı kolu ile kilidi birbirine bağlayan ve açma kapamayı sağlayan tel, kasnağın etrafında gergin olarak konumlanmıştır. Anahtarın açma yönünde çevrilmesi ile bu kasnak hareket edip teli gevşek duruma getirmektedir ve kapı, kapı koluna müdahale edildiğinde açılabilir hale gelmektedir.

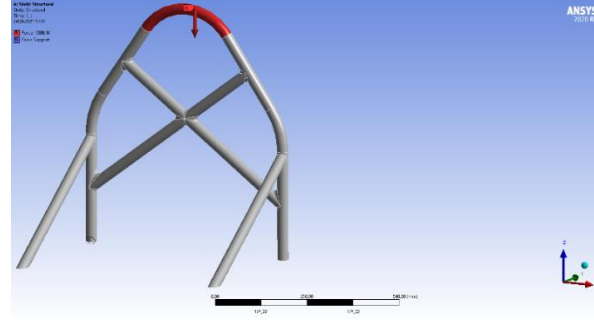
15. Mekanik Detaylar

15.1. Teknik Resimler

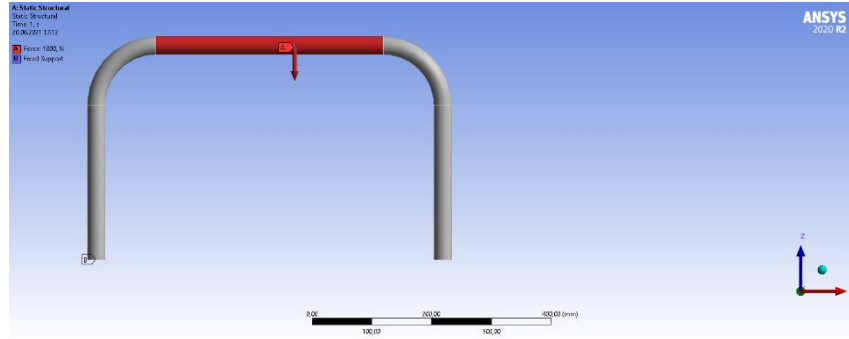


	Minimum (cm)	Değer (cm)	Maksimum (cm)
A	120	125.75	180
B	130	177.2	-
C	10	10.5	-
H	100	103.78	-
L	200	339	425
W_ön	100	114.25	-
W_arka	80	103.75	-

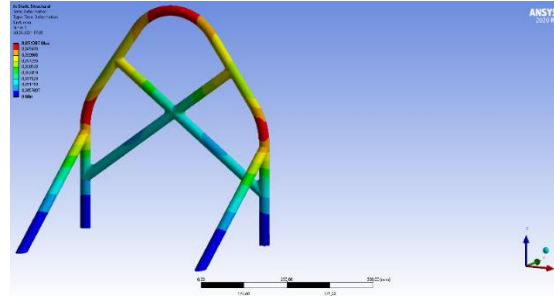
15.2. Mukavemet Analizi



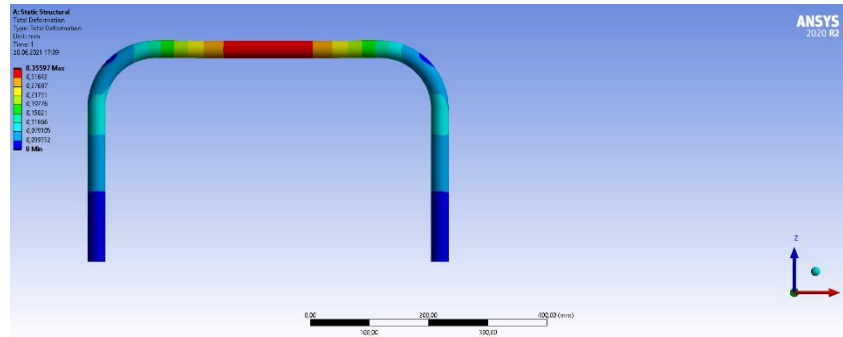
Şekil 15.1 Arka Rollbar İçin Verilen Kuvvet Gösterimi



Şekil 15.2 Ön Rollbar İçin Verilen Kuvvet Gösterimi



Şekil 15.3 Arka Rollbar Analizi Sonucu Oluşan Deformasyon



Şekil 15.4 Ön Rollbar Analizi Sonucu Oluşan Deformasyon

Ön ve arka rollbar için yapılan analiz sonucu bulunan deformasyon değeri H/200'den küçük olması sebebiyle kabul edilmiştir.

15.3. Dış Kabuk Üretimi

15.3.1. Modelin Hazırlanması

Aracın CAD çizimi oluşturulduktan, gerekli analizler yapıldıktan sonra aracın üretimi için ilk adım olarak model işletildi. Model malzemesi olarak strafor köpük tercih edilmiş olup modelin üretimi 3 eksen CNC Router'da talaşlı imalat yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Model malzemesi olarak maliyetin düşük olması ve erişebilirliği sebebiyle strafor köpük seçilmiştir. Yüzey düzeltmeden önce strafor köpük mekaniksel ve kimyasal açıdan çok dayanıklı olmadığı için yüzey iyileştirmesi yapıldı. Yüzeye bir solüsyon sürülür. Solüsyon, strafor gibi polyester esaslı bir kimyasal ile temasta erimez. Solüsyonun ardından polyester esaslı çelik macun, olası hatadan zımparalanması kolay olduğu için, tüm yüzeye çekilir, aynı zamanda yüzeye ekstra kalınlık sağladığı için strafora sızıntıyı önler. Şekil 15.5.'de, [linkten](#) ulaşabilir, görüldüğü gibi yüzeyde düzgün bir bitiş için astar ve son kat boya atıldı. Yüzey parlak şekildeyken yüzeyde oluşan negatif ve pozitif pürüzleri gidermek için zımpara atılır negatif yerler Şekil 15.6'deki gibi macun ile dolduruldu. Şekil 15.6.'ye [linkten](#) ulaşabilirsiniz. Sonrasında sırasıyla 60, 100, 240, 320, 400, 600, 1200, 1500, 2000 kumluluk oranında zımparalarla yüzey zımparalandı. Zımpara ile çalışırken 400 ve sonrası sulu zımpara yapılır sebebi ise kalkan talaşları yüzeyden uzaklaştırarak yüzeyin çizilmesini engellemek ayrıca zımparanın ömrünü uzatmaktır. Yüzeyde pürüzsüz bir bitiş için ekstra olarak pasta ve cila uygulandı.

15.3.2. Kalıp Üretimi

Uygun kalıp kurgusu belirlendi, yapıldı. Yüzey belli bölgelere bölündü bu şekilde kalıp parçaları kolaylıkla çıkartıldı. Bölge sınırları Dakota plaka ile belirlenir. Dakota plaka 2 eksenli CNC Router tezgahıta kesildi. Kalıp üretiminde Şekil 15.7.'de görüldüğü gibi mukavemet değerlerinden dolayı cam elyaf tercih edildi. Şekil 15.7.'e [linkten](#) ulaşabilirsiniz. Polyester reçine ile cam elyaf kullanıldığında istenilen özelliklere sahip bir kompozit malzeme oluşturduğundan, polyester reçinenin maliyetinin uygun olmasından, uygulama kolaylığından, kısa kür süresinden dolayı tercih edildi. Kürleşme süresinin kısa olması, kalıbın dayanıklı olması için cam elyaf kat atarken bekleyerek geçen süreyi, zaman kaybını azalttı. Polyester reçine normal şartlarda zamanla esner ve genişler arada kullanılan cam elyaf takviyesi esneme katsayısını azalttı. Cam elyaf lifleri dolayısıyla yüzeyde darbeyi dağıtır, yalnızca polyester reçine ile oluşturulan kalıp daha gevrek olur, kırılma ihtimali cam elyaf takviyeliye göre yüksektir.

Kalıp üretimi öncesi yüzeye kalıp ayırıcı uygulandı. Kalıp ayırıcı olarak uygulama kolaylığından silikon esaslı kalıp ayırıcı kullanılmıştır. Silikon esaslı kalıp ayırıcı yüzeyde ayrıca bir yüzey oluşturmadığı için istenilen ölçüde bir kalıp oluşturulmuş, sıcaklıkla bozunmamıştır. Polyester esaslı jelkot kullanılmıştır, sebebi jelkotun üzerine gelecek olan polyester esaslı matris malzemesinin jelkot yapısıyla uyum sağlaması, katlar arası delaminasyonu önlemektir. Jelkotun içerisine katalizör olarak kobalt eklenmiştir. Kobalt miktarı, kobalt konsantrasyonuna ve reçineye bağlı değişmektedir. Kullandığımız reçine ve kobalt çözeltisinin özelliklerinden dolayı %0.5 ağırlığında kobalt eklenmiştir. MEK-P (metil-etil-eton peroksit) bir organik bileşiktir. Polyester esaslı reçinelerin kürleşmesinde, sertleşmesinde hızlandırıcı olarak kullanılır. Polyester esaslı olan matriste ve jelkotta kullanılmıştır. Oranı değişiklik göstermekle birlikte %1-2 ağırlık oranında kullanıldı. Hardener oranına bağlı reçinenin mekanik değerleri Şekil 15.8.'de görülmektedir, [linkten](#) ulaşabilirsiniz.

Homojen şekilde karıştırıldıktan sonra yüzeye fırça yardımı ile ince bir kat sürüldü. Yüzeye sürülürken dikkat edilmesi gereken parametrelerden biri jelkotun kalın olmaması, yüzeyde çıkıntı şeklinde kalmamasıdır. Jelkot kalın olduğu durumda oluşturulan kompozit kalıbın darbelere karşı dayanımı düşer, kırılabilir. Yüzeyde çıkıntılar olduğu zaman cam elyaf serilirken cam elyafın içerisinde hava kabarcıklarını gidermek zorlaşır. Kullandığımız jelkot 5-6 saatte kürleşmektedir, ortam sıcaklığına ve uygulama şekline göre değişiklik göstermektedir. 6 saatin ardından jelkot kürleşmiştir, yüzey mukavemetini arttırmak için cam elyaf serilmeye başlandı. Cam elyafın yüzeye tutunması için polyester reçine ve fumed silicadan oluşan bir macun sürülür. Fumed silica reçinenin kıvamını ayarlar. Macun sürülür üzerine cam elyaf parçalar halinde serilir. Üstte belirtilen oranlarda polyester reçineye MEK-P ve kobalt oktat eklenir. Cam elyaf, reçine ile ıslatılarak yatırılır ve bu işlem 3 kat cam olacak şekilde devam eder. 3 kat sonunda reçinenin kürleşmesi beklenir. Kürleşmesinden sonra yüzeydeki yükseltilerden kaynaklı cam elyaf yatırma zorlaşacağından tekrar macun uygulandı ve tekrar cam yatırıldı, polyester reçine ile ıslatıldı. 5 kat cam elyaf olacak şekilde yapıldıktan sonra kürleşme beklenir, aynı proses bir kez daha tekrarlandı. İlk katlarda sıcaklık dayanımı yüksek polyester reçine tercih ettik maaliyeti fazla olduğu için sonraki katlarda sektörde yaygın kullanılan sadece mekanik dayanımı yüksek olan reçinelerden tercih ettik. Yüzeyler arası kimyasal yapısı uymaması ihtimaline karşın daha dikkatli şekilde reçineyi uyguladık. Katlar arası delaminasyonun olumsuz etkisini engellemek için belli bir kalınlığa ulaştıktan sonra reçine değiştirdik. Kepin üst kalıp üretimi Şekil 15.9. 'de görülmektedir, [linkten](#) ulaşabilirsiniz. Kepin alt kalıp üretimi Şekil 15.10 'da görülmektedir, görsele [linkten](#) ulaşabilirsiniz.

Kalıp oluşturma işlemi yüzeyde parçalara ayrılmış tüm bölgelere ayrı ayrı uygulandı. Başlangıç yüzeyi bitirildikten sonra ilintili yüzeylerdeki arada kalan Dakota plakalar çıkartıldı ve aynı işlem diğer yüzeylere sırasıyla uygulandı. Kalıp oluşturma işlemi tüm yüzeyler için bittiğinde yüzeylerin etrafına tahta parçalar yapıştırılarak çevrelendi, tahta

parçaların üstü tekrar 2 kat cam elyaf ile kapatılarak daha sağlamlaştırıldı. Kalıp çevresinin dönülmesinin sebebi esneme ile boyut değişiminin önüne geçmektir. Kalıpları yüzeyden ayırmadan önce, kalıplar birbirine bitişikken 8'er cm arayla matkap ile M8 civata deliği açıldı. Kalıp modelden PVC plakalar yardımı ile ayrıldı.

Kalıplar parçalar şeklinde ayrılır bu parçaların sınırları yüzeye 90 derece olacak şekilde belirginleştirilmiştir. [Şekil 15.11.](#), [Şekil 15.12.](#)'de görüldüğü üzere dakotalar yüzeye dik şekilde konulduktan sonra dakota kısmına da cam yatırılmıştır, görsele linkten ulaşabilirsiniz, bu kısımlara flanş denilir. Birleştirme sırasında kalıpları tek şekilde birleştirmek için referans noktasına ihtiyaç duyulur. Referans noktası olarak pinpon toplarına polyester reçine dolduruldu, kürleştikten sonra yarım küre şeklini alan reçine Dakota yüzeyine paralel olacak şekilde dakotaya yapıştırıldı, böylece kalıplarda dişi-erkek olarak küre şekli elde edildi. Vakum ile üretimde aralardan hava kaçağı olmaması için birleşme yerlerine vakum bandı çekilir ve birleştirildi. Son olarak açılan civata deliklerinden civata ve somun ile kalıp parçaları birbirine montajlandı. Yüzeyin birleşme yerleri model macunu ile dolduruldu. Sonrasında kalıptan ürünü ayırabilmek için yüzeye kalıp ayırıcı sürüldü. Kalıp ayırıcının kullanımı gereği 3 kat kalıp ayırıcı astar atıldı her seferinde astarın fazlası yüzeyden temiz bir bezle temizlendi. 3 kat kalıp ayırıcı sürüldü aynı şekilde fazlası temiz bir bezle temizlendi. Sürülen ayırıcının temizlenme sebebi yüzeyde oluşan kuru silikon tortusunu almaktır. Yüzey tamamen hazır hale geldikten sonra vakum infüzyon yöntemi ile çalıştığımız için yüzeye spreyci yapıştırıcı uyguladık, spreyci yapıştırıcı her kata uygulandı. Vakum infüzyon yöntemini tercih etme sebebi olan ağırlık ve maliyet yönünden kıyaslama şeması Şekil 15.13.'da gösterilmektedir, [linkten](#) ulaşabilirsiniz.

15.3.3. Kep Üretimi

Yüzeye öncesinde hazırladığımız 9m2'lik karbon düzenli bir şekilde serildi. Karbonfiber olarak 45-45 twill örgü tercih edildi, 45'lik twill karbon fiber örgü tipi serme kolaylığı sağlar ayrıca bütün yüzeylere gelen kuvvet hesaplanmadıysa en garanti örgü tipidir. 2.katta ise tekrar 45-45 twill örgü kullandık ancak bu katta diğerine dik olacak şekilde örgülerin ayarlandı. Böylece 360 derece farklı yönden gelen kuvvetleri dağıtacak fiber elde edildi. Yüzey kalınlığı sağlamak ayrıca mukavemetini de arttırmak için [Şekil 15.14.](#), [Şekil 15.15](#)'de görüldüğü şekilde belli noktalara 3D core kullandık. 3.kat karbon fiberi diğerine dik olacak şekilde yüzeye serildi, görsele linkten ulaşabilirsiniz. Ardından üretim vakum torbasından ayrılabilmesi için Şekil 15.16.'de görüldüğü üzere delikli naylon kullanıldı, [linkten](#) ulaşabilirsiniz. Bu aşamada ayırma kumaşı görevi gördü. Üzerinde epoksi reçinenin yayılmasını kolaylaştırması için akış filesi serildi. Filenin ardından epoksi reçinenin yayılması için birincil adım olan spiral PE borular yerleştirildi. En üst kısma ise vakum torbası yerleştirildi. Vakum torbasının yırtılmaması için üretim boyutundan daha büyük olmalıdır. Üretimin köşe kısımlarının fazla olduğu yerlerde vakum torbasından kulakçık bırakıldı. Vakum torbası kalıpta kalıp ayırıcı değmemiş bölüme vakum bandı ile

yapıştırıldı. Üretim içerisinde belli noktalara reçine giriş ve çıkışı için jak yerleştirildi. Jaklar yüzeye sabitlendi. O kısımlara PE borular takıldı bu borular vakum hattıyla üretimi bağlar. Öncelikle vakum alınıp hava kaçağı var mı diye kontrol edildi. Hava kaçağı olmadığı takdirde reçine hazırlanıp üretim içerisine verildi. Kullandığımız reçinenin viskozitesi düşük olması ve mekaniksel değeri önemlidir. Viskozitesi düşük olduğu durumda reçine üretim içerisinde daha hızlı ilerler karbonun emebileceği reçine miktarı azalır ama normal bir viskozite aynı sonucu vermeyecektir ve üretim ağırlığı artacaktır. Kullanılan reçinenin a ve b komponenti karışma oranı 77/23 tür. Karbon/ reçine oranı, 3/2'dir. Karbon ağırlığı tartılmaz, kullandığımız karbon fiberin m2 ağırlığı 200gr olduğu bilinmektedir gerekli hesap yapılır. 3D core yoğunluğu alt ve üst kepte farklı olduğundan alt ve üst kepe sırasıyla ekstra 2- 1,5 kg daha fazla reçine eklendi. Reçine kaptan üretim içerisine PE giriş borularıyla üretim içerisine verildi.

Üretim kürleştikten sonra kalıptan çıkarılmadan fırına atıldı. Post cure işlemi tamamlandıktan sonra üretim kalıptan ayrıldı. Kalıptan ayrılırken kalıp yüzeyini korumak için PVC plakalar kullanıldı, kalıplar montaj yerlerinden ayrılarak komple yüzeyden ayrıldı. Alt ve üst kepe silikon esaslı yapıştırıcı sikaflex-290DC PRO ile yapıştırıldı. Yapıştırıcıya ait bilgiler Şekil 15.17'de yer almaktadır, [linkten](#) ulaşabilirsiniz . Aracın yapıştırma sonrası görünümü Şekil 15.18'de yer almaktadır, [linkten](#) ulaşabilirsiniz.

15.3.4. Şasi Üretimi

Şasi plakaları düz sandviç plaka şeklinde üretilmiş sonrasında CNC routerde kesilip birbirlerine montajlanmıştır. Yapıştırmak için epoksi esaslı reçine olan bir yapıştırıcı kullanılmış ve rijitlik bu şekilde sağlanmıştır. Gerekli malzemeler aşağıdaki listede belirtildiği şekilde hazırlandı:

- 120x280 cm köpük kesildi.
- Köpüklerin kenarları elektrikli minik testere ile 45 derece açılı kesildi.
- 125x285 cm 1 kat karbon fiber kesildi.
- 130x280 cm ayırma kumaşı ve vakum battaniyesi kesildi.
- 180x345 cm vakum torbası kesildi.

Şasi plakaları üretilirken cam yüzey kullanılmış herhangi bir pürüz içermemesine dikkat edilmiştir. Yüzey temizlendikten sonra kalıp ayırıcı uygulanmış ve fazlası temiz bezle temizlenmiştir. Ardından yüzeye, vakum torbalama yöntemi kullanıldığı için, karbonfiber serilmeden önce Şekil 15.19'de görüldüğü gibi fırça yardımıyla reçine sürülmüş karbon fiber serildikten sonra tekrar ıslatılmıştır, görsele [linkten](#) ulaşabilirsiniz. 2. Kat aynı şekilde ilerlemiştir. Daha rijit olması, kalınlığını arttırmak için PVC köpük kullanılmıştır, PVC köpükler Şekil 15.20'da görülmektedir, görsele [linkten](#) ulaşabilirsiniz. PVC köpük boyutları üretim alanında küçük olduğu için ek parçalar 45 derecelik açılarla kesilmiş, köpükler arası çentik etkisi yaratması hedeflenmiştir. Köpüklerin bitişleri 45'lik açılarla yapılmış, karbon

fiber yatırması bu aşamayla kolaylaştırılmıştır. PVC köpükler yatırılmadan önce ekstra delikler açılmış böylece fazla reçine emmesini engellemiş, PVC'nin az reçine ile doyunluğa ulaşması hedeflenmiştir. Üst kısma ise tekrar 2 kat karbon serilmiştir. Delikli naylon vakum torbasından ayrılması için kullanılmış, üzerine fazla reçineyi alması için vakum battaniyesi serilmiştir. Sonrasında vakum torbası yerleştirilmiştir. Girişler sadece PE çıkış borusu olarak ayarlanmış, 3 tane çıkış borusu konmuştur. Giriş ve çıkışların genel görünümü Şekil 15.21.'de görülmektedir, [linkten](#) ulaşabilir. Üretim plakası 24 saat boyunca kürleştikten sonra camdan ayrılmış fırında post cure için 6 saat kadar bekletilmiştir. Şekil 15.22'de şasi plakasının son hali görülmektedir, [linkten](#) ulaşabilir.

Şekil 15.23.'da görüldüğü şekilde kendi arasında birleştirilen şasi bir 6 saat kadar daha fırında durup yapıştırıcının kürleştiğinden emin olunduğunda fırından alınmış alt kepe yapıştırılmıştır, görsele [linkten](#) ulaşabilirsiniz. Alt ve üst kep şasi plakalarından sonra birleştirilmiştir.

Modellerden biri hasarlı olduğu için aracın üzerinde gerekli önemleri alıp kalıp alma işlemi yapıldı. Diğer kapı için ise kapı kalıbı modelden alındı. Araç üzerinden alınan modelin kapı bitiş çizgileri çok belirgin olmadığından belirginleştirmek için macun çekilmiş ve yüzey farkı oluşturulmuştur. Kapı kalıplarından üretim için prepreg tercih edilmiştir. Prepreg olduğu için sıvı kalıp ayırıcı zaten kullanılamayacaktır çünkü çok yüksek sıcaklıklarda çalışmaktadır ve yüzeyde bir hata olup kaldırıldığında kalıp ayırıcı sökülür. Silikon esaslı kalıp ayırıcı sürülmüş sonra da üretim için kapı boyutlarına uygun prepregler heat gun ve ragle yardımıyla yüzeye yerleştirilmiştir. 2 kat serildikten sonra araya core malzeme olarak honeycomb kullanılmış, prepreg içindeki fazla yapıştırıcı bu aşamada epoxy tape görevi görmüştür. Arada yük bineceğini ön gördüğümüz yerlere tel ve çok ince plaka gömülmüştür, son kat serilip delikli naylon serildikten sonra vakum hattına bağlanmak üzere vakum torbasına alınmış ve vakum hattına bağlanmıştır. Vakumdayken üretim kalıbı ile fırına atılmıştır. 36 saat sonrasında fırından çıkartılmıştır, fırın sıcaklığımızdan kaynaklı uzun süre fırında tutulmuştur. Üretilen Plakalar, teknik resimlere uygun şekilde cnc makinesi ile kesildi. Kesilen plakalar fiktürülenip Şekil 15.24.'de gösterilen özelliklere sahip Araldite AW-106 epoksi bazlı yapıştırıcı reçine ile yapıştırıldı, görsele [linkten](#) ulaşabilirsiniz.

Aracın monokok yapıda olması için önce şasi alt kepe Araldite AW-106 ile yapıştırıldı. Ardından alt kepin üst kepi ile birleşeceği yüzeye Sikaflex-290 DC Pro sıkıldı. Üst Kep birleşme yerleri oturacak şekilde yerleştirildi. Mastik kuruduktan sonra rijit bir araç elde edilmiş oldu. Ürün kolay uygulanabilirliği ve hızlı kürleşmesi ile öne çıkmaktadır. Her türlü hava koşuluna karşı dayanıklı ve basınca karşı da gayet dayanıklıdır. Bu nedenlerden dolayı tercih edilmiştir.

15.3.5. Kapı Üretimi

Kapı kalıplarının yüzeyleri hazırlandıktan sonra silikon esaslı kalıp ayırıcı uygulanır. Seçilen kalıp ayırıcı sıcaklık dayanımı yüksek, uygulaması kolaydır. Takviye ve matris malzemesinin bir arada bulunduğu prepreg tercih edilmiştir. Prepreg uygulaması kavisli yüzeylerde zordur ancak kapıda tolere edilebilir durumdadır. Şekil 15.25.' de görüldüğü gibi 3 kat prepreg kullanılmıştır, görsele [linkten](#) ulaşılabilir. Şekil 15.26.'de görüldüğü gibi Core malzeme olarak nomex honeycomb tercih edilmiş böylece hem ağırlık azaltılmış hem de dayanımı arttırılmıştır, görsele [linkten](#) ulaşılabilir. [Linkteki](#) Şekil 15.27.' deki gibi kapının belli kısımlarına 2mm alüminyum plaka gömülmüştür. Seçilen nokta menteşe montajında da yardımcı olacağından kapının en ön alt köşesine yapılmıştır. Prepregler serildikten sonra ayırma kumaşı ve akış filesi konmuştur. Akış filesi kullanılmasının sebebi vakum alınırken hava akışını sağlamak amacıyla vakum torbasının yüzeye direkt yapışması engellenmiştir.

15.4. Enerji Tüketim Hesabı

Aracın enerji tüketiminin hesaplanacağı bu bölümde araç üzerinde güç talep eden sürüklenme kuvveti, yuvarlanma direnci ve mekanik kayıplar göz önünde bulundurulacaktır. Sürüklenme kuvveti ve yuvarlanma direncini hesaplamak için gerekli formüller aşağıdaki gibidir. Aracın mekanik verimi %98 olarak alınmıştır.

$$P_d = \frac{1}{2} \times c_d \times \rho \times A \times V^3 \quad (15.1)$$

$$P_{rr} = 0,278 \times c_{rr} \times W \times V \times \left(1 + \frac{V}{161}\right) \quad (15.2)$$

TÜBİTAK Efficiency Challenge Hidromobil yarışmasına katılacak olan “HYDRA” adlı araba üzerinde yapılan CFD simülasyonları sonucunda arabanın sürüklenme katsayısı 0,15 olarak hesaplanmıştır. Denklemden kullanılacak olan arabanın ön yüzey alanı 0,98 m², hızı 13,98 m/s ve havanın yoğunluğu 1,25 kg/m³ olarak belirlenmiştir. Denklem bu verilerle hesaplandığında:

$$P_d = \frac{1}{2} \times 0,15 \times 1,25 \text{ kg/m}^3 \times 0,98 \text{ m}^2 \times (13,98 \text{ m/s})^3 = 246,21 \text{ W} \quad (15.3)$$

Yarışma dahilinde TÜBİTAK tarafından ekiplere gönderilen ANLAS lastiklerinin yuvarlanma direnci hakkında bilgi sahibi olunmadığı için yuvarlanma direnci katsayısı motorsiklet lastiklerinde genel olarak kabul edilen 0,02 değeri kullanılmıştır. Denklemden

kullanılacak olan arabanın hızı 50 km/h, ağırlığı şoför ile beraber 210 kg ve yerçekimi ivmesi 9,81 m/s² olarak belirlenmiştir. Denklem bu verilerle hesaplandığında:

$$P_{rr} = 0,278 \times 0,02 \times 210 \text{ kg} \times 9,81 \text{ m/s}^2 \times 50 \text{ km/h} \times \left(1 + \frac{50 \text{ km/h}}{161}\right) = 750,57 \text{ W} \quad (15.4)$$

Sürüş süresi ile denklemlerden elde edilen güç değerleri çarpıldığında arabanın enerji tüketimi elde edilir.

$$\frac{4 \text{ km}}{50 \text{ km/h}} = 0,08 \text{ saat} \quad (15.5)$$

$$E = (P_d + P_{rr}) \times t = (246,2 + 750,57) \times 0,08 = 79,74 \text{ Wh} \quad (15.6)$$

Mekanik verim denkleme dahil edildiğinde:

$$\frac{79,74 \text{ Wh}}{0,98} = 81,37 \text{ Wh} \quad (15.7)$$

Yokuş yukarı olarak %6 eğimli olan bir yolda yerçekimini yenmek için gerekli güç:

$$P_g = m \times g \times \sin \theta = 210 \text{ kg} \times 9,81 \text{ m/s}^2 \times \sin 6 = 215,34 \text{ W} \quad (15.8)$$

Yokuş yukarı olarak %6 eğimli olan bir yolda 50 km/h hıza çıkmak için yeterli gücü hesaplamak için önce yerçekimini yenmek için yeterli güç hesaplanıp ardından bu yolda 50 km/h hıza çıkmak için yeterli güç hesaplanarak bu değerler birbiri ile toplanır. YTÜ AESK ekibi tarafından tasarlanarak üretilen elektrik motoru maksimum 100 Nm torka sahiptir. 50 km/h hızdaki açısal hız 49,78 rad/s'dir. Denklem bu verilerle hesaplandığında:

$$P = T \times \omega \quad (15.9)$$

$$P = 100 \text{ Nm} \times 47,89 \text{ rad/s} = 4789 \text{ W} \quad (15.10)$$

$$P_{all} = P_g + P = 215,34 \text{ W} + 4789 \text{ W} = 5004,34 \text{ W} \quad (15.11)$$

100 Nm tork değerine ve 1,5 kW güce sahip bir motorla yokuş yukarı olarak %6 eğimli olan bir yolda ulaşılacak maksimum hız hesabı aşağıda yapılmıştır:

$$1,5 \text{ kW} - P_g = 100 \text{ Nm} \times \omega \quad (15.12)$$

$$1500 \text{ W} - 215,34 \text{ W} = 100 \text{ Nm} \times \omega \quad (15.13)$$

$$\omega = \frac{1284,66 \text{ W}}{100 \text{ Nm}} = 12,8466 \text{ rad/s} = 13,412 \text{ km} \quad (15.14)$$

15.5. Maliyet Tablosu

Line Num.	Kullanım Alanı	Montaj/Parça #	Montaj	Komponent	Birim Tutarı	Adet	Malzeme Tutarı	Taşıma Tutarı	Bağlantı Elemanı Tutarı	İşleme Tutarı	Toplam Tutar	Malzeme
1	Motor Mekanik Parçaları	1	Motor	Rotor Cap	52\$	1	20\$	0	2\$	130\$	204\$	AL-7075 T6
2	Motor Mekanik Parçaları	2	Motor	Rear Cap	47\$	1	20\$	0	2\$	130\$	199 \$	AL-7075 T6
3	Motor Mekanik Parçaları	3	Motor	Upright Connector	20\$	1	3\$	0	2\$	50\$	75\$	AL-7075 T6
4	Motor Mekanik Parçaları	4	Motor	Shaft Nut	21\$	1	4\$	0	2\$	120\$	147\$	AL-7075 T6
5	Motor Mekanik Parçaları	5	Motor	Shaft	40\$	1	48\$	0	2\$	110\$	200\$	Çelik
6	Motor & Drivetrain			Toplam							\$825	
7	Gövde & Şasi	GS2101		Fren Pedalı								
8	Gövde & Şasi	1	Fren Pedalı	Pedal	75₺	1	10₺	-	5₺	50₺	140₺	AL-7075 T6
9	Gövde & Şasi	2	Fren Pedalı	Braket	150₺	1	20₺	-	10₺	100₺	280₺	AL-7075 T6
10	Gövde & Şasi			Toplam							420.00₺	
11	Kompozit Malzemeler	1	Mold Body	Cam Fiber	28₺/m2	180m2	0	0	0	0	7840₺	
12	Kompozit Malzemeler	2	Vehicle Body - Chassis	Karbon Fiber 200g/m2 twill	224.46₺	15m2	0	0	0	0	3366.9₺	
13	Kompozit Malzemeler	3	Vehicle Body - Chassis	Epoksi Reçine (Biresin)	\$146.26	26lt	0	0	0	0	\$6402.76	
14	Kompozit Malzemeler	4	Mold Body	Polyester Reçine (Polipol291)	\$6.05	40lt	0	0	0	0	\$242	
15	Kompozit Malzemeler	5	Mold Body	Jelkot (Polipol 391)	\$5.65	20lt	0	0	0	0	\$113	
16	Kompozit Malzemeler	6	Adhesive Bonding	Araldite AW106-HV953U	946.02₺+KDV	1.8kg	0	0	0	0	946.02₺+KDV	
17	Kompozit Malzemeler	7	Adhesive Bonding	Loctite EA9466	305.9₺	6	0	0	0	0	1835.4₺	
18	Kompozit Malzemeler			Toplam							13988.32₺+\$6757.76	
19	Süspansiyon	SU1601		Sol Ön Sistem								
20	Süspansiyon	1	Sol Ön Sistem	Yaylar	58,5\$	1	-	-	1\$	-	59,5\$	Çelik
21	Süspansiyon	2	Sol Ön Sistem	Sol Ön Upright	61\$	1	10\$	-	1\$	50\$	61\$	AL-7075 T6
22	Süspansiyon	3	Sol Ön Sistem	Sol Ön Üst A-Arm	45\$	1	5\$	-	30\$	10\$	45\$	AL-7075 T6
23	Süspansiyon	4	Sol Ön Sistem	Sol Ön Alt A-Arm	45\$	1	5\$	-	30\$	10\$	45\$	AL-7075 T6
24	Süspansiyon	5	Sol Ön Sistem	Sol Ön Wishbone Braket	17\$	5	7\$	-	1\$	9\$	85\$	AL-7075 T6
25	Süspansiyon	SU1602		Sağ Ön Sistem								
26	Süspansiyon	1	Sağ Ön Sistem	Yaylar	58,5\$	1	-	-	1\$	-	59,5\$	Çelik
27	Süspansiyon	2	Sağ Ön Sistem	Sağ Ön Upright	61\$	1	10\$	-	1\$	50\$	61\$	AL-7075 T6
28	Süspansiyon	3	Sağ Ön Sistem	Sağ Ön Üst A-Arm	45\$	1	5\$	-	30\$	10\$	45\$	AL-7075 T6
29	Süspansiyon	4	Sağ Ön Sistem	Sağ Ön Alt A-Arm	45\$	1	5\$	-	30\$	10\$	45\$	AL-7075 T6
30	Süspansiyon	5	Sağ Ön Sistem	Sağ Ön Wishbone Braket	17\$	5	7\$	-	1\$	9\$	85\$	AL-7075 T6
31	Süspansiyon	SU1603		Sol Arka Sistem								
32	Süspansiyon	1	Sol Arka Sistem	Yaylar	58,5\$	1	-	-	1\$	-	59,5\$	Çelik
33	Süspansiyon	2	Sol Arka Sistem	Sol Arka Upright	66\$	1	15\$	-	1\$	50\$	66\$	AL-7075 T6

34	Süspansiyon	3	Sol Arka Sistem	Sol Arka Üst A-Arm	45\$	1	5\$	-	30\$	10\$	45\$	AL-7075 T6
35	Süspansiyon	4	Sol Arka Sistem	Sol Arka Alt A-Arm	45\$	1	5\$	-	30\$	10\$	45\$	AL-7075 T6
36	Süspansiyon	5	Sol Arka Sistem	Sol ArkaWishbone Brackett	17\$	6	7\$	-	1\$	9\$	102\$	AL-7075 T6
37	Süspansiyon	SU1604		Sağ Arka Sistem								
38	Süspansiyon	1	Sağ Arka Sistem	Yaylar	58,5\$	1	-	-	1\$	-	59,5\$	Çelik
39	Süspansiyon	2	Sağ Arka Sistem	Sağ Arka Upright	66\$	1	15\$	-	1\$	50\$	66\$	AL-7075 T6
40	Süspansiyon	3	Sağ Arka Sistem	Sağ Arka Üst A-Arm	45\$	1	5\$	-	30\$	10\$	45\$	AL-7075 T6
41	Süspansiyon	4	Sağ Arka Sistem	Sağ Arka Alt A-Arm	45\$	1	5\$	-	30\$	10\$	45\$	AL-7075 T6
42	Süspansiyon	5	Sağ Arka Sistem	Sağ Arka Wishbone Braket	17\$	6	7\$	-	1\$	9\$	102\$	AL-7075 T6
43	Süspansiyon & Yay			Toplam							\$1226	
44	Tekerlek & Askı Sistemi	TAS2101		Ön Tekerler								
45	Tekerlek & Askı Sistemi	1	Ön Tekerler	Ön Jant	664\$	2	400\$	13\$	1\$	250\$	1328\$	AL7-075 T6
46	Tekerlek & Askı Sistemi	2	Ön Tekerler	Ön Lastik	70₺	2	-	-	-	-	140₺	Lastik
47	Tekerlek & Askı Sistemi	3	Ön Tekerler	Ön Hub	95\$	2	20\$	-	35\$	40\$	190\$	AL7-075 T6
48	Tekerlek & Askı Sistemi	4	Ön Tekerler	Ön Mil	165₺	2	50₺	10₺	5₺	100₺	330₺	DIN 416
49	Tekerlek & Askı Sistemi	5	Ön Tekerler	Ön Hub Konektör	23₺	2	10₺	-	3₺	10₺	46\$	AL7-075 T6
50	Tekerlek & Askı Sistemi	TAS2102		Arka Tekerler								
51	Tekerlek & Askı Sistemi	1	Arka Tekerler	Arka Jant	664\$	2	400\$	13\$	1\$	250\$	664\$	AL7-075 T6
52	Tekerlek & Askı Sistemi	3	Arka Tekerler	Arka Lastik	70₺	2	-	-	-	-	140₺	Lastik
53	Tekerlek & Askı Sistemi	4	Arka Tekerler	Arka Hub	95\$	1	20\$	-	35\$	40\$	95\$	AL7-075 T6
54	Tekerlek & Askı Sistemi	5	Arka Tekerler	Arka Mil	165₺	1	50₺	10₺	5₺	230₺	165	DIN 416
55	Tekerlek & Askı Sistemi			Toplam							\$3087+₺775	
56	Direksiyon Sistemi	1	Direksiyon Sistemi	Üst Kolon	45₺	1	20₺	-	-	25₺	45₺	DIN1040
57	Direksiyon Sistemi	2	Direksiyon Sistemi	Alt Kolon	45₺	1	20₺	-	-	25₺	45₺	DIN1040
58	Direksiyon Sistemi	3	Direksiyon Sistemi	Universal Joint	133₺	1	-	10₺	93₺	30₺	133₺	-
59	Direksiyon Sistemi	4	Direksiyon Sistemi	Kremayer	215₺	1	15₺	-	-	200₺	215₺	Cr2Mn4
60	Direksiyon Sistemi	5	Direksiyon Sistemi	Pinyon	207₺	1	5₺	-	2₺	200₺	207₺	Cr2Mn4
61	Direksiyon Sistemi	6	Direksiyon Sistemi	Direksiyon Merkezi	552₺	1	50₺	-	2₺	500₺	552₺	AL-7075 T6
62	Direksiyon Sistemi	7	Direksiyon Sistemi	Karbon Fiber Plaka	105₺	1	50₺	-	5₺	50₺	105₺	Karbon Fiber
63	Direksiyon Sistemi	8	Direksiyon Sistemi	3B Yazıcı	25₺	2	5₺	-	20₺	-	50₺	PLA
64	Direksiyon Sistemi	9	Direksiyon Sistemi	Direksiyon Rotu	87₺	2	20₺	15₺	2₺	50₺	174₺	DIN 1040
65	Direksiyon Sistemi	10	Direksiyon Sistemi	Kremayer Rotu	95₺	2	25₺	15₺	-	65₺	190₺	DIN 1040
66	Direksiyon Sistemi	11	Direksiyon Sistemi	Çatal Mafsal	310₺	2	20₺	-	240₺	50₺	620₺	DIN 71752
67	Direksiyon Sistemi			Toplam							₺2336	

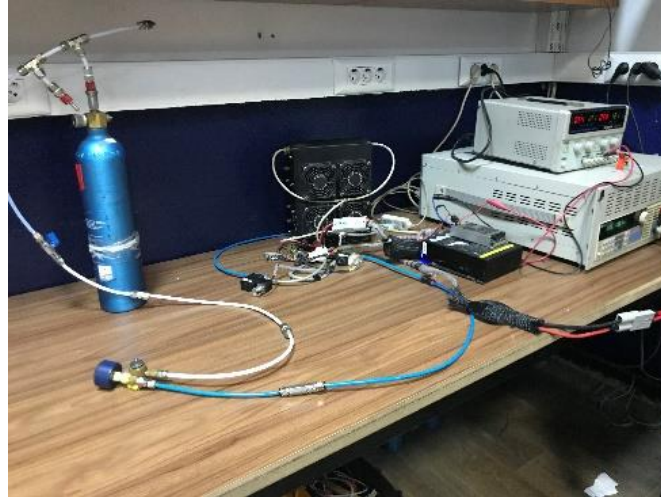
16. Yakıt Pili

Kullanılan yakıt pili, Horizon markasının H-1000XP model polimer elektrolit membranlı yakıt pilidir. Yakıt pili sistemine ait genel özellikler Tablo 16.1’de verilmiştir.

Tablo 16.1. Horizon H-1000XP yakıt pili genel özellikleri

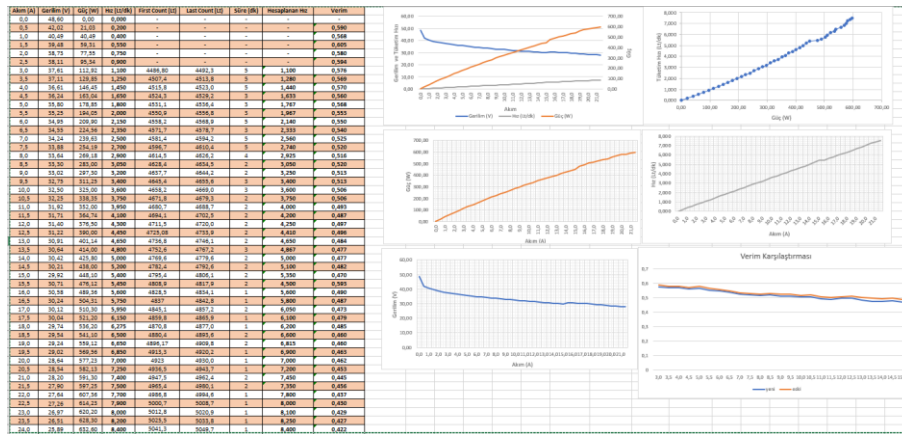
Fuel Cell	PEM
Hücre Sayısı	50
Maksimum Güç	1100 W
Nominal Performans	30 V @ 33.3 A
Çıkış Gerilimi	39-69 V
Ağırlık	6300 g
Mekanik Ölçüler	264 x 197 x 117 mm ³
Nominal H ₂ Tüketimi	13.5 L/min
Besleme Basıncı	7.2- 9.4 psi
Ortam Sıcaklığı	5-35 °C
Maksimum Yakıt Pili Sıcaklığı	65 °C
H ₂	%99.999 (kuru H ₂)
Soğutma	Hava Soğutmalı
Verimlilik	%48 @ 30 V

H-1000XP yakıt pilinin testleri sırasında çekilmiş bir fotoğraf Şekil 16.1.’de verilmiştir



Şekil 16.1. Yakıt pili sistemi test düzeneği

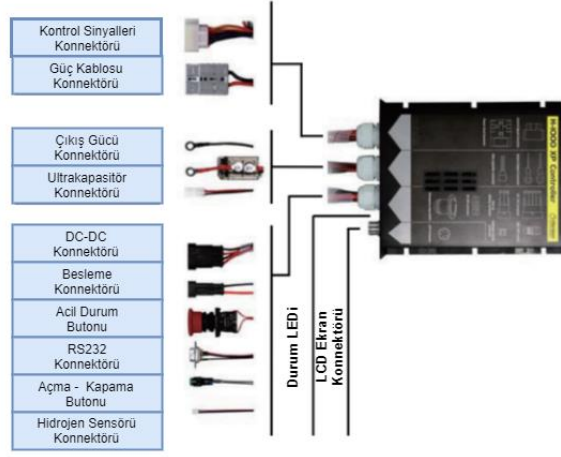
Yapılan deneysel testler sonucunda yakıt hücresinin akım, gerilim, güç, akış hızı verilerinin grafikleri Excel'e işlenmiştir. Yakıt hücresi deneysel verileri Şekil 16.2.' de görülmektedir.



Şekil 16.2. Yakıt hücresi deneysel verileri

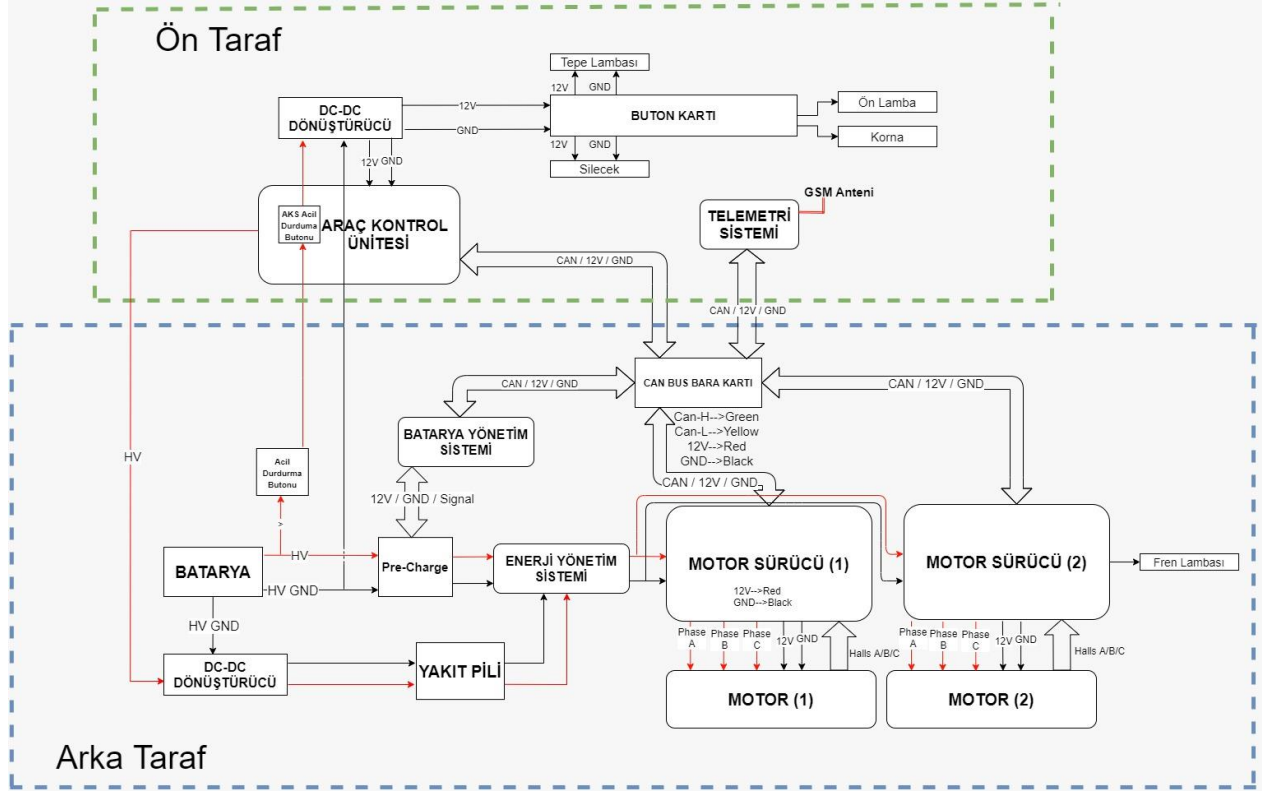
17. Yakıt Pili Kontrol Sistemi

Horizon H-1000 XP Controller model kontrolcü yakıt pilini kontrol ettiğimiz sistemdir. Yakıt pili kontrol ünitesinin fotoğrafı ve bağlantı kabloları Şekil 17.1.'de verilmiştir.



Şekil 17.1. Yakıt pili kontrol ünitesi ve bağlantı kabloları

18. Araç Elektrik Şeması



19. Orijinal Tasarım

20. KAYNAKLAR

- [1] P. M. Lindh , H. K.Jussila , M. Niemelä , A. Parviainen, and J. Pyrhönen
"Comparison of Concentrated Winding Permanent Magnet Motors With Embedded and Surface-Mounted Rotor Magnets" 2009
- [2] Duane C. Hanselman "Brushless Permanent Magnet Motor" 2003
- [3] J. R. Hendershot J. R, T.J.E Miller "Design of Brushless Permanent-Magnet Motors"2010
- [4] J. F.Gieras "Permanent Magnet Motor Technology"2010
- [5] A. M. EL-Refaie"Fractional-Slot Concentrated-Windings Synchronous Permanent Magnet Machines: Opportunities and Challenges"2010
- [6] C.I Ocak, İ. Tarımer 2, A. Dalcı 3, D. Uygun "Investigation Effects of Narrowing Rotor Pole Embrace to Efficiency and Cogging Torque at PM BLDC Motor"2016
- [7] Hua Bai and I. N. Sneddon , "Comparison and evaluation of different DC/DC topologies for plug-in hybrid electric vehicle chargers" Int. J. Power Electronics, vol.4 ,no 2, pp.119-133,2012
- [8] ST Microelectronics, "300W Secondary Controlled Two-Switch Forward Convert with 1.5991," ST Microelectronics Application Note, AN 1621, Rev. 2.
- [9] R. Severns (2013). Design of snubbers for power circuits. [Online]. Available <https://canada.newark.com/pdfs/techarticles/cornell/design.pdf>
- [10] Advanced Power Technology, "Making Use of Gate Charge Information in Mosfet and IGBT Data Sheets,"Application Note, APT01103,Rev.31 October 2001.
- [11] Electronics Simplified The Q&A Books DR. ANIL K. Maini , Nakul Maini
- [12] W. F. Milliken, D. L. Milliken, Race Car Vehicle Dynamics, SAE International, 1995.
- [13] J.Katz, "Race Car Aerodynamics : Designing for Speed". Bentley Publishers, Cambridge,MA. 1995.
- [14] Ansari A., "CFD Analysis of Aerodynamic Design of Tata Indica Car". 2017.
- [15] Hucho, W. H., "Aerodynamics of Road Vehicles". 1997 (Cambridge University Press, Cambridge, UK).

- [16] Hakansson C., Lenngren M., "CFD Analysis of Aerodynamic Trailer Devices for Drag Reduction of Heavy Duty Trucks". 2010.
- [17] Janson T. and Piechna J. "Numerical Analysis of Aerodynamic Characteristics of a High-Speed Car with Movable Bodywork Elements". 2015.
- [18] Ahmad N., Abo-Serie E. and Gaylard A., "Mesh Optimization for Ground Vehicle Aerodynamics". 2010.
- [19] Islam T., Hassan R. and Ali M., "Aerodynamic Drag of Racing Cars. Proceedings of the Global Engineering". Science and Technology Conference. 2012. Taherkhani A., Gilkeson C., Gaskell P., Hewson R., Toropov V., Rezaienia A. and Thompson H., "Aerodynamic CFD Based Optimization of Police Car Using Bezier Curves", 2017.
- [20] Falkoven A., Nordin J., Rask A., Sjöstrand P. and Stadler M., "CFD Analysis of the Aerodynamic Properties of a Mercedes-Benz 300SLR". 2015.
- [21] Prajwal B., Unune D., Aherwar A and Jaikishan. Modelling, "Simulation and Validation of Results with Different Car Models Using Wind Tunnel and Star-CCM+. Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics / Vol. 9 / No.1". 2015.
- [22] Janoško I., Polonec T., Kuchar P., Máchal P. and Zach M. "Computer Simulation of Aerodynamic Properties". 2017.
- [23] Wang Q., Wu Z., Zhu X. Liu L. Zhang Y. "Analysis of Aerodynamic Performance of Tesla Model S by CFD". 2017.
- [24] Damjanović D., Kozak D., Zivić M., Ivančić Z. and Baškarić T. "CFD Analysis of Concept Car in Order to Improve Aerodynamics". 2010.
- [25] D. Guatam, F. Musavi, M. Edington, W. Eberle, W.G. Dunford, "An Automotive On-Board 3.3kW Battery Charger for PHEV Application".